# ระบบทางเดินอาหาร (ระบบย่อยอาหาร)

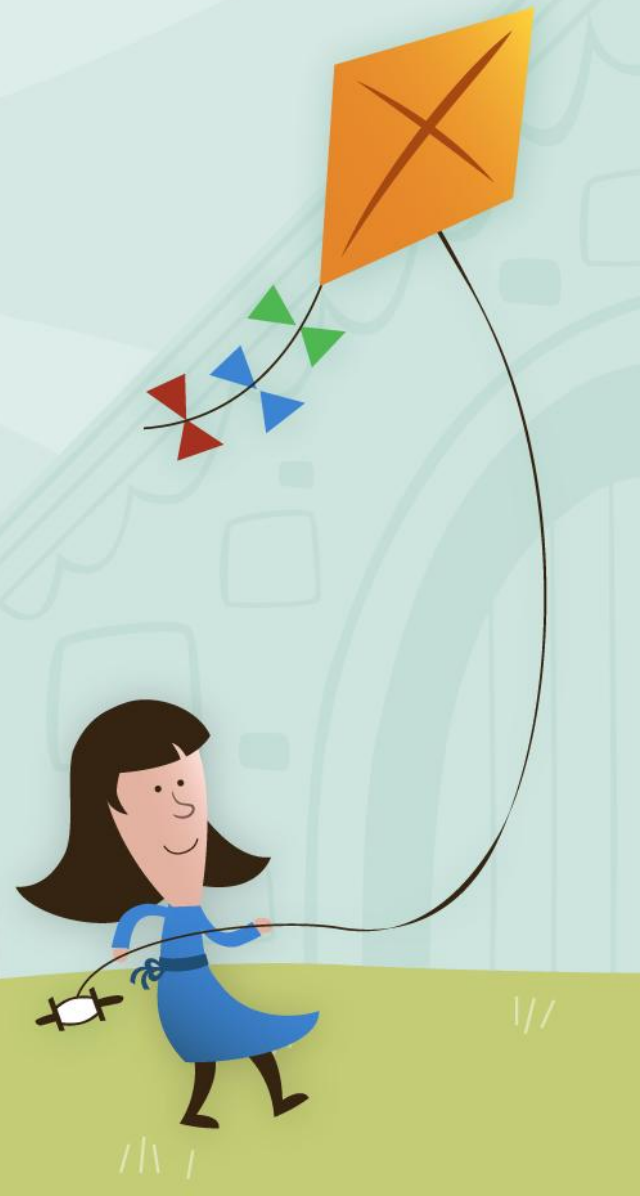
# Gastrointestinal tract or GI (Digestive system)


อ.ดร.นาถนัดดา เกิดเอี่ยม Ph.D.(Anatomy)

อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลพื้นฐานและเสริมการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต E-mail : nartnutda.k@rsu.ac.th



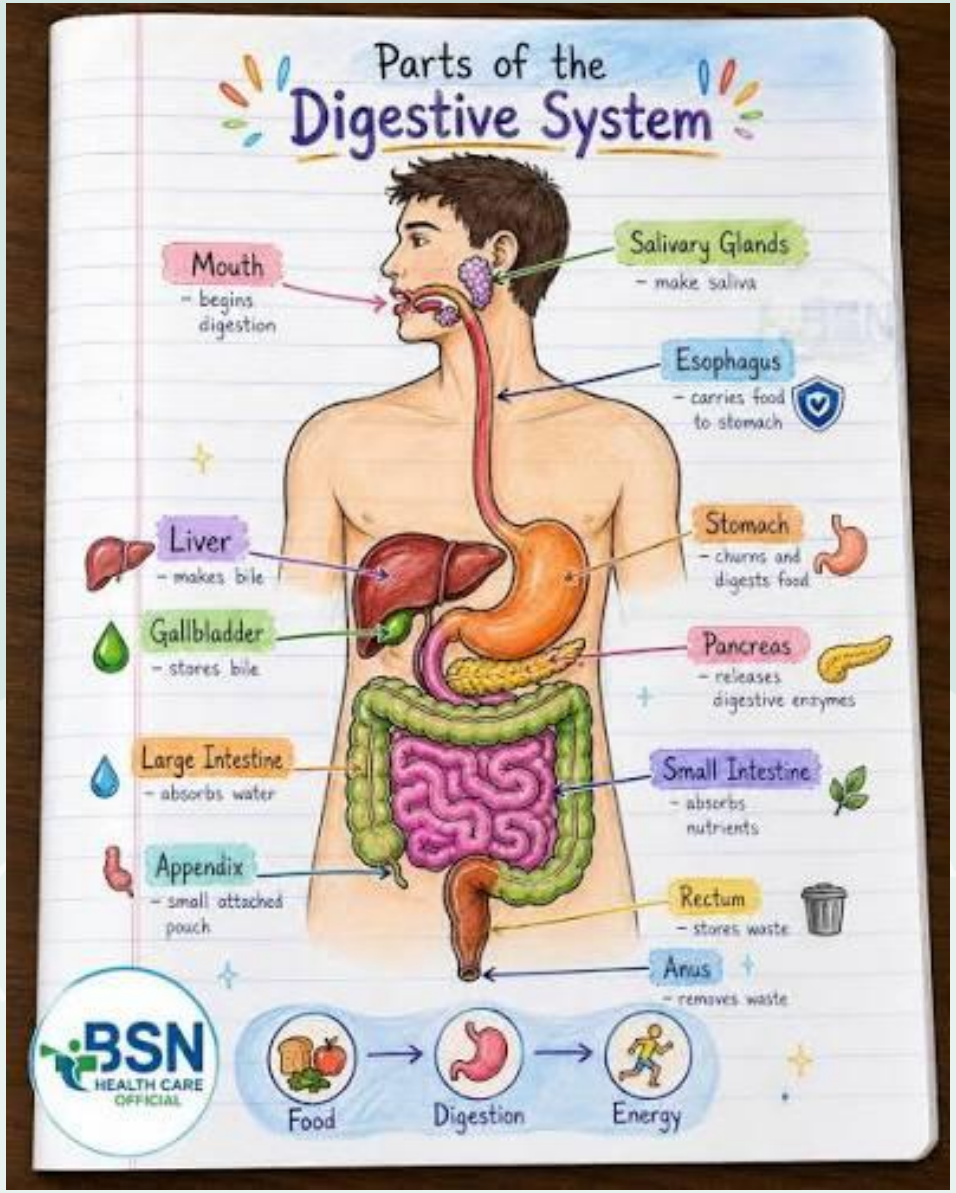



# Objective

- อธิบายโครงสร้างของระบบทางเดินอาหารได้
- รู้จักและสามารถอธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และการทำงานของอวัยวะท่อทางเดินอาหาร (alimentary canal) ได้แก่ ช่องปาก ต่อมน้ำลาย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ได้
- รู้จักและสามารถอธิบายโครงสร้าง หน้าที่ และการทำงานของอวัยวะเสริมในการย่อย (accessory digestive organs) ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดีได้
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เข้าใจและอธิบายกระบวนการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหารได้
- นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้การดูแลผู้ป่วยรับประทานอาหารในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รับประทานอาหารทางปาก ทางสายให้อาหารในรูปแบบต่าง ๆ







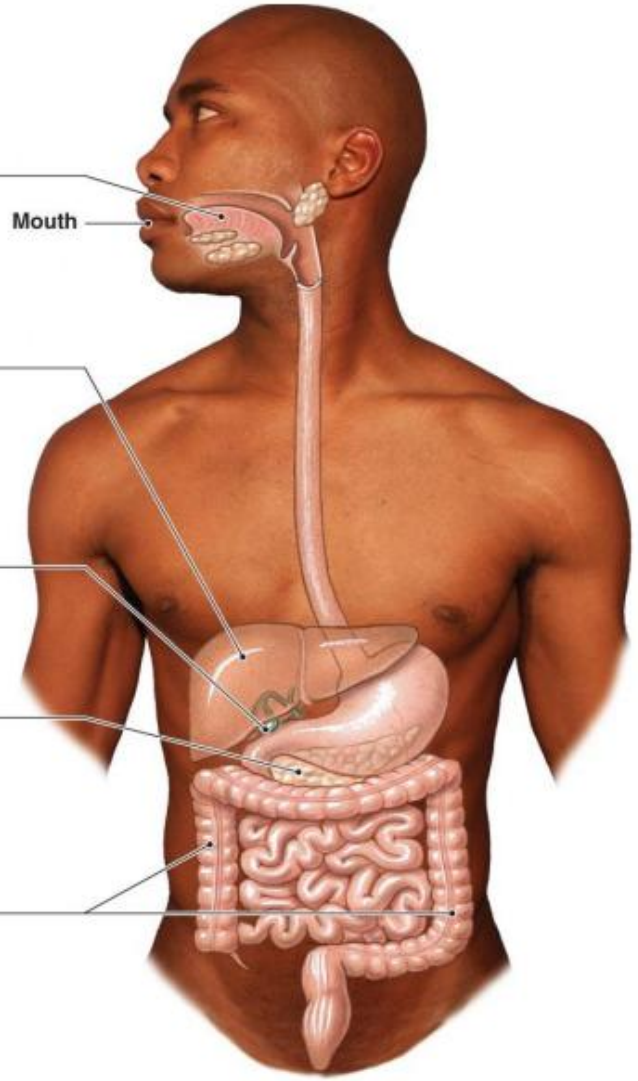

## หัวข้อเรื่อง

มีกี่แบบ ?

- เยื่อบุช่องท้อง (peritoneum)
- Digestive tract + Accessory organs
- ลักษณะทางมหกายวิภาคศาสตร์ของทางเดินอาหาร
- ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของทางเดินอาหาร



# Digestive (GI) Tract




**ORAL CAVITY, TEETH, TONGUE**
Mechanical processing, moistening, mixing with salivary secretions

ตับ
**LIVER**
Secretion of bile (important for lipid digestion), storage of nutrients, many other vital functions

ถุงน้ำดี
**GALLBLADDER**
Storage and concentration of bile

ตับอ่อน
**PANCREAS**
Exocrine cells secrete buffers and digestive enzymes; endocrine cells secrete hormones

**LARGE INTESTINE**
Dehydration and compaction of indigestible materials in preparation for elimination

ต่อมน้ำลาย
**SALIVARY GLANDS**
Secretion of lubricating fluid containing enzymes that break down carbohydrates

คอหอย
**PHARYNX**
Muscular propulsion of materials into the esophagus

หลอดอาหาร
**ESOPHAGUS**
Transport of materials to the stomach

**STOMACH**
Chemical breakdown of materials via acid and enzymes; mechanical processing through muscular contractions

ลำไส้เล็ก
**SMALL INTESTINE**
Enzymatic digestion and absorption of water, organic substrates, vitamins, and ions

ไส้ตัน



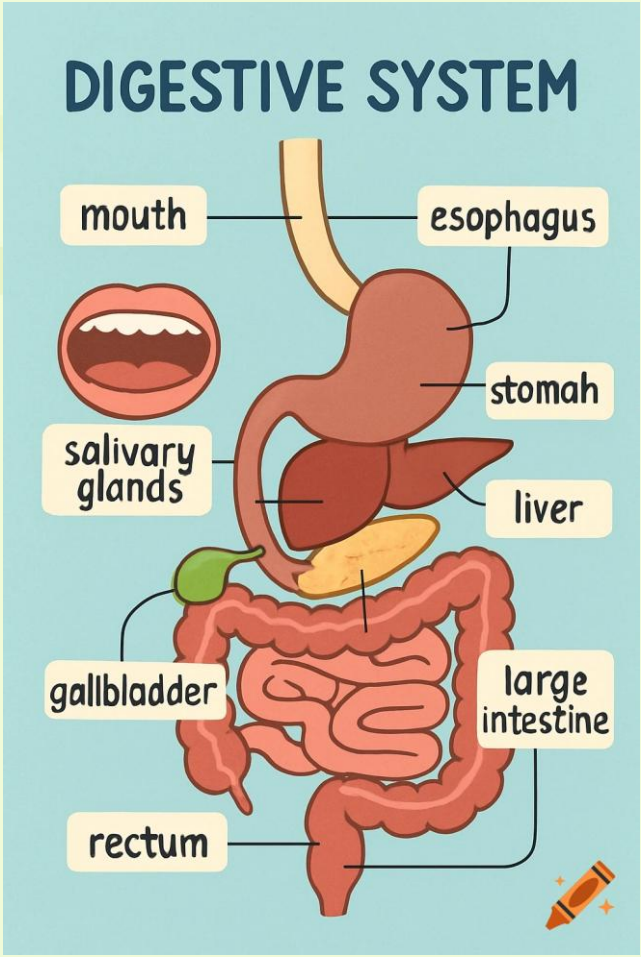
# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

**อวัยวะที่เป็นท่อทางผ่านของอาหาร**

- ช่องปาก (oral cavity ; teeth, tongue)
- คอหอย (pharynx)
- หลอดอาหาร (esophagus)
- กระเพาะอาหาร (stomach or gastric)
- ลำไส้เล็ก (small intestine)
- ลำไส้ใหญ่ (large intestine or colon)
- ท่อทวารหนัก (anal canal)
- ทวารหนัก (anus)

**อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร**

- ต่อมน้ำลาย (salivary glands)
- ตับ (liver or hepatic)
- ถุงน้ำดี (gall bladder)
- ตับอ่อน (pancreas)

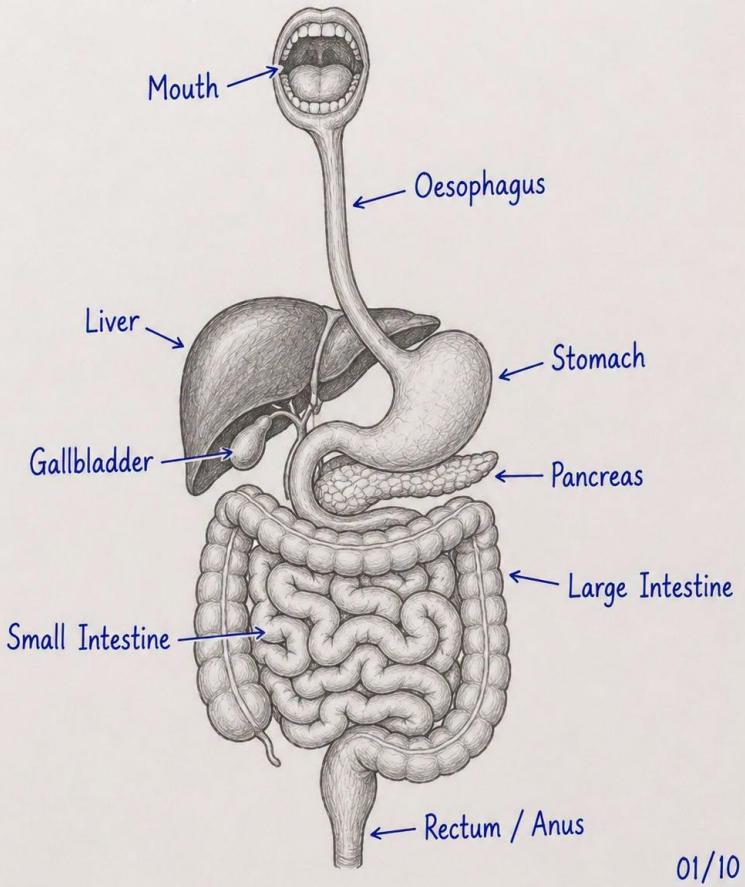







# HUMAN DIGESTIVE SYSTEM

Mouth • Oesophagus • Stomach • Intestine • Liver • Pancreas

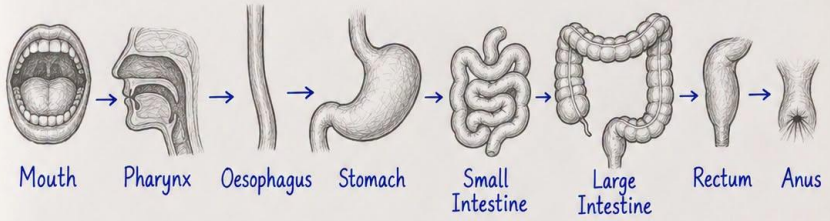





# Parts of Digestive System

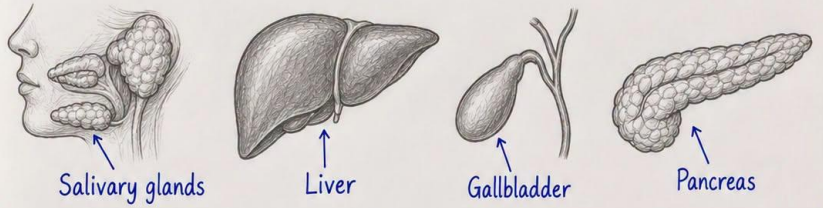
## 1. Alimentary Canal

Mouth → Pharynx → Oesophagus → Stomach →
Small Intestine → Large Intestine → Rectum → Anus




## 2. Accessory Organs

Salivary glands, Liver, Gallbladder, Pancreas





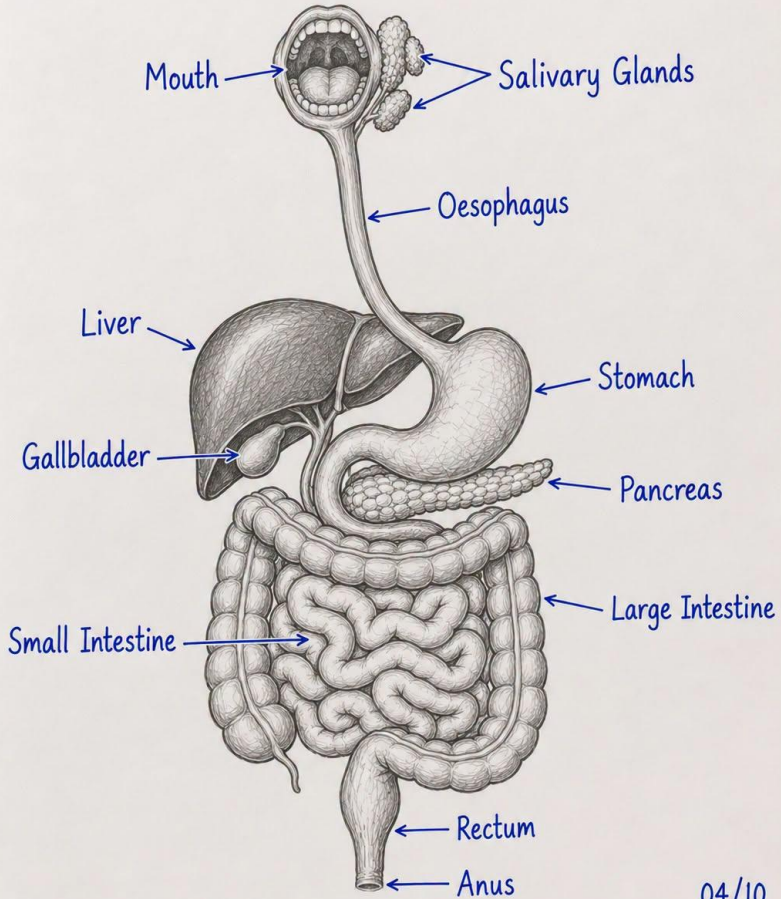








# Human Digestive System – Labelled Diagram

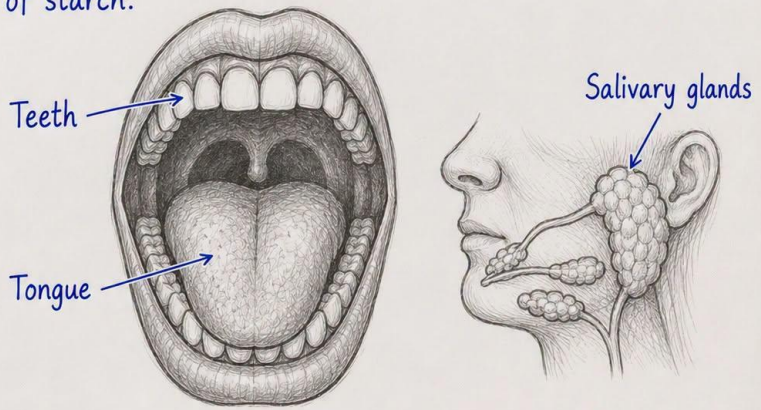





# Mouth / Buccal Cavity

- Digestion begins in the mouth.
- Teeth help in chewing / mastication.
- Tongue mixes food with saliva and helps in swallowing.
- Saliva contains salivary amylase.
- Salivary amylase begins digestion of starch.

กล, เคมี → อะไมเลส → แป้ง, นต.




Food + Saliva → Bolus







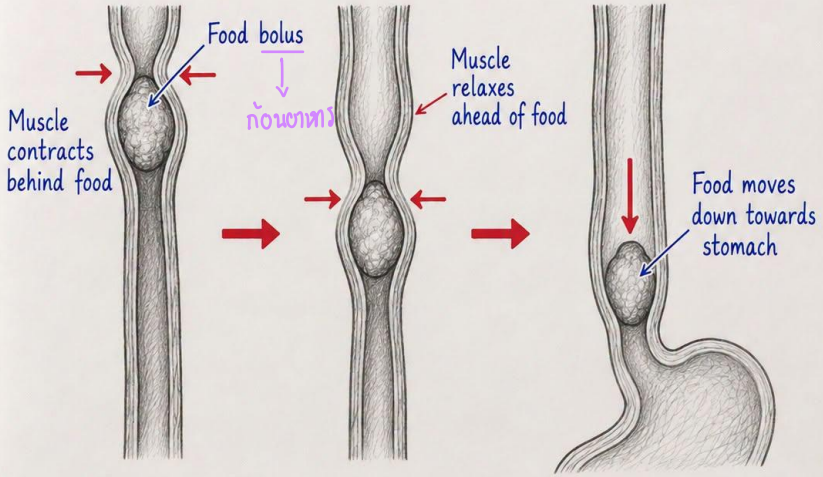


# Oesophagus & Peristalsis

- Oesophagus = muscular food pipe connecting pharynx to stomach.
- Food moves by peristalsis.

## Peristalsis กลืนอาหาร

wave-like contraction and relaxation of muscles that pushes food forward.

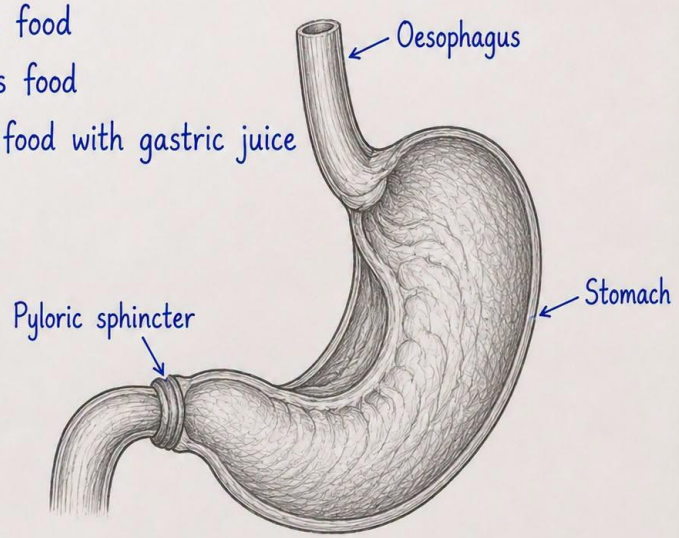





# Stomach

Stomach is a J-shaped muscular organ.

- Stores food
- Churns food
- Mixes food with gastric juice




## Gastric Juice (น้ำย่อย)

HCl + Pepsin + Mucus

- HCl provides acidic medium (กรด)
- Pepsin digests proteins (ย่อยโปรตีน)
- Mucus protects stomach lining (ปกป้องเนื้อเยื่อ)







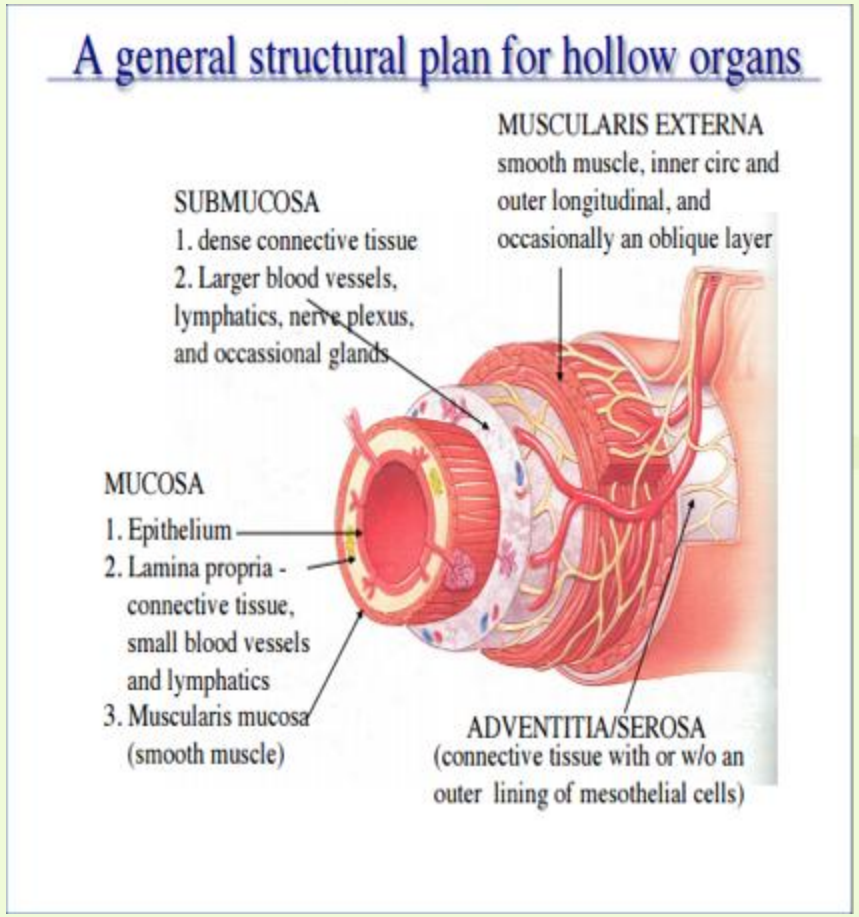



(กล้ามเนื้อเรียบ)

# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

## ผนังของทางเดินอาหารโดยทั่วไป แบ่งเป็น 4 ชั้น

1. ชั้นเยื่อเมือก (Mucosa)
2. ชั้นใต้เยื่อเมือก (Submucosa)
3. ชั้นกล้ามเนื้อ (Muscularis externa)
4. ชั้น Adventitia/Serosa






กล้ามเนื้อ 3 ชนิด

ลาย, เรียบ, หัวใจ → (ใต้ ง) อำนาจ

ลาย → เกาะกระดูก (ใต้ ง)

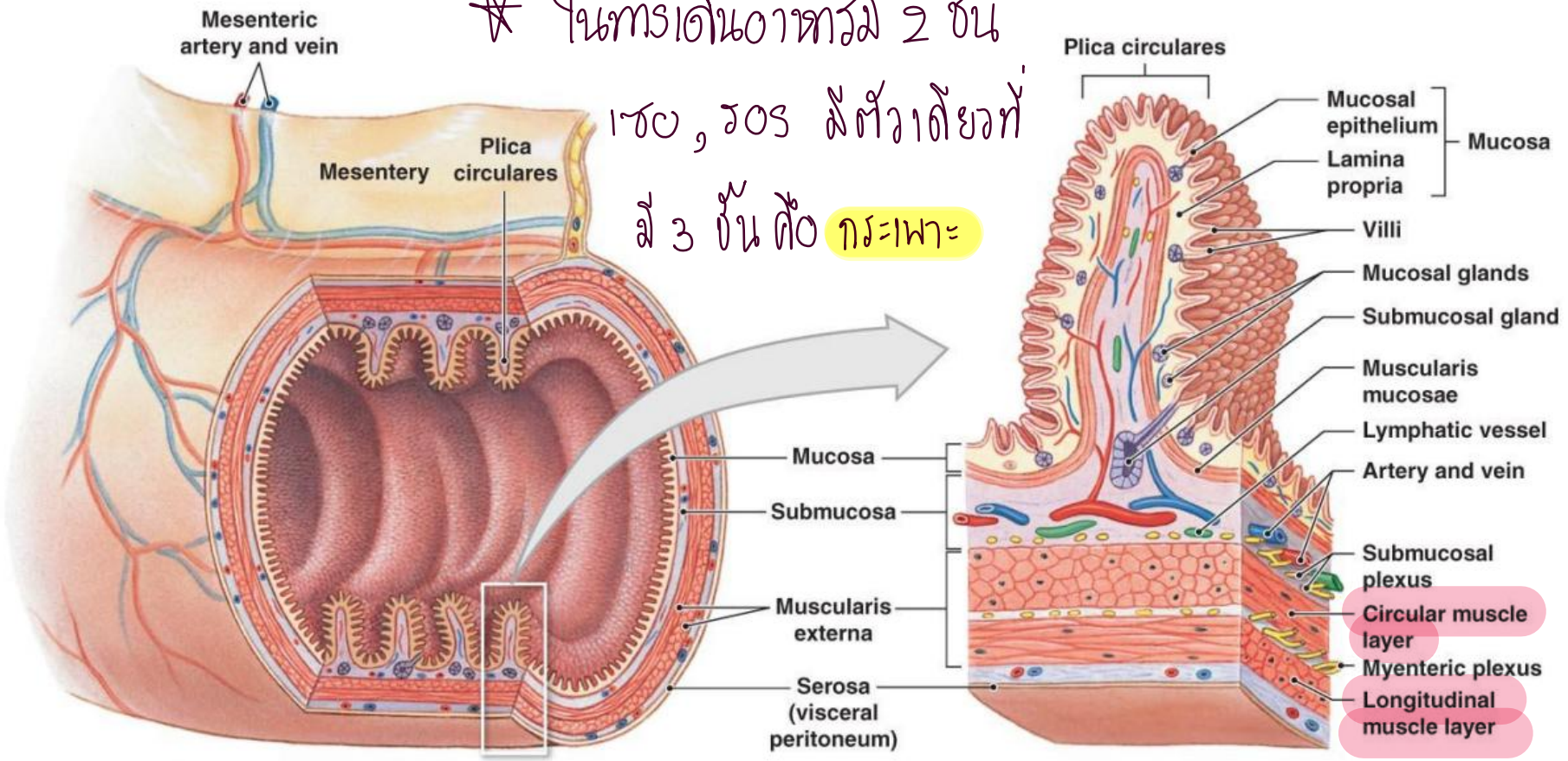
เรียบ → (นอก ง)






# Histological Structure of the Digestive Tract (GI)

* ในทางเดินอาหารมี 2 ชั้น เช่น, ลอร มีตัวเสียงที่มี 3 ชั้น คือ กระเพาะ

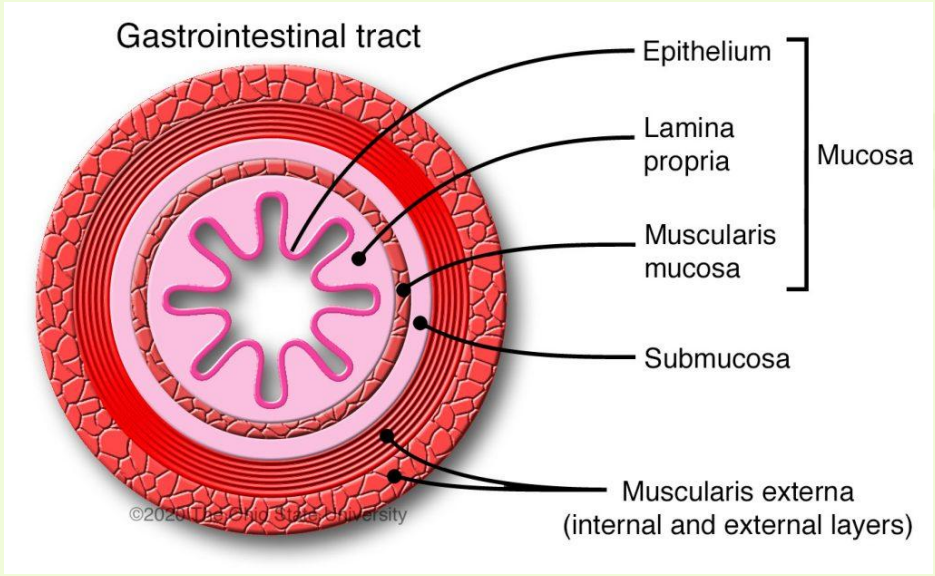





# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

## 1. ชั้นเยื่อเมือก (Mucosa) มี 3 ส่วน

- Epithelium บุชิดด้านในท่อ (connective tissue) ส่วนใหญ่เป็น simple columnar ยกเว้นที่ mouth, esophagus และ anal canal เป็น non-keratinized stratified squamous epithelium
- Lamina propria เป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) ที่ถัดออกมา
- Muscularis mucosae เป็นชั้นกล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle) ที่บอกที่สิ้นสุดของชั้นนี้



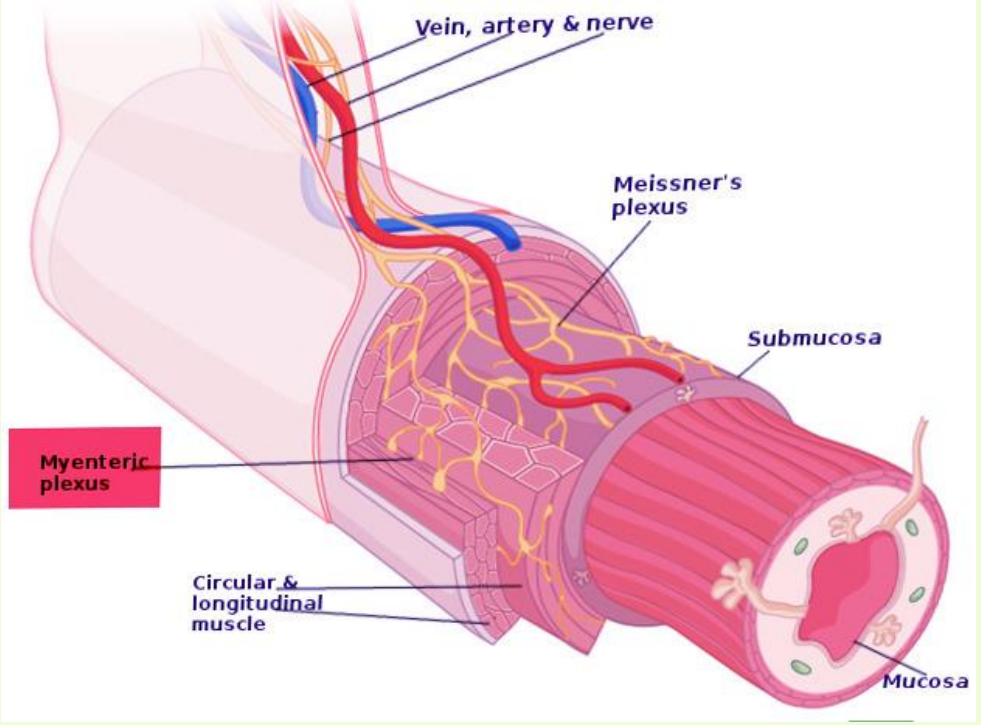





# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

## 2. ชั้นใต้เยื่อเมือก (Submucosa) เป็นชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มี

- ร่างแหประสาทอัตโนมัติ (submucosal plexus or Meissner's plexus) ควบคุมการหลั่งสารของต่อมในทางเดินอาหาร ⟶ หลั่งท่อ ทาน
- หลอดเลือด
- ต่อม (submucosal gland)





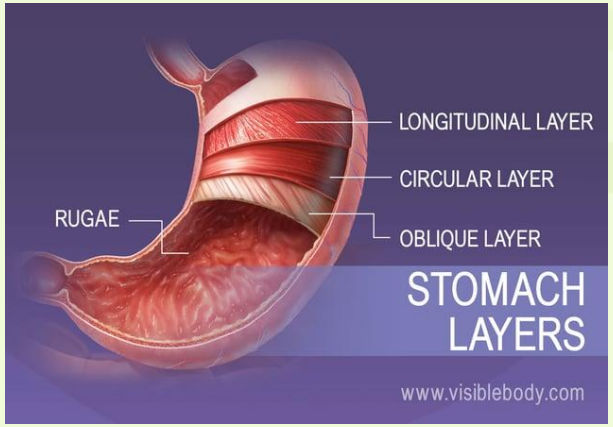


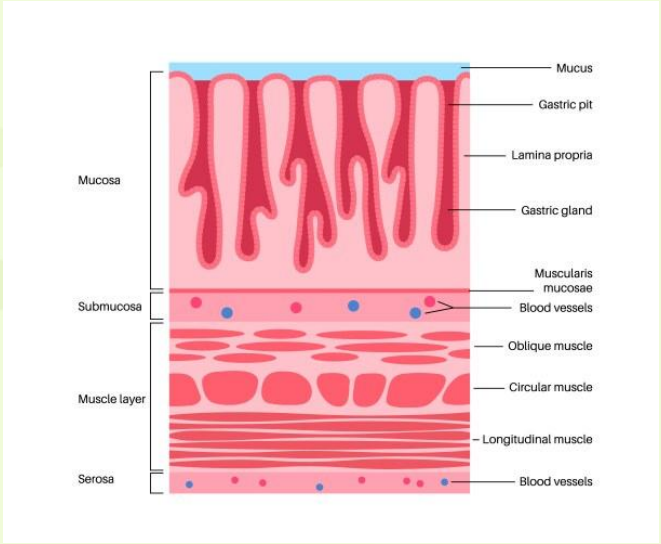

# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

## 3. ชั้นกล้ามเนื้อ (Muscularis externa)

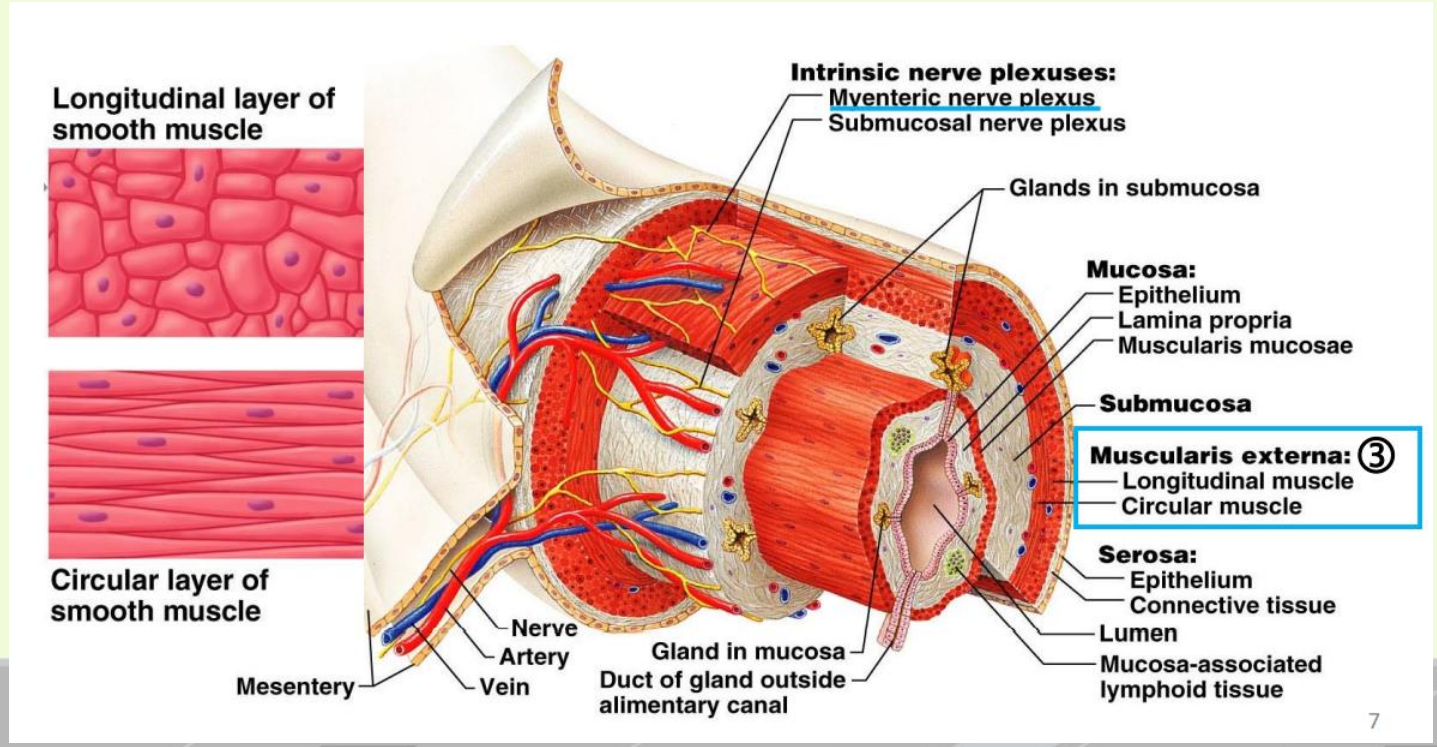
มัวฟลิก เพิ่ม

เป็นกล้ามเนื้อเรียบ มักมี 2 ชั้น (ยกเว้นกระเพาะอาหาร มี 3 ชั้น)




- ชั้นในเรียงตัวเป็นวง (inner circular layer)
- ชั้นนอกเรียงตามยาว (outer longitudinal layer)
- มี Myenteric or Auerbach's plexus อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้อทั้งสอง ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร

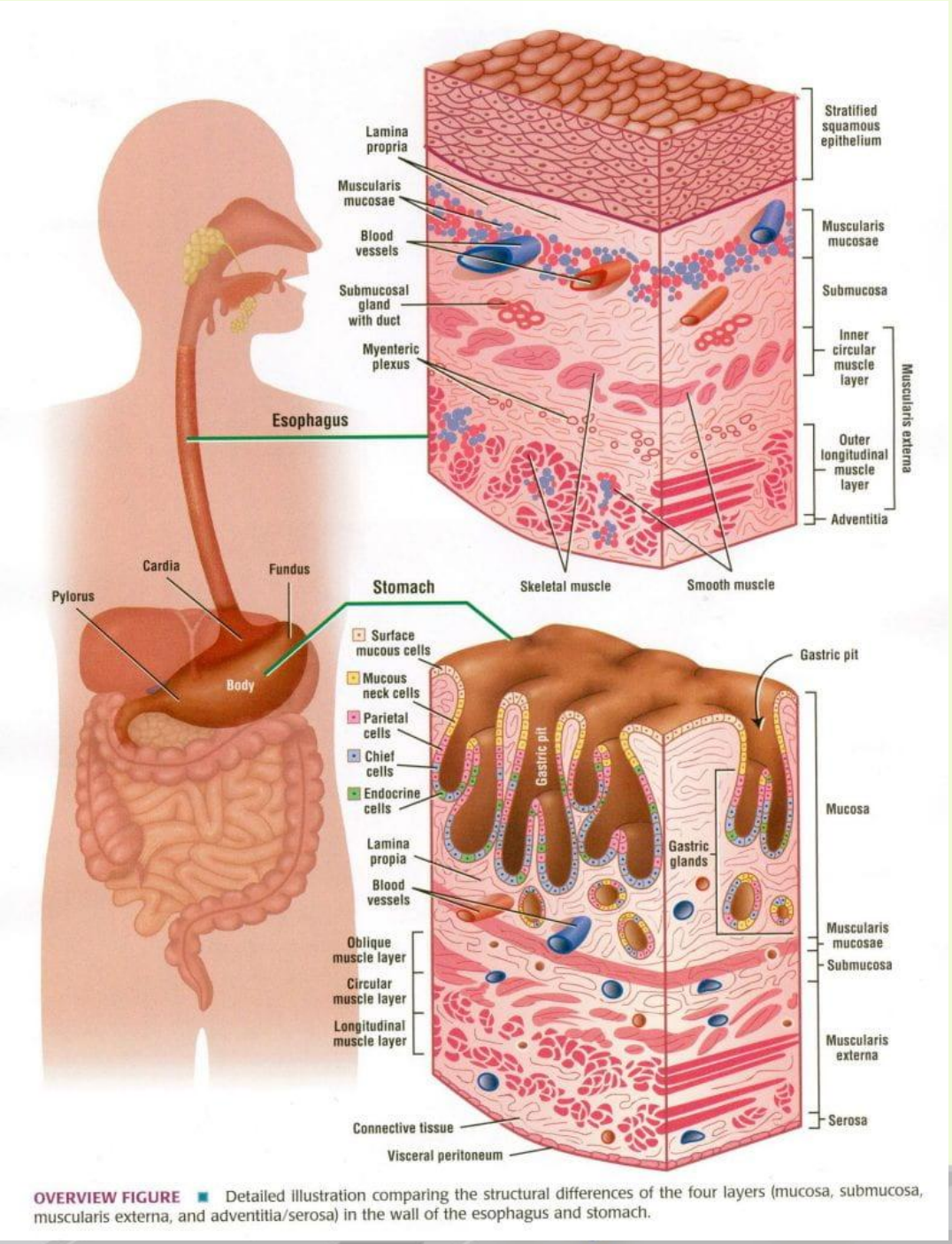


# ระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal tract (GI)

## 4. ชั้น Adventitia/Serosa

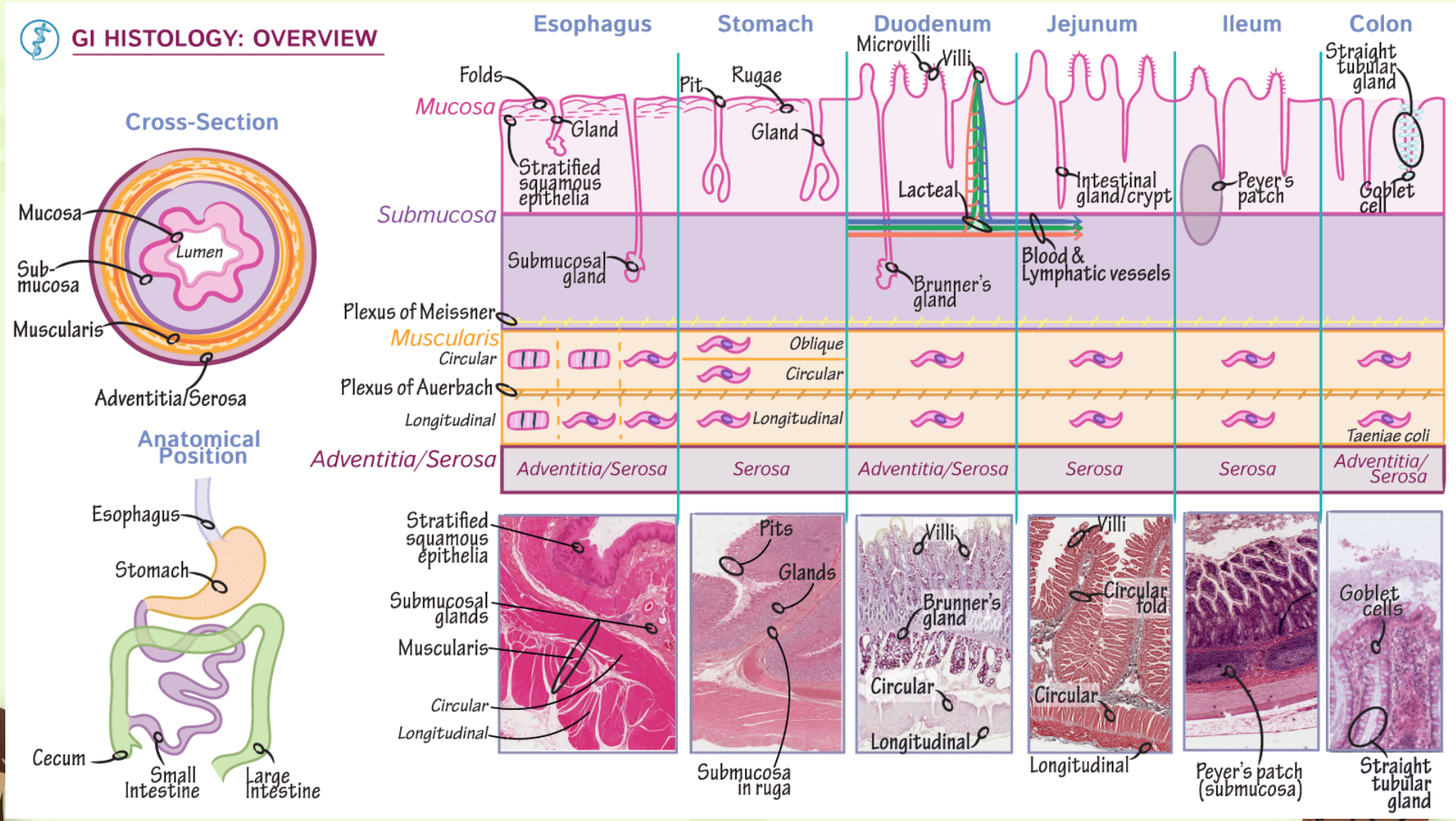
- ถ้าเป็น Serosa จะหุ้มด้วย visceral peritoneum (ประกอบด้วย simple squamous epithelium และมี connective tissue) พบในลำไส้
- แต่ถ้าเป็น Adventitia จะมีแค่ชั้น connective tissue พบในหลอดอาหาร





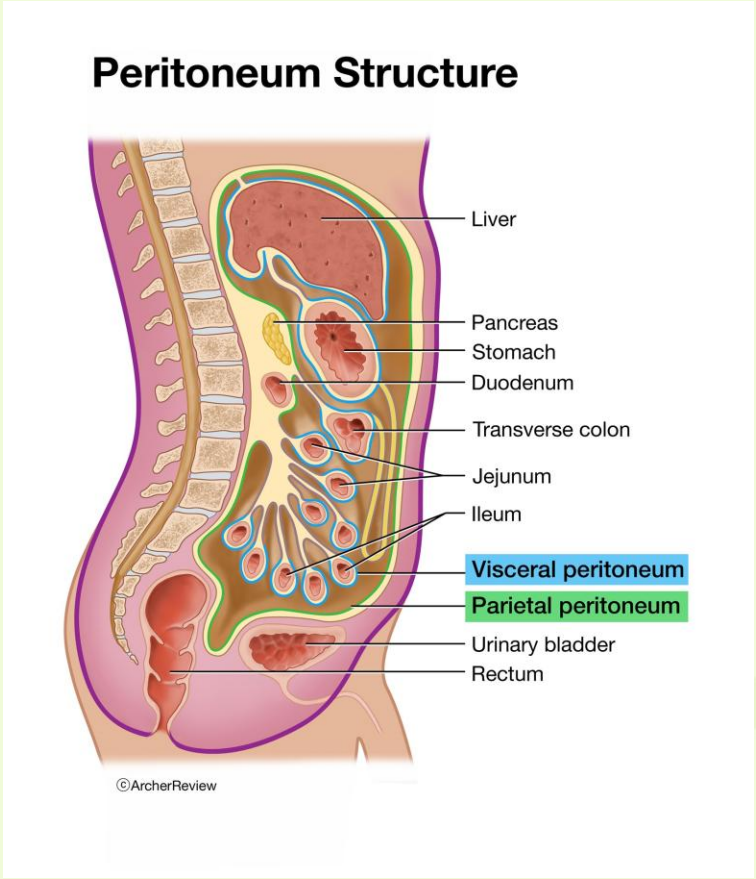

OVERVIEW FIGURE ■ Detailed illustration comparing the structural differences of the four layers (mucosa, submucosa, muscularis externa, and adventitia/serosa) in the wall of the esophagus and stomach.

# GI HISTOLOGY: OVERVIEW



# เยื่อบุช่องท้อง (Peritoneum) แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. ส่วนเยื่อบุผนัง (Parietal peritoneum)
2. ส่วนเยื่อหุ้มอวัยวะ (Visceral peritoneum or serosa)
3. ส่วนเยื่อที่ยึดระหว่าง 1 และ 2 (Peritoneal ligaments)





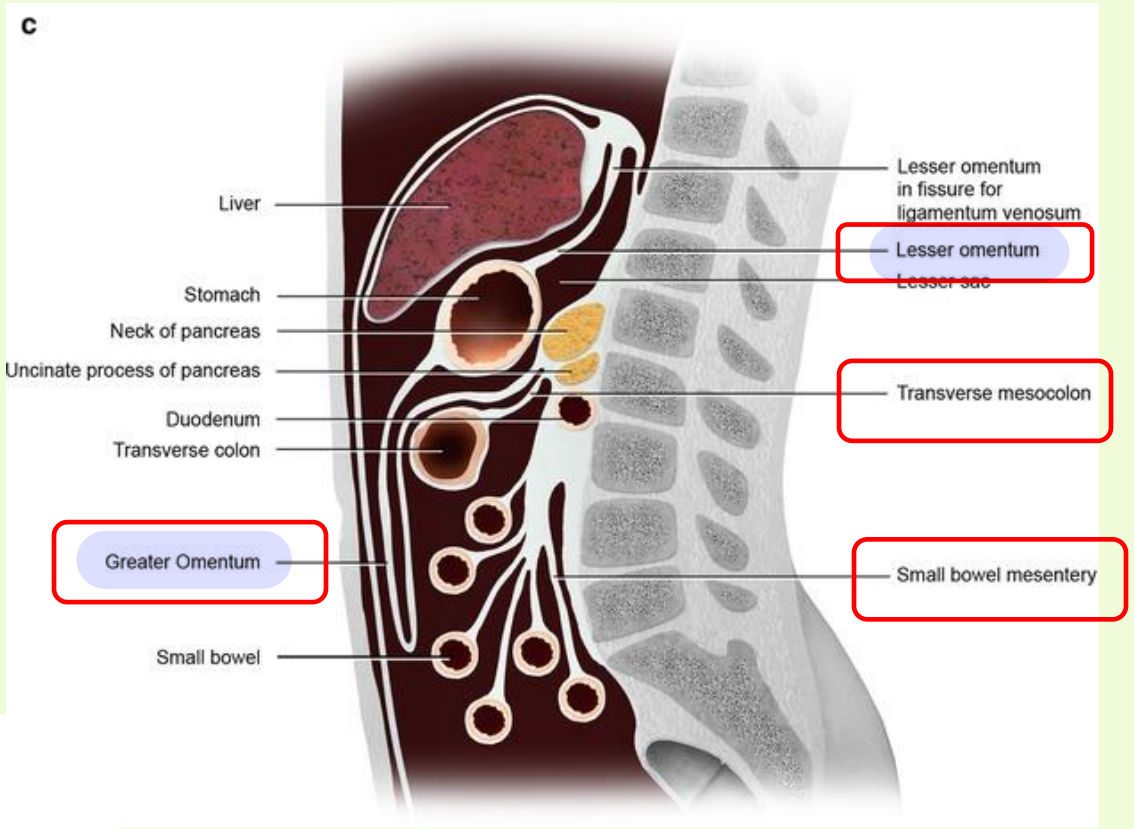

ช่องว่างระหว่าง Parietal และ Visceral peritoneum เรียกว่า “Peritoneal cavity” มี serous fluid บนผิวเป็นเมือก ลื่น คล้ายไข่ขาวดิบ ช่วยหล่อลื่น ลดการเสียดสีขณะที่ลำไส้เคลื่อนไหวระหว่างการย่อยอาหาร

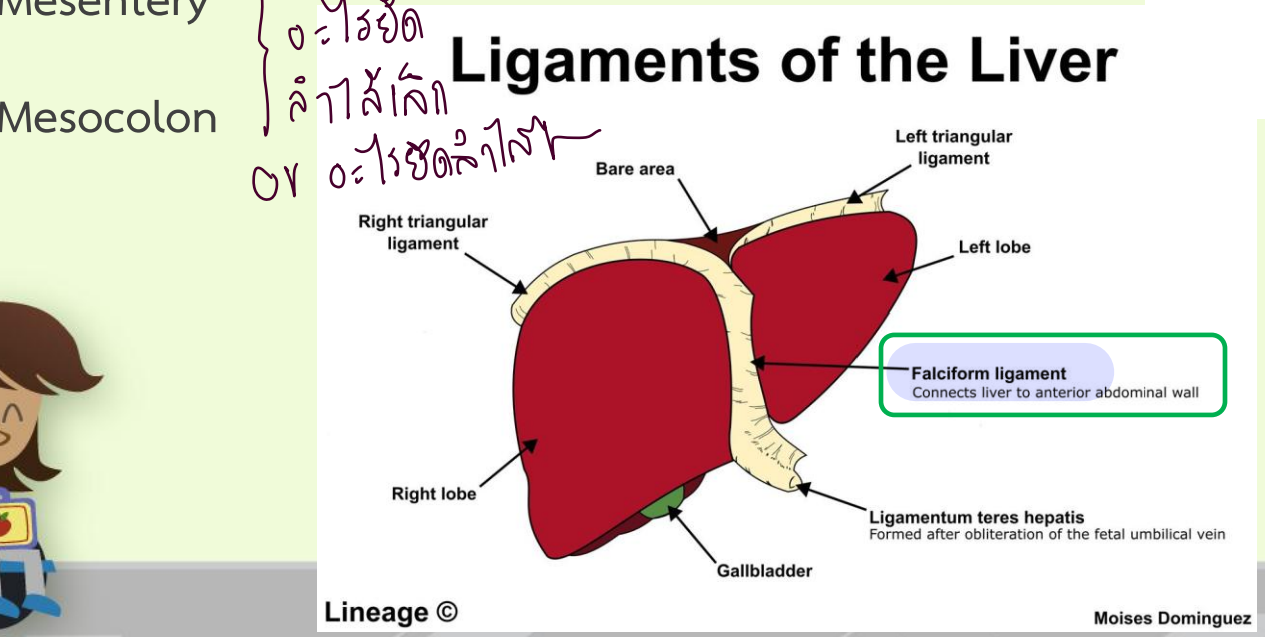


# Peritoneum พวกทำหน้าที่ยึด

- Falsiform ligament
- Greater omentum ★
- Lessor omentum ★
- Mesentery
- Mesocolon

} อะไรยึดลำไส้เล็ก or อะไรยึดลำไส้ใหญ่



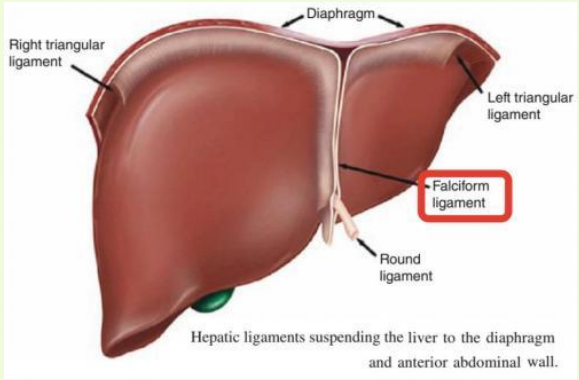







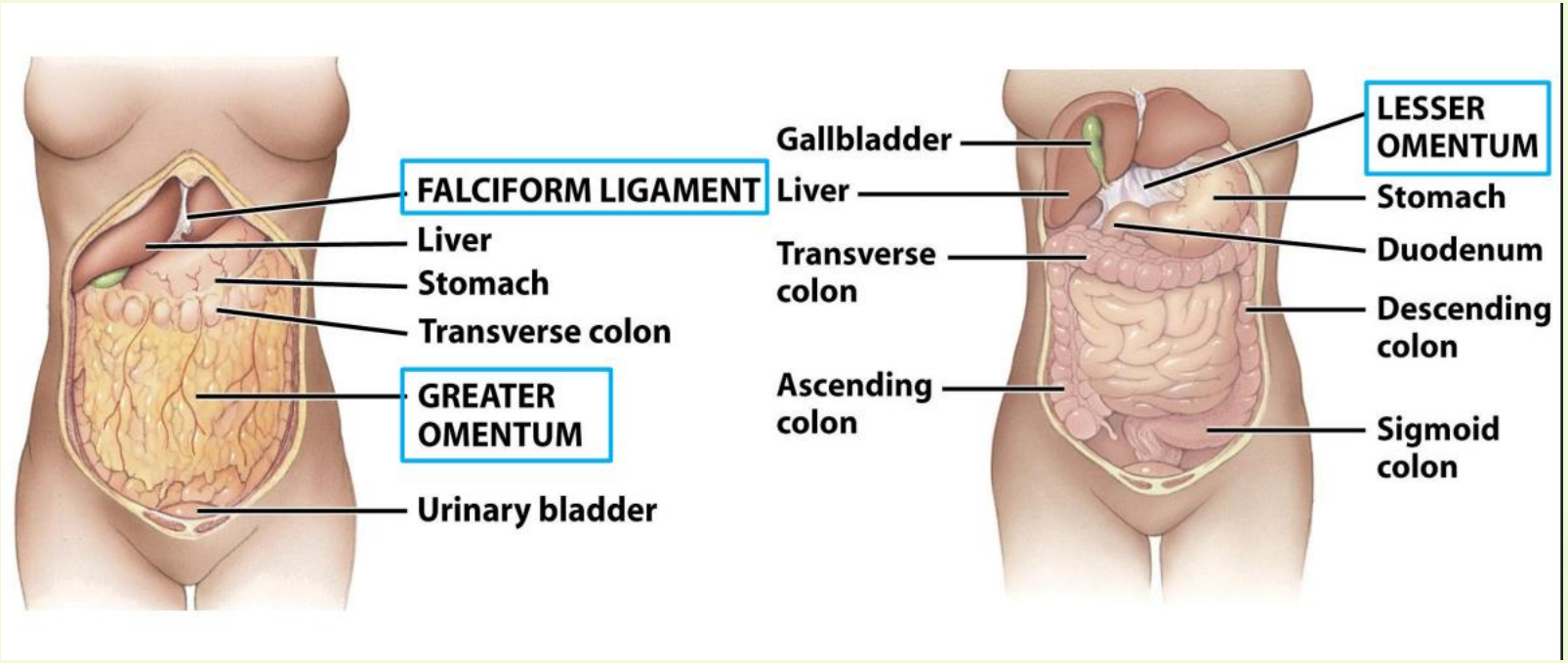

Falciform ligament :

ยึดตับกับผนังด้านหน้าของช่องท้องและกะบังลม (diaphragm)




Greater omentum : ยึดขอบด้านยาวของกระเพาะอาหารกับ transverse colon

Lesser omentum : ยึดขอบด้านสั้นของกระเพาะอาหารกับตับและ duodenum

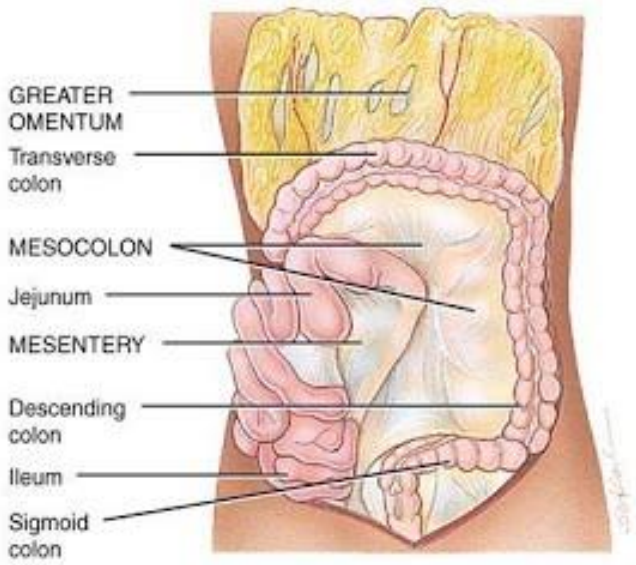


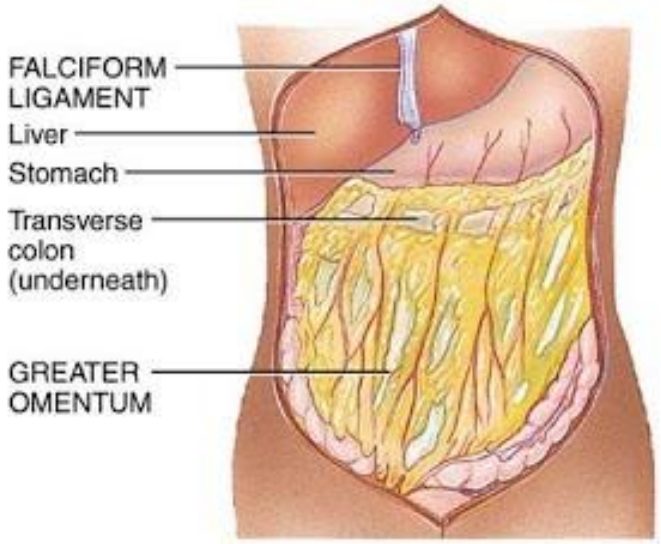







# Greater Omentum, Mesentery & Mesocolon



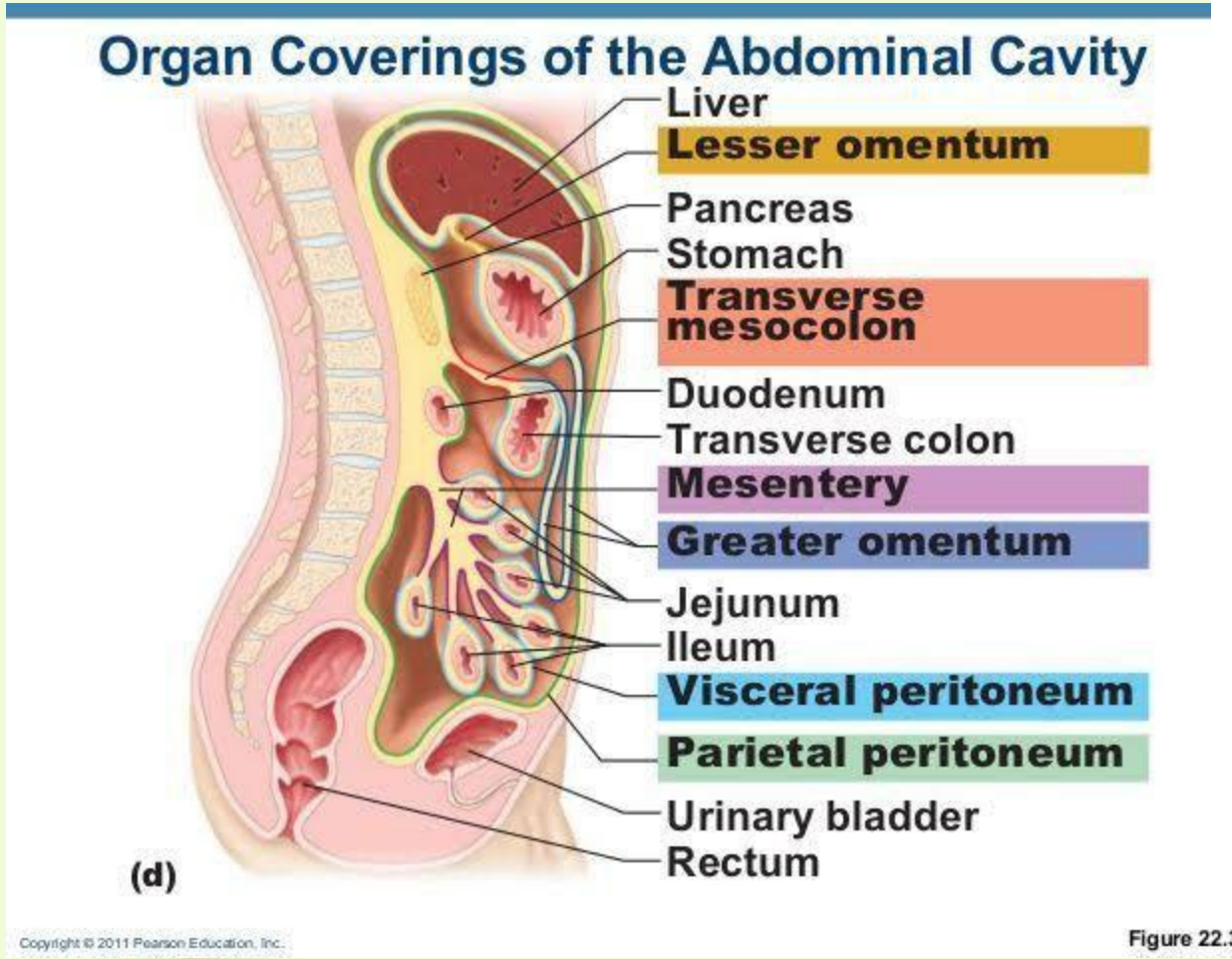




24-10





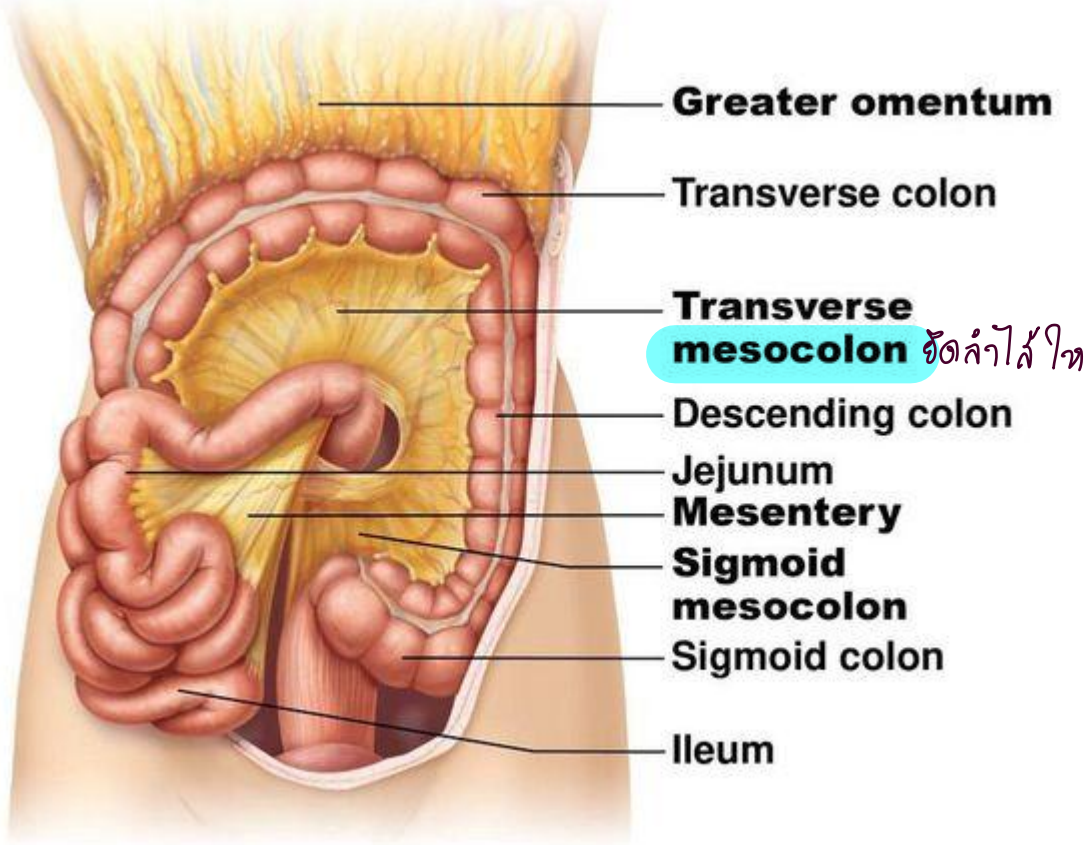





Copyright © 2011 Pearson Education, Inc.

Figure 22.30d

Figure 23.30c Mesenteries of the abdominal digestive organs.

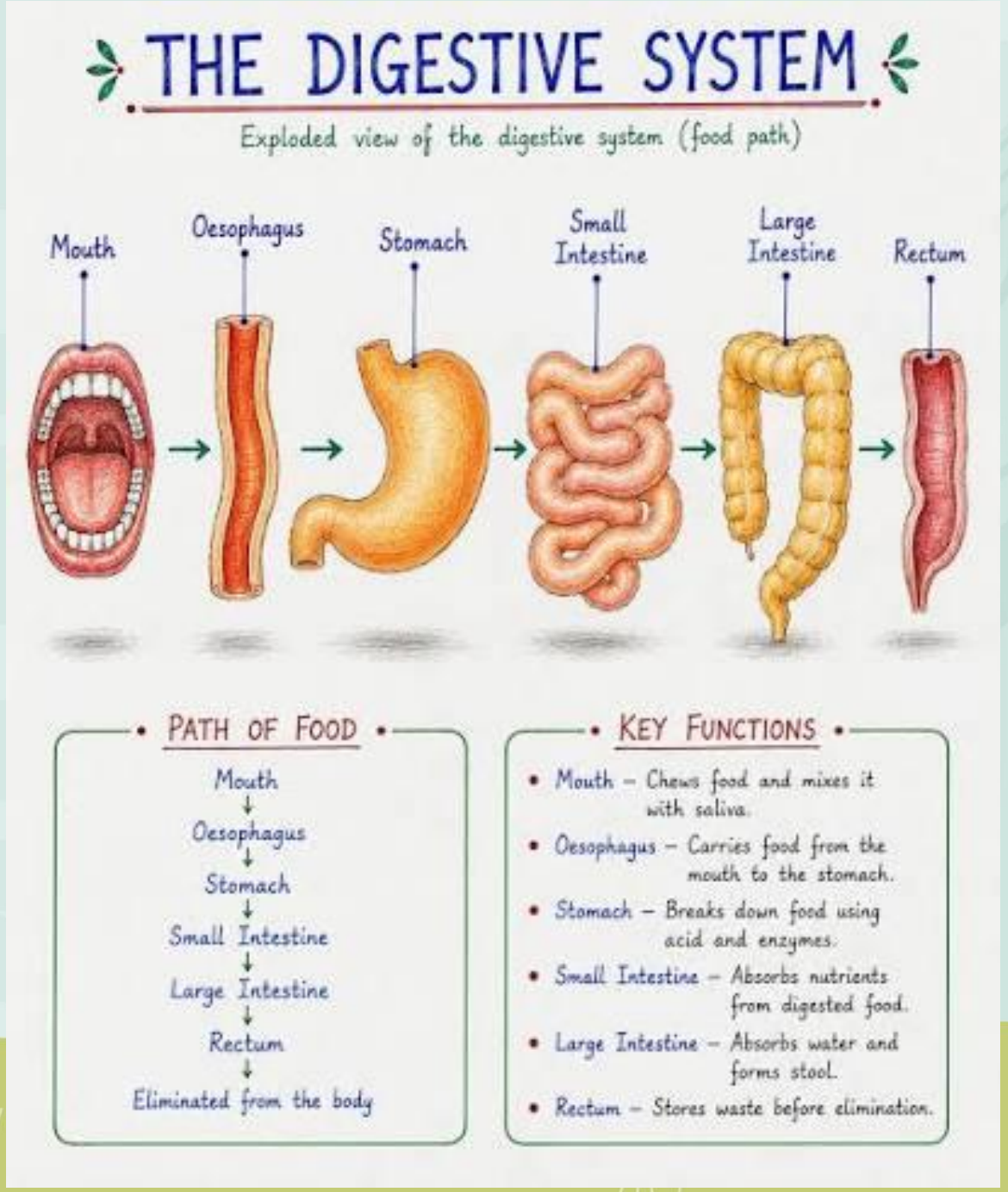







# Digestive tract (Alimentary canal)

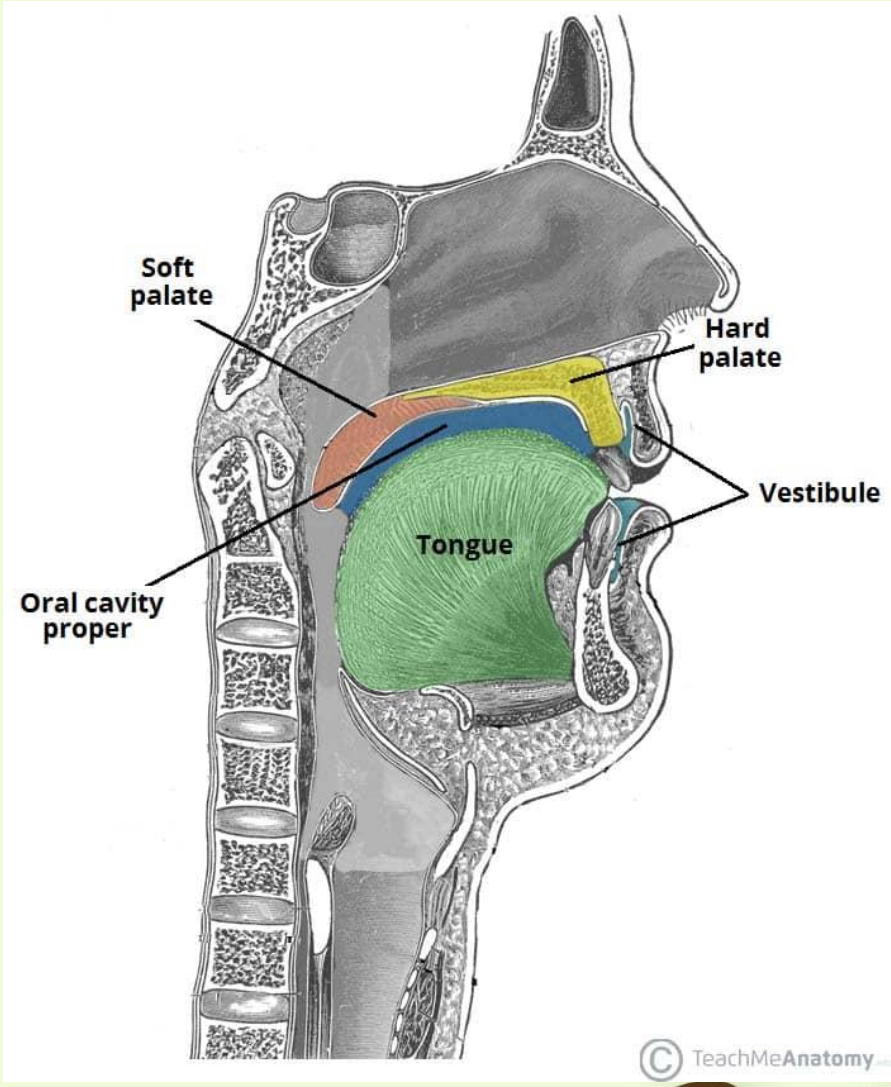




# 1.ช่องปาก

## Mouth

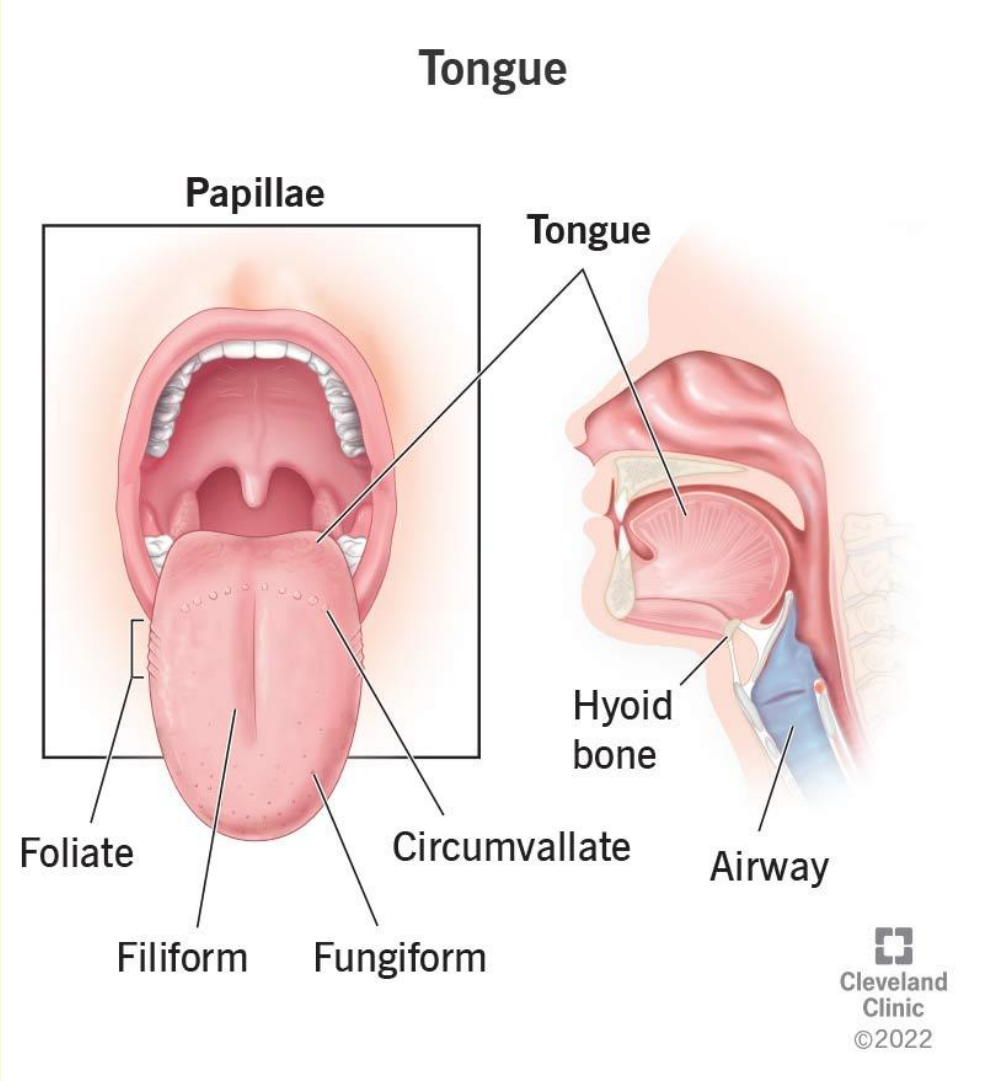
- Oral cavity
  - Vestibule
  - Oral cavity proper
- Tongue
- Teeth

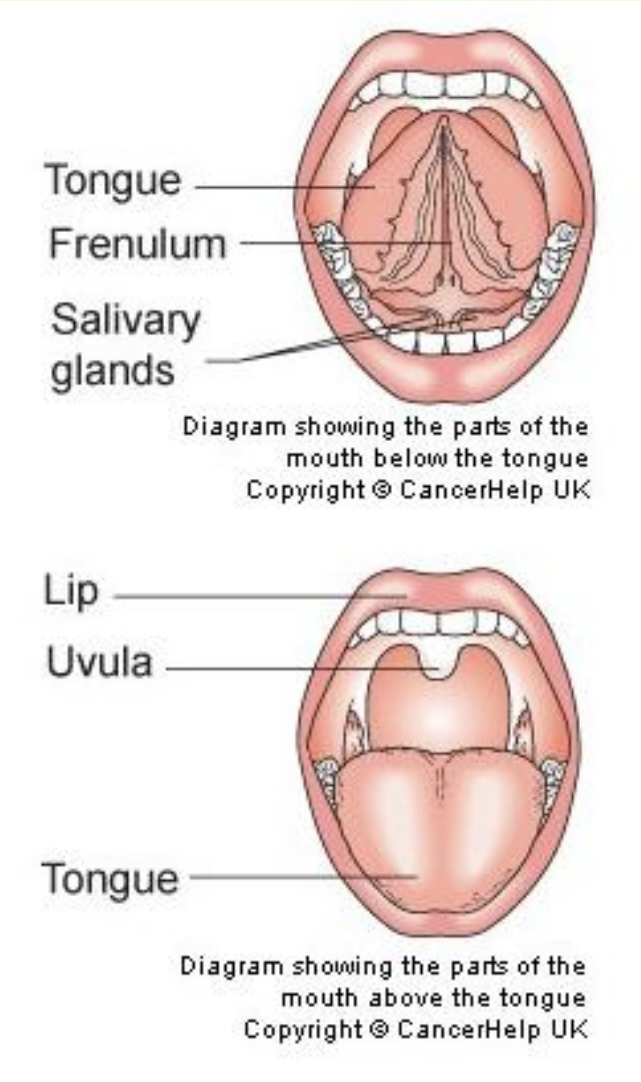







# Tongue


Tongue
Papillae
Tongue
Hyoid bone
Foliate
Circumvallate
Airway
Filiform
Fungiform
Cleveland Clinic
©2022


Tongue
Frenulum
Salivary glands
Diagram showing the parts of the mouth below the tongue
Copyright © CancerHelp UK
Lip
Uvula
Tongue
Diagram showing the parts of the mouth above the tongue
Copyright © CancerHelp UK



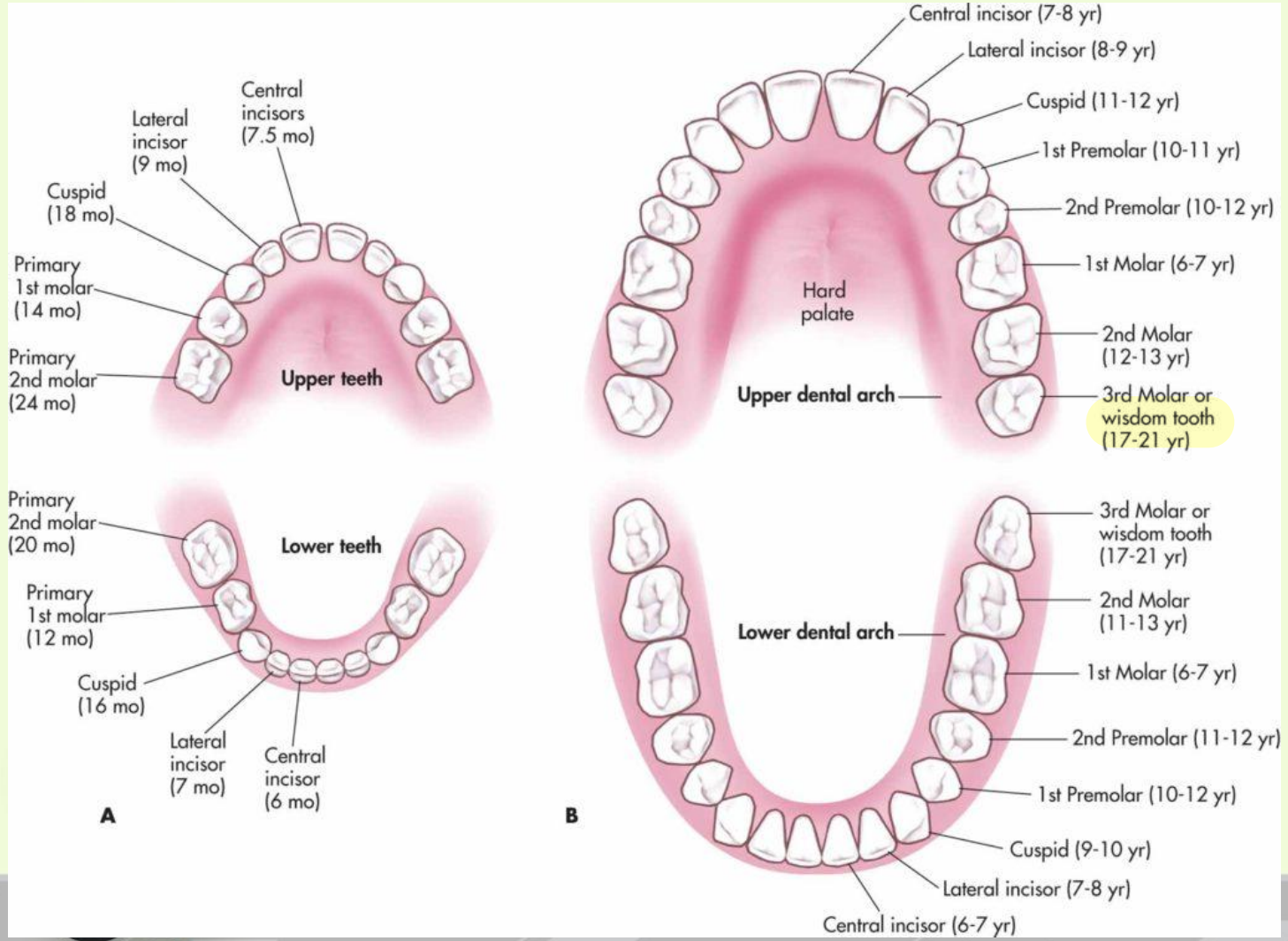


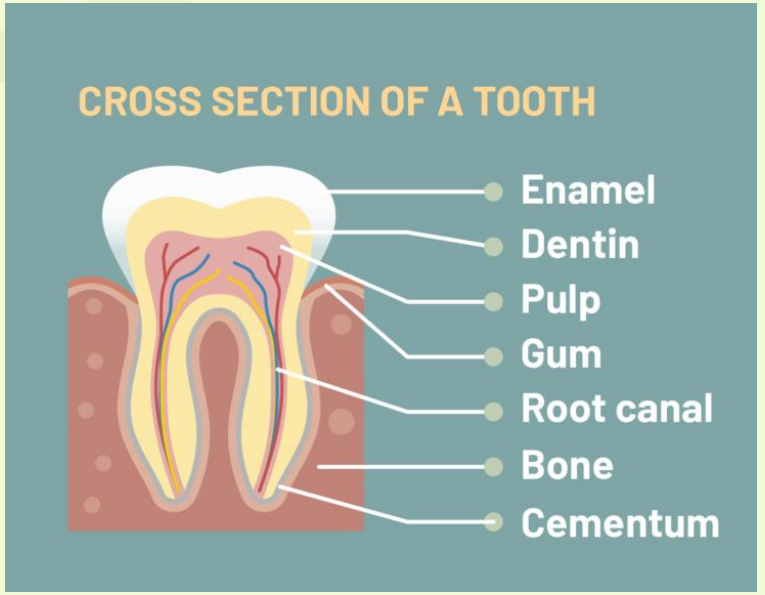
อันไหนเป็นฟันหน้า, ตัด, เขี้ยว

# Teeth

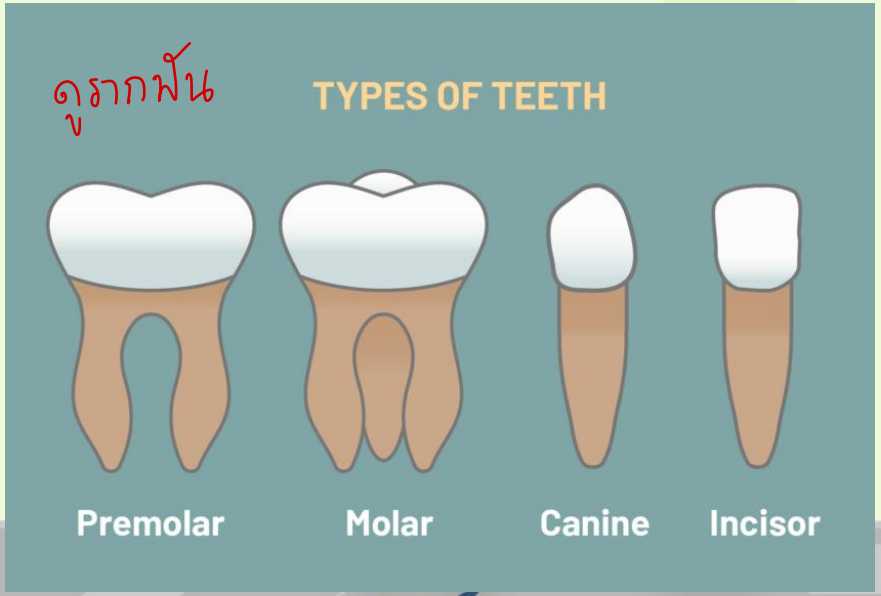
น้ำนม
Temporary teeth (20)

แท้
Permanent teeth (32)

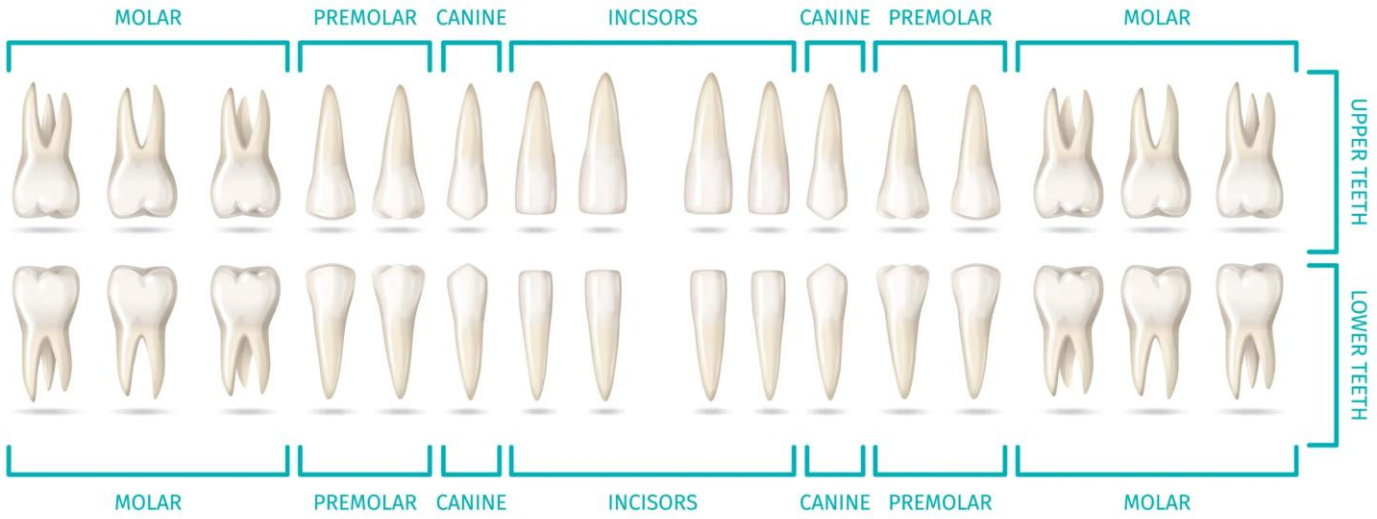


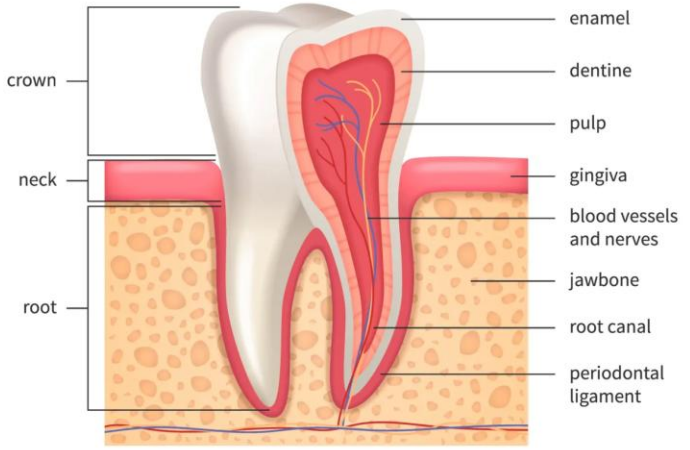




ดูรากฟัน

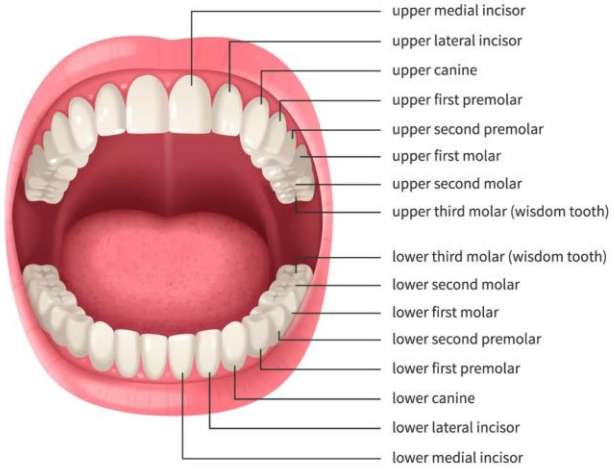


# HUMAN TEETH ANATOMY

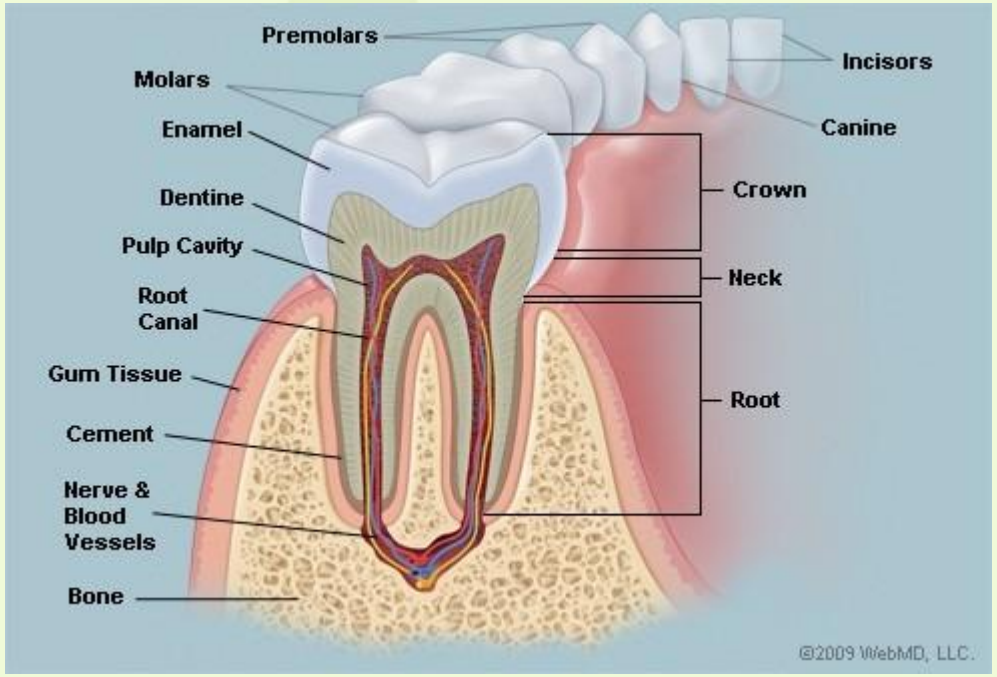



TOOTH STRUCTURE

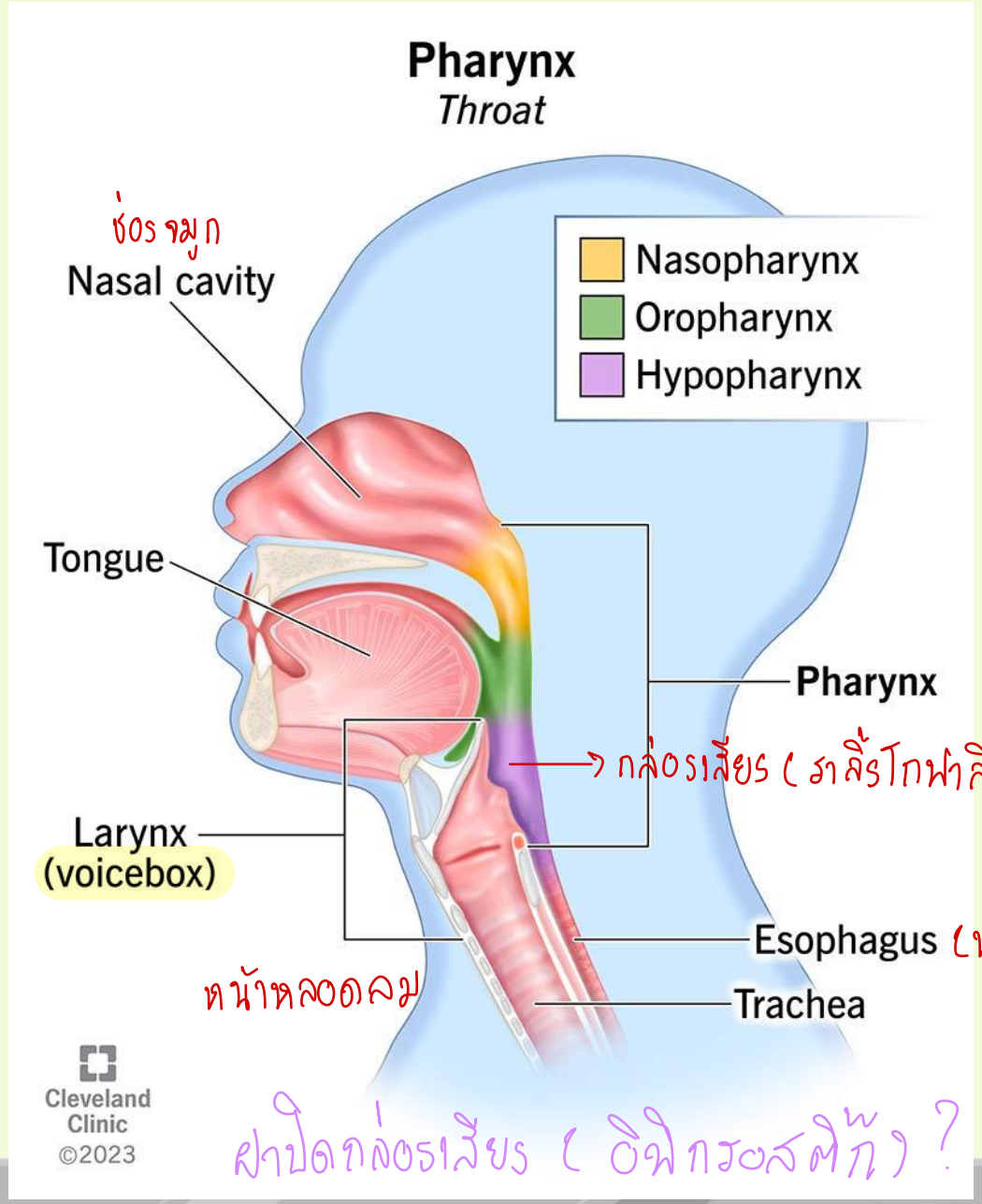


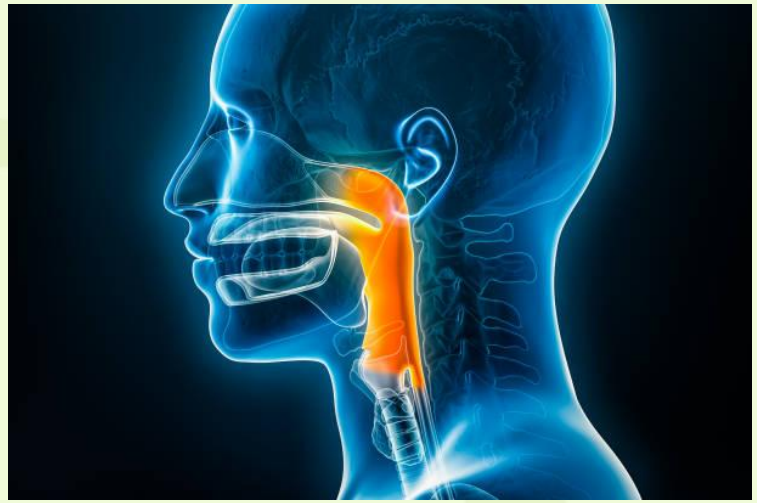

PERMANENT TEETH

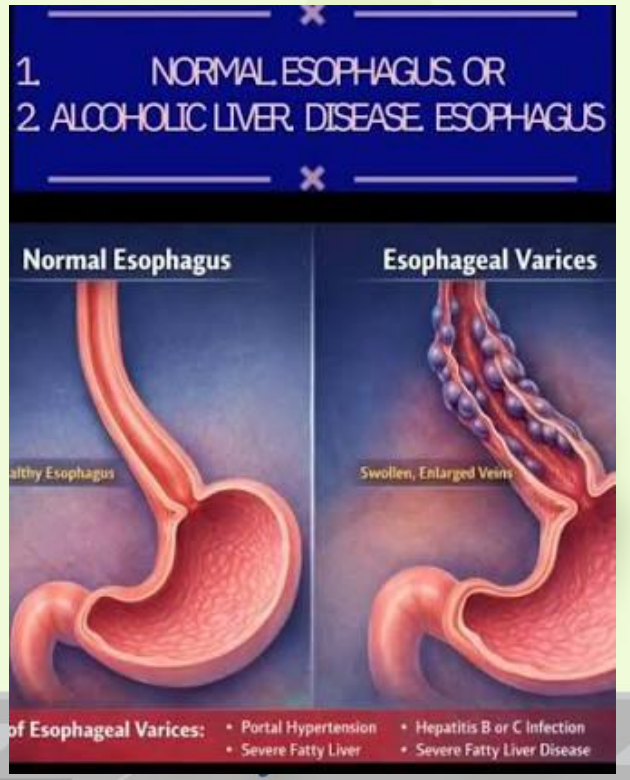





# 4.คอหอย

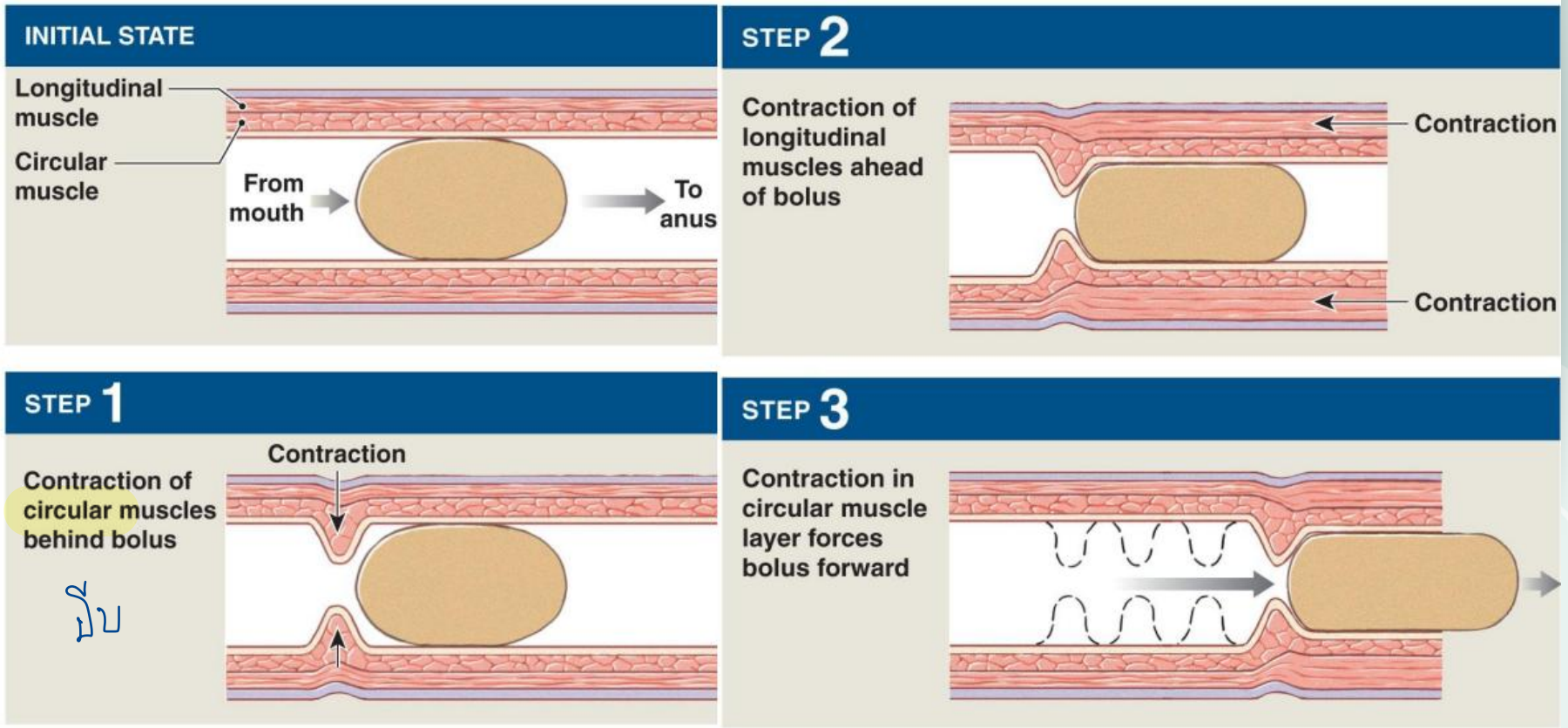

Pharynx
Throat
ช่องจมูก
Nasal cavity
Nasopharynx
Oropharynx
Hypopharynx
Tongue
Pharynx
กล่องเสียง (ลาลิ่งโกฟาลิ่ง)
Larynx
(voicebox)
Esophagus (หลัง)
หน้าหลอดลม
Trachea
Cleveland
Clinic
©2023
ฝาปิดกล่องเสียง (อิพิกลอสติก) ?




1. NORMAL ESOPHAGUS OR
2 ALCOHOLIC LIVER DISEASE ESOPHAGUS
Normal Esophagus
Esophageal Varices
Swollen, Enlarged Veins
of Esophageal Varices:
Portal Hypertension
Severe Fatty Liver
Hepatitis B or C Infection
Severe Fatty Liver Disease

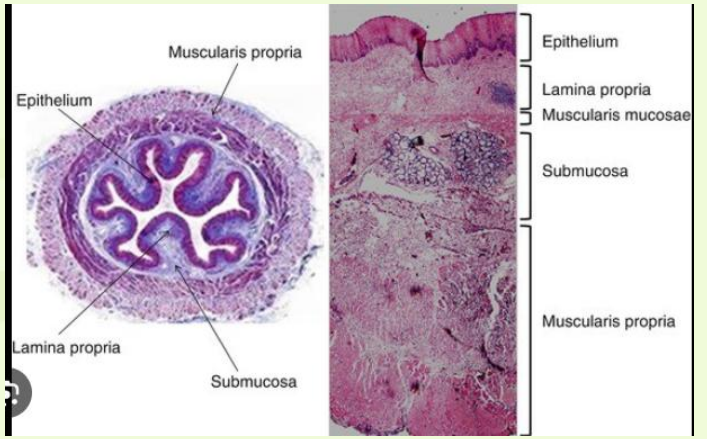


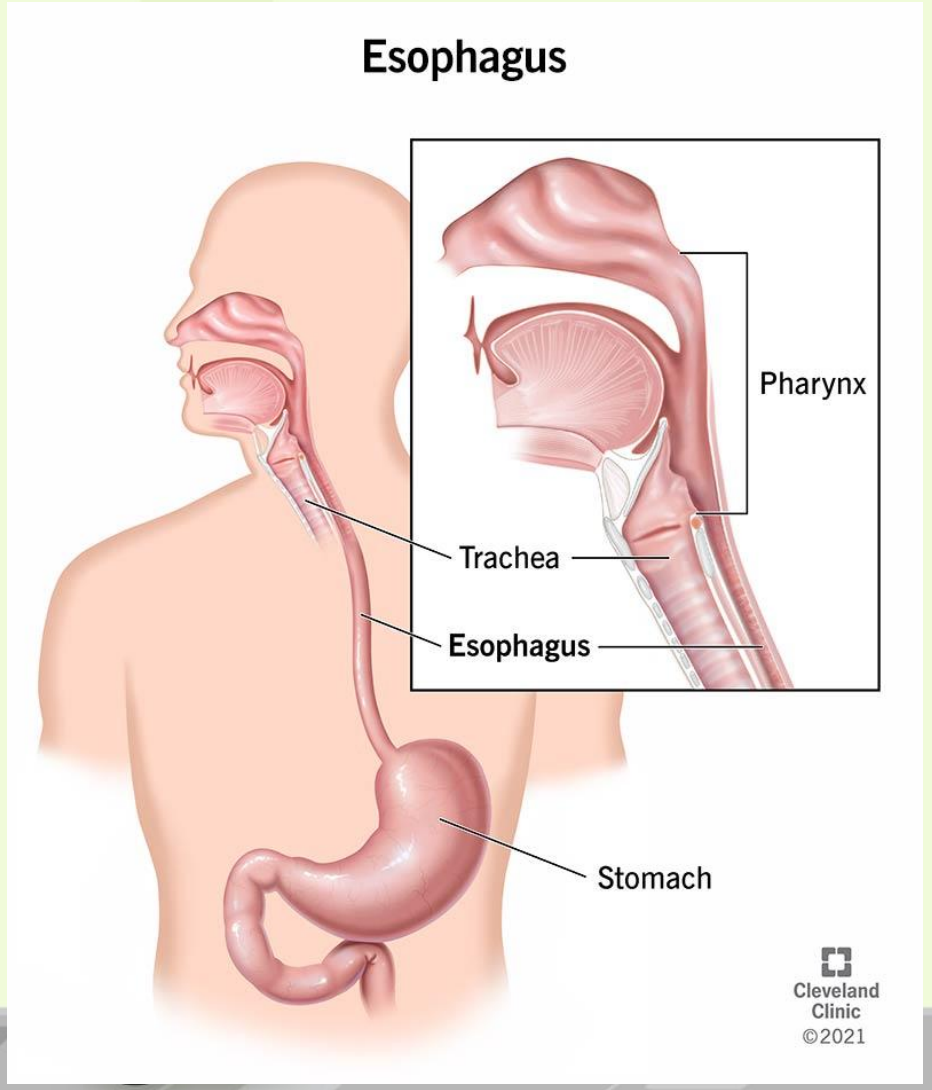
# Peristalsis



# 5.หลอดอาหาร

ไม่มีทรย่อย ✱



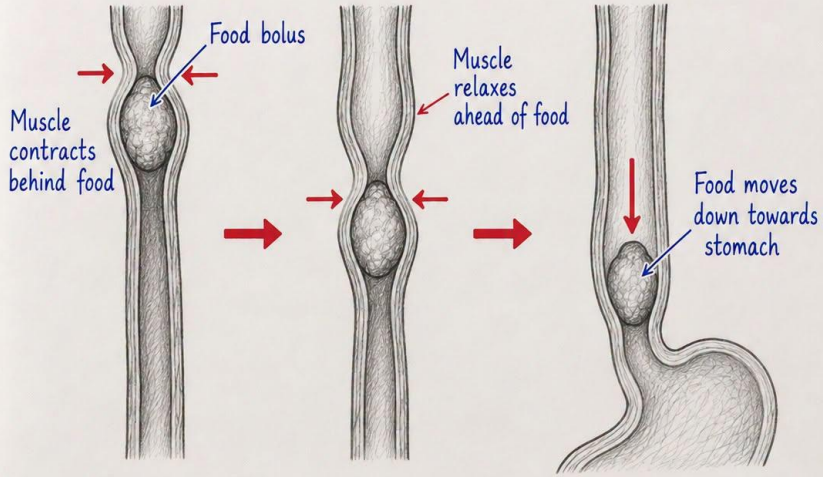




## Oesophagus & Peristalsis

- Oesophagus = muscular food pipe connecting pharynx to stomach.
- Food moves by peristalsis.

### Peristalsis

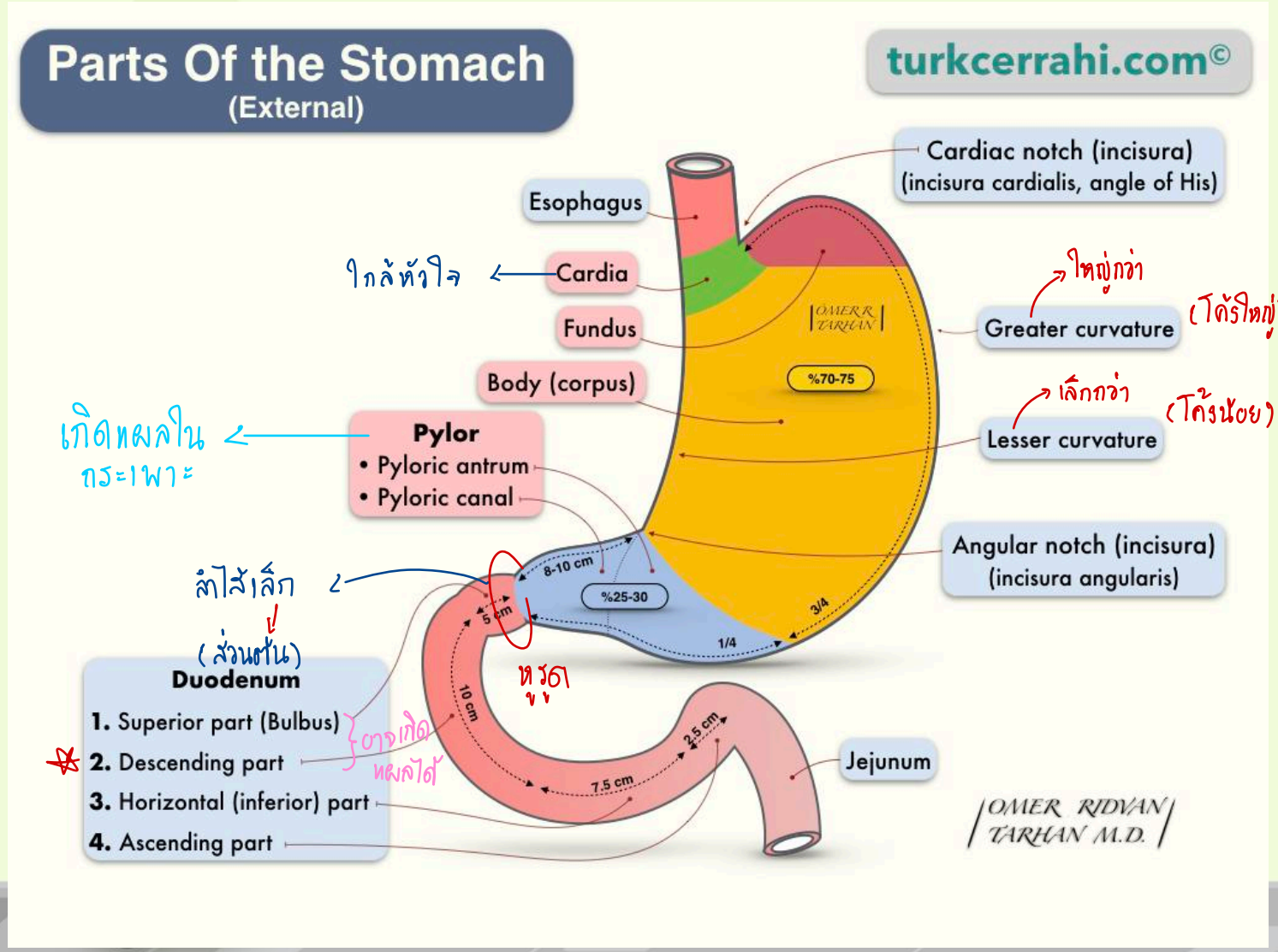
wave-like contraction and relaxation of muscles that pushes food forward.




06/10

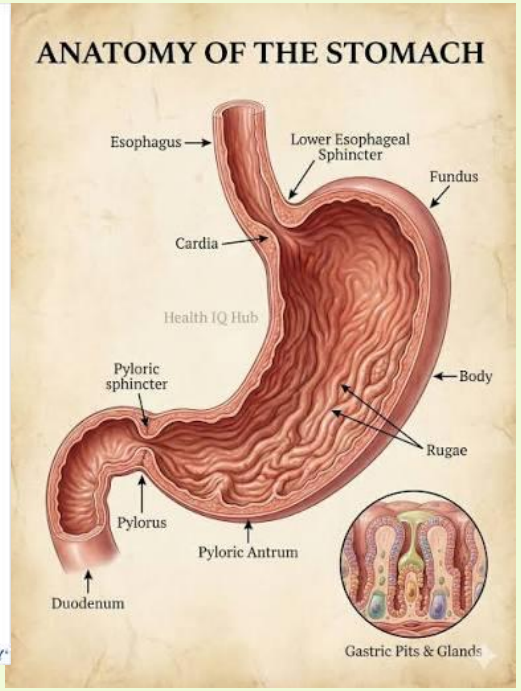


# 6.กระเพาะอาหาร







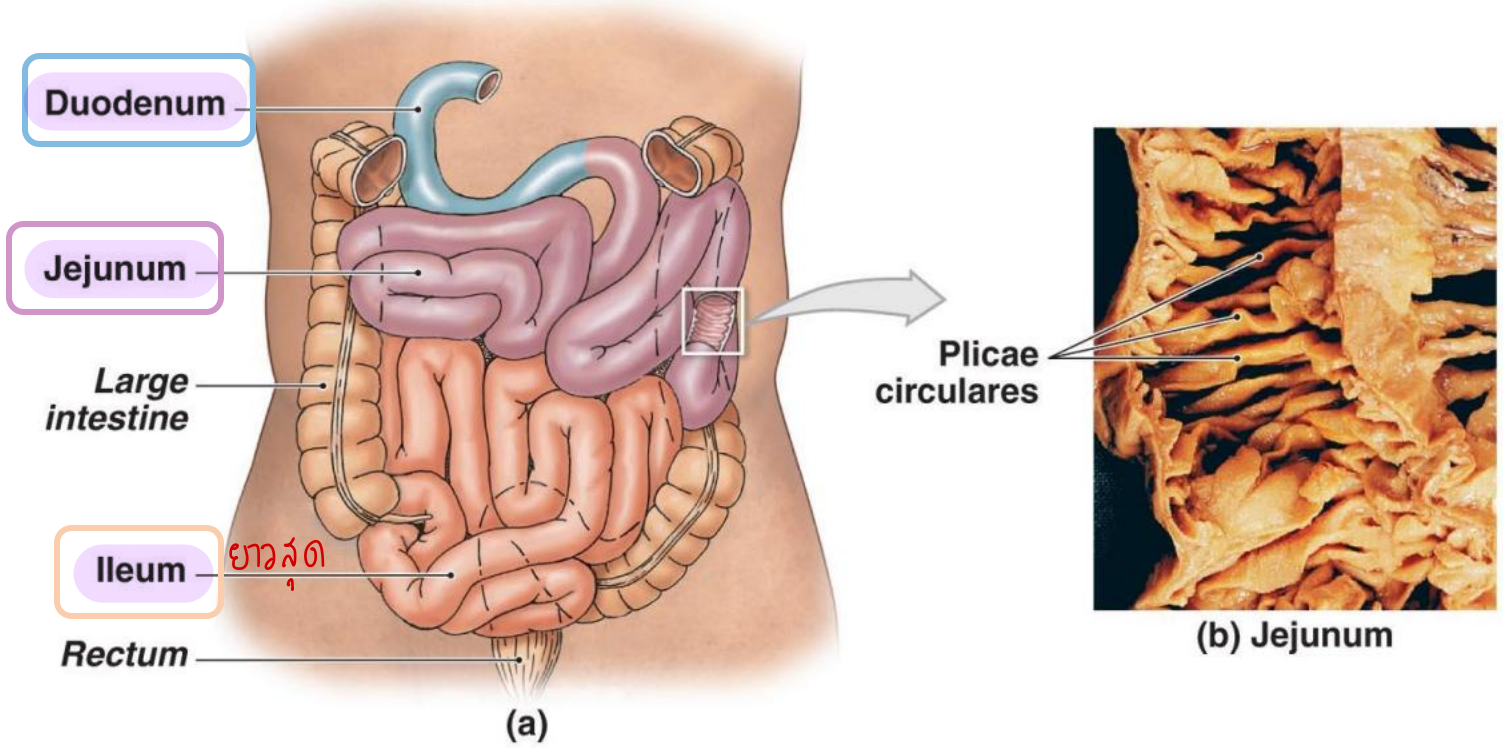


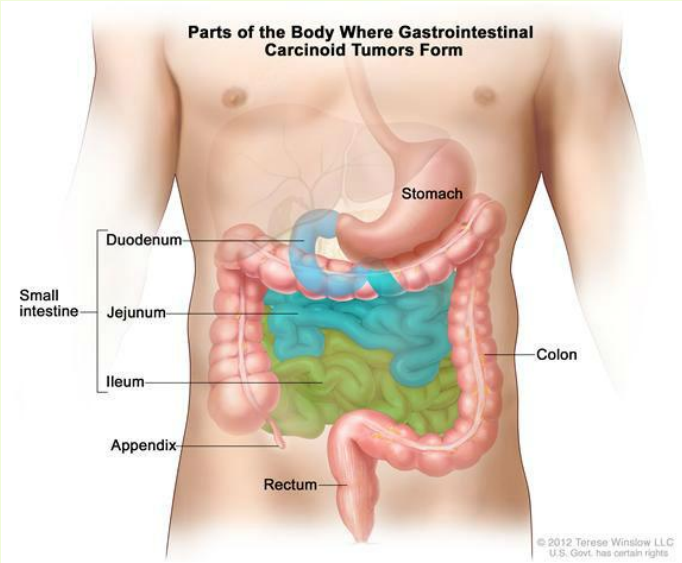



# 7.ลำไส้เล็ก

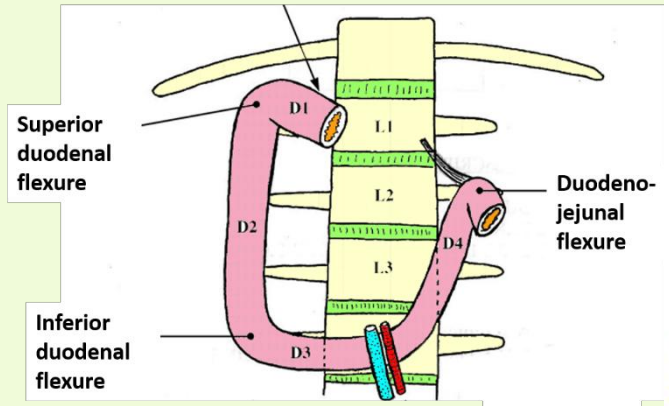
## Small Intestine

- 90% of absorption occurs in the small intestine

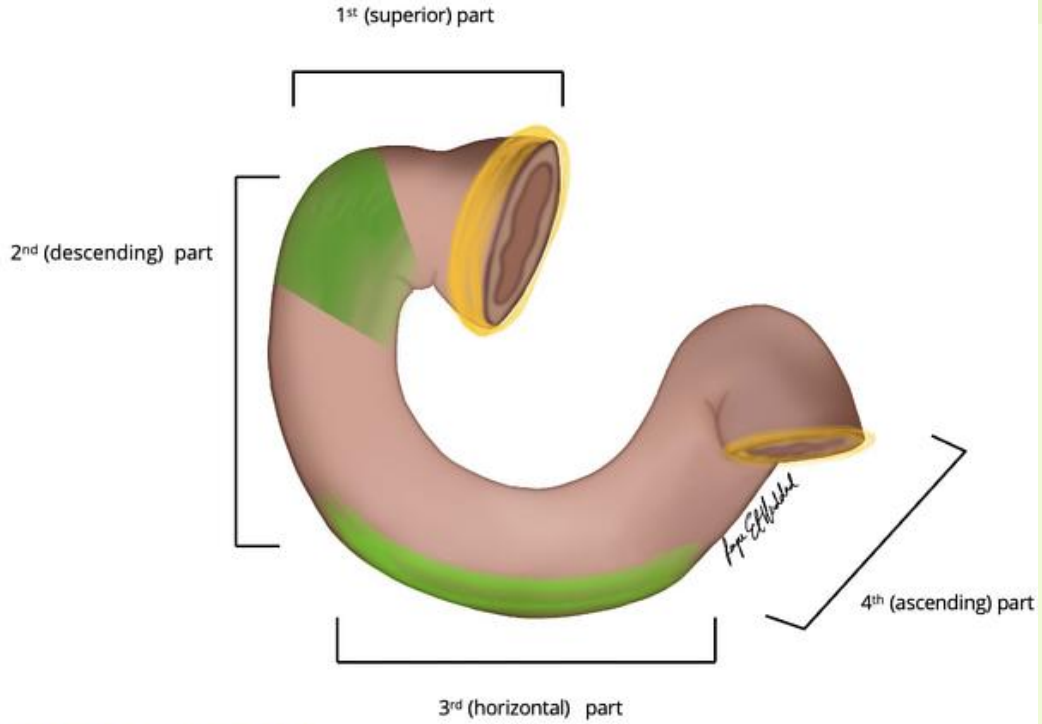




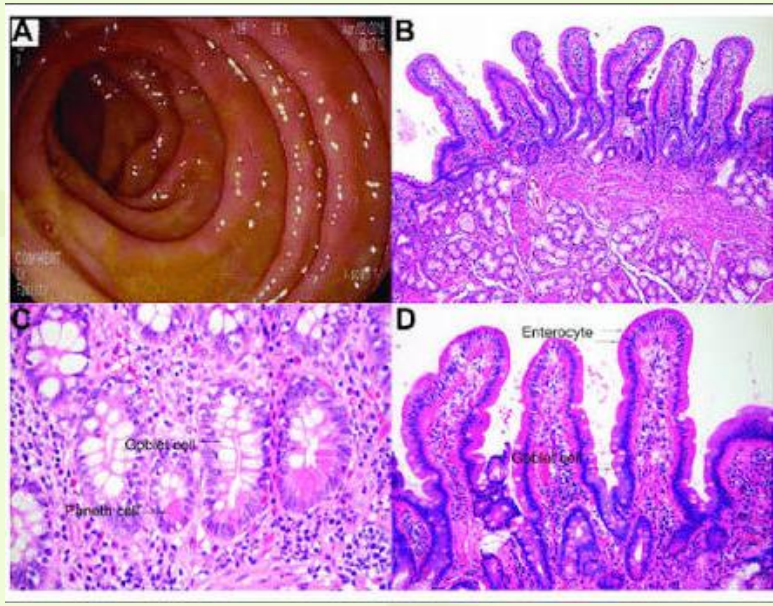

## Duodenum




## Peritoneal coverings of the duodenum

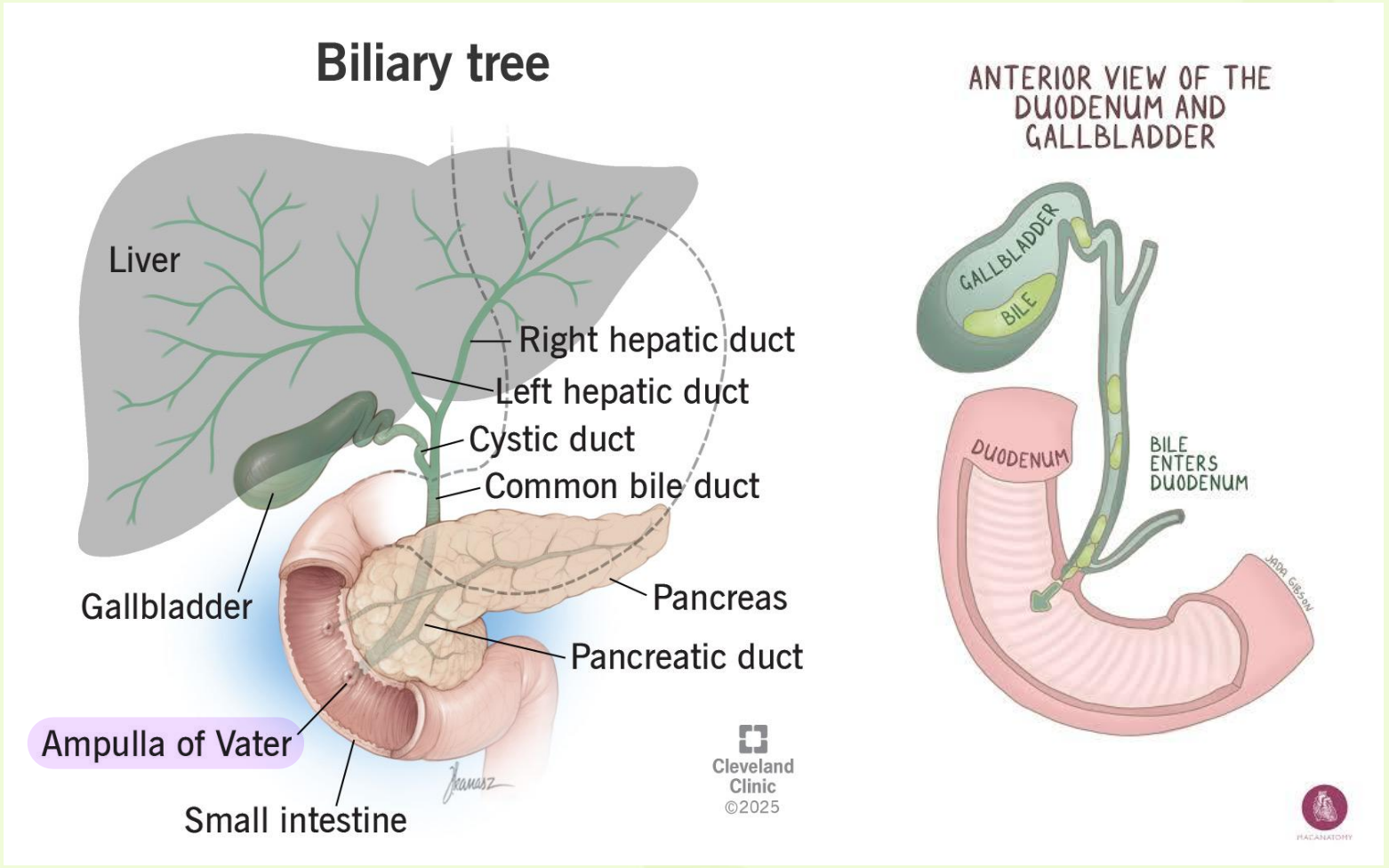



Surface is covered by peritoneum
Intraperitoneal







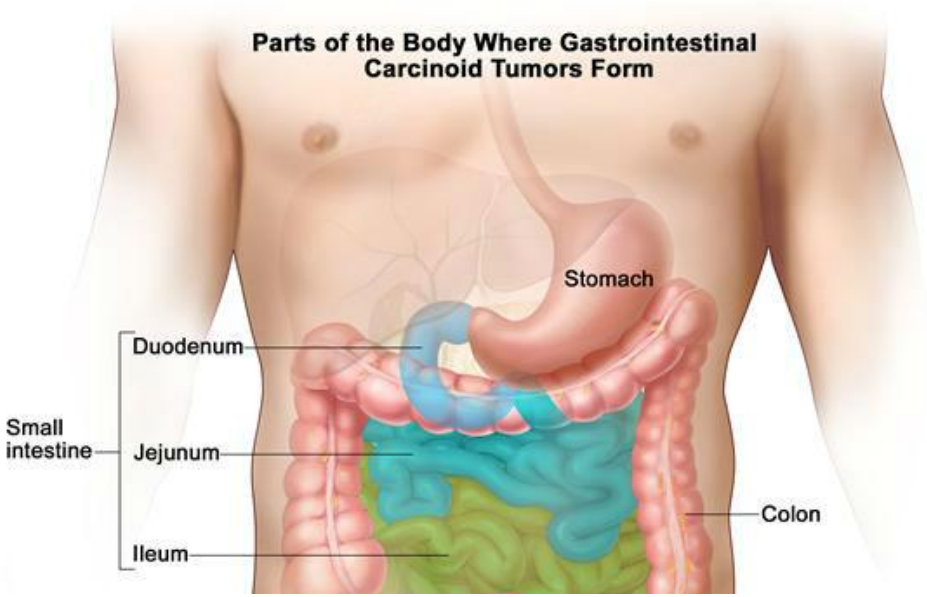


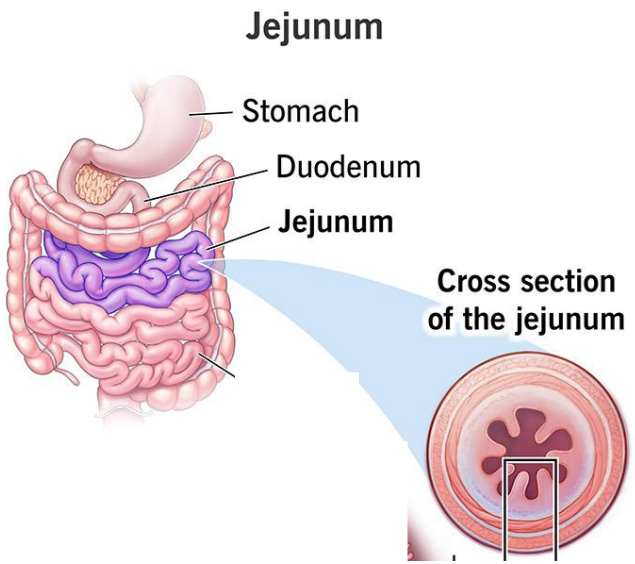


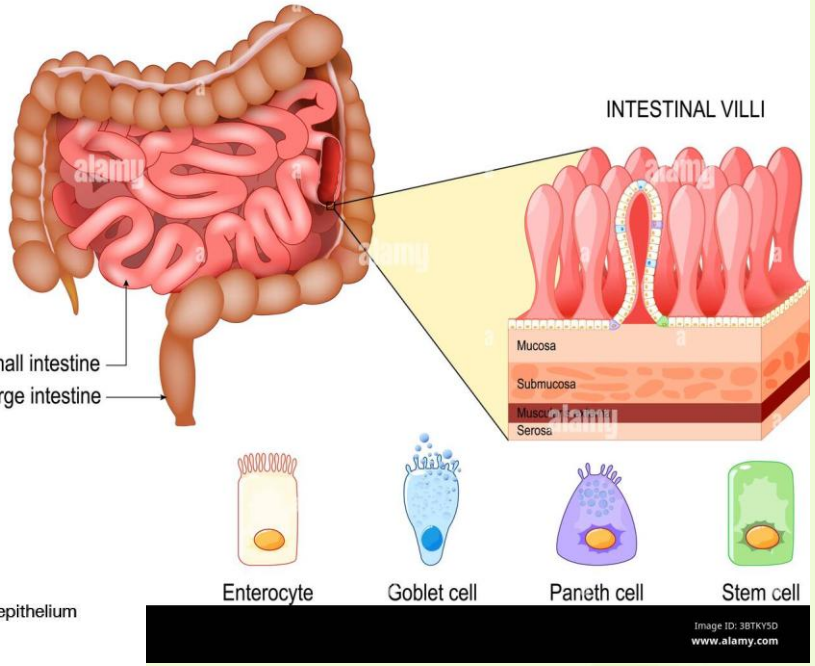


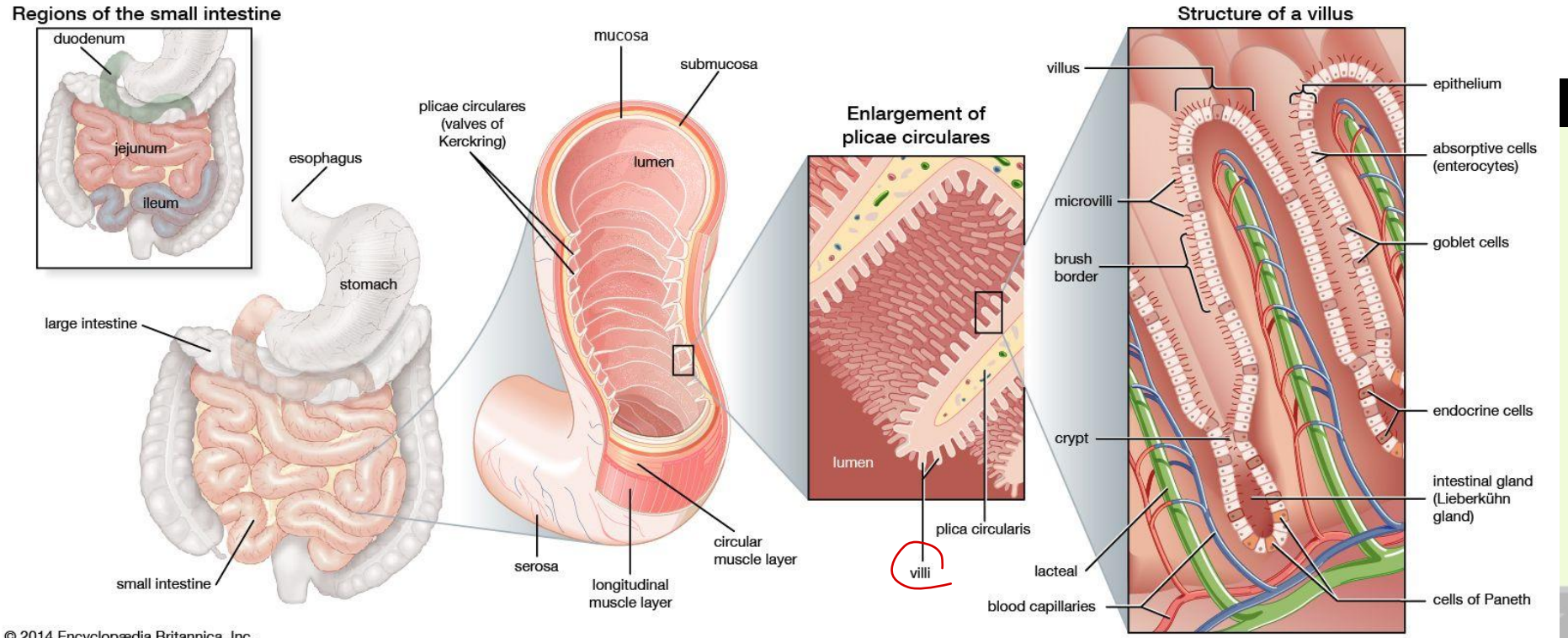

* ลำไส้ใหญ่ไม่สึก.ย่อยหล้ว *

# Small intestine



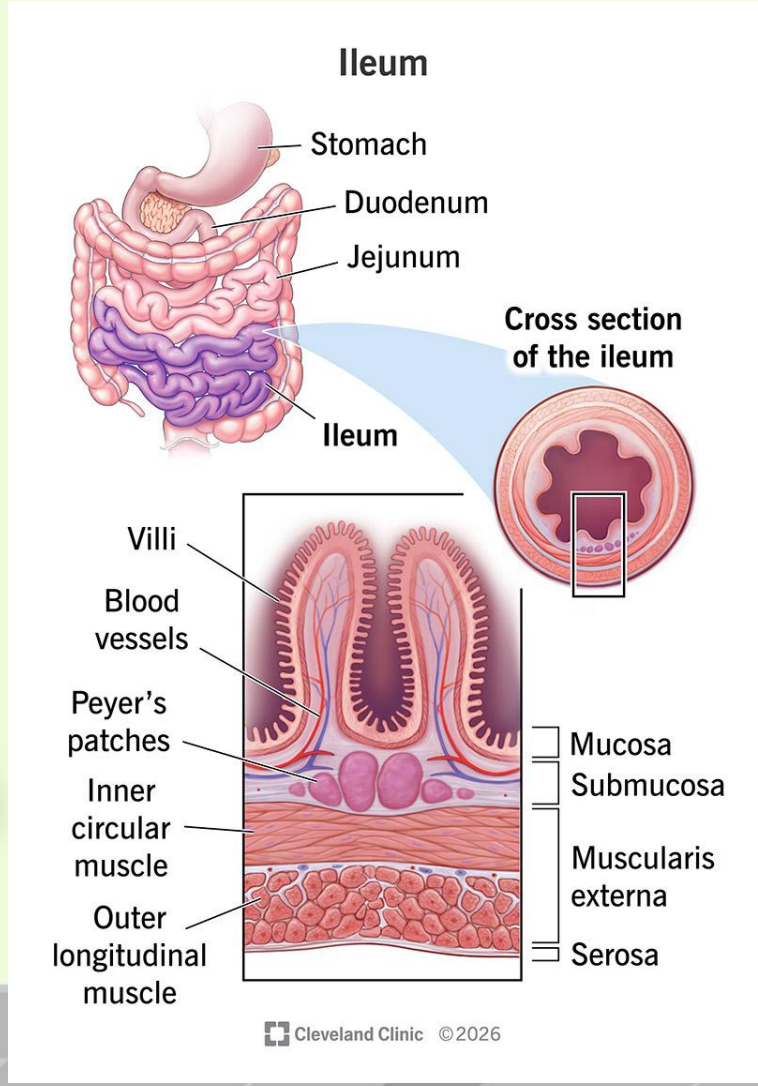



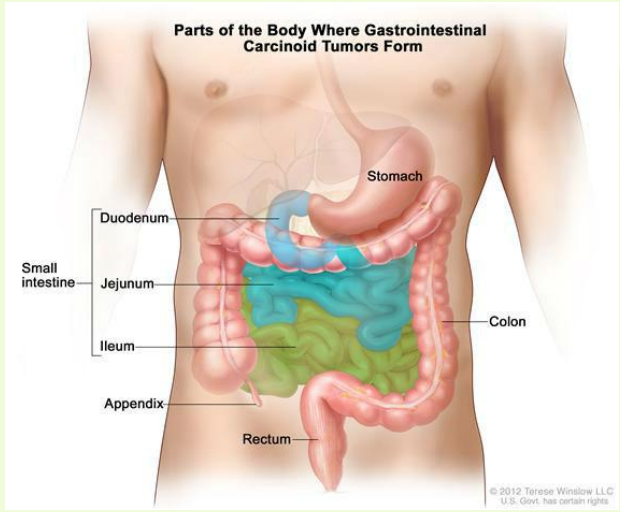



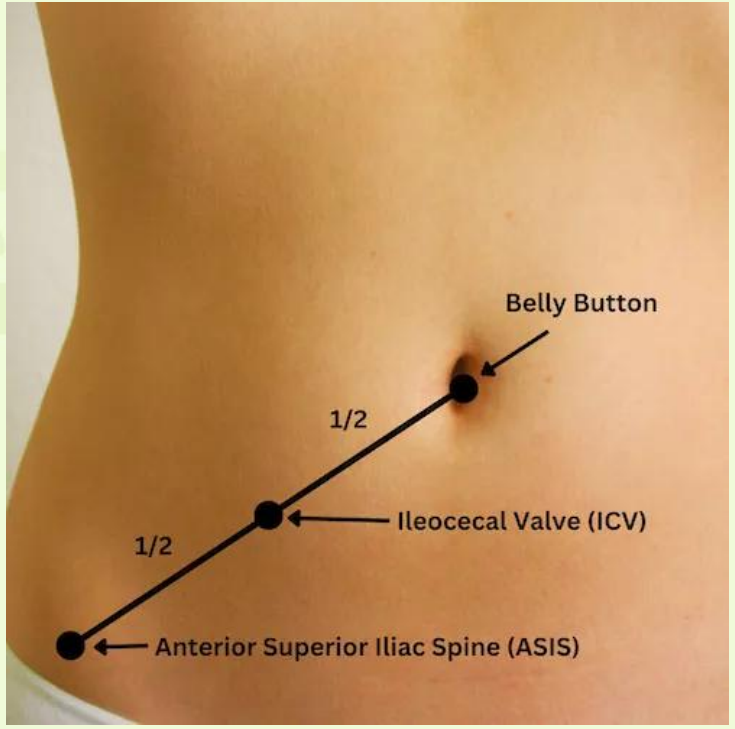

© 2014 Encyclopædia Britannica, Inc.



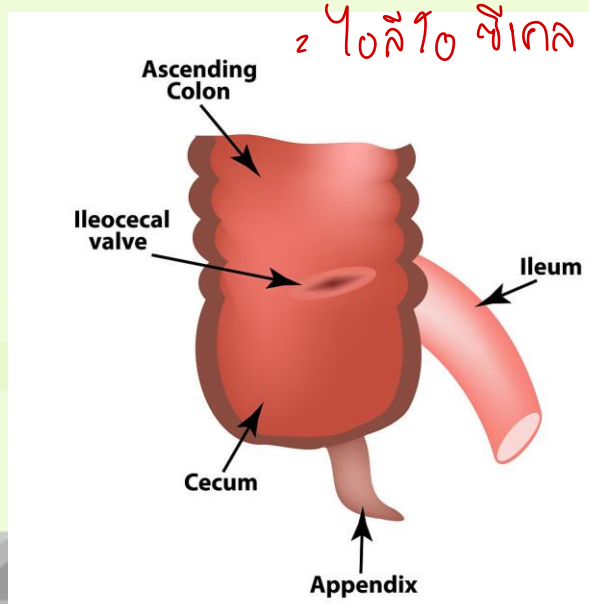
# Ileum

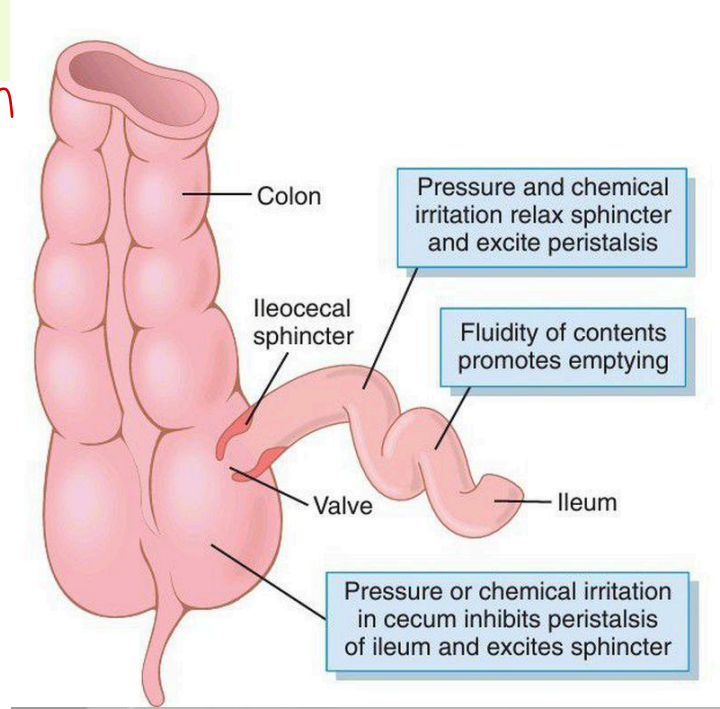



* ลิ้นกั้นไม่ให้อาหารไหลย้อนกลับ
: ไอลีโอ ซีเคล เว้า

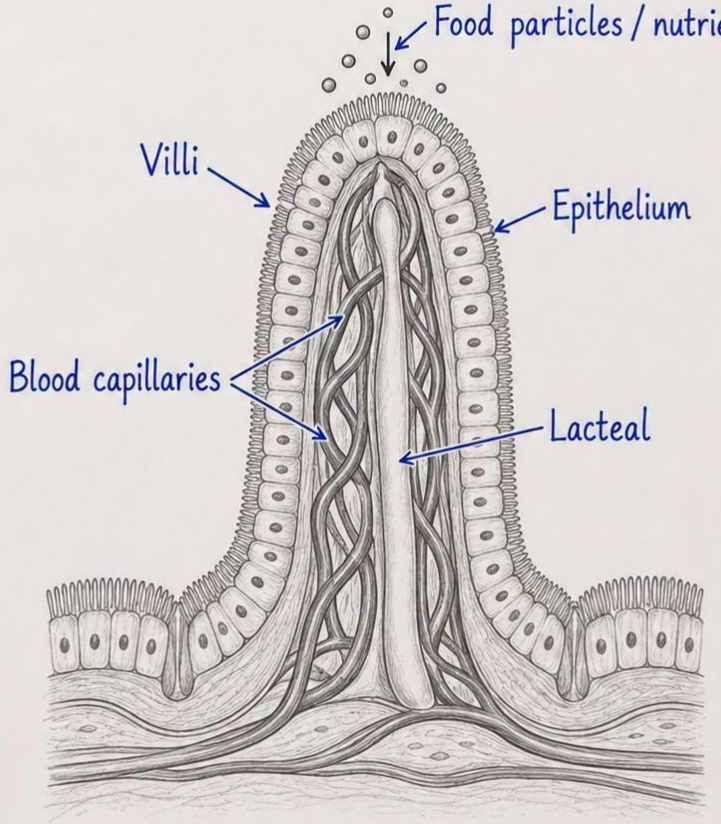


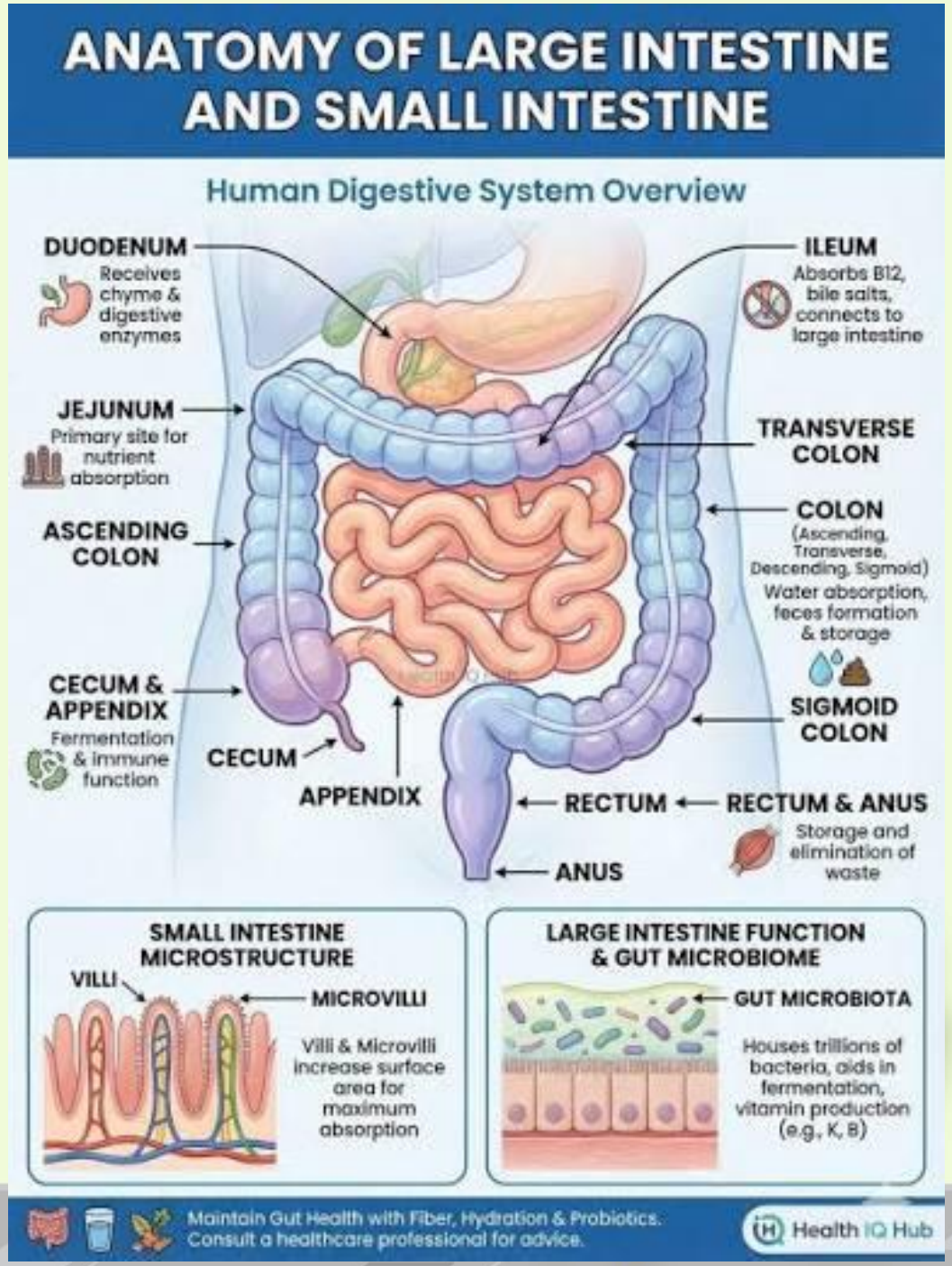



# Villi & Absorption

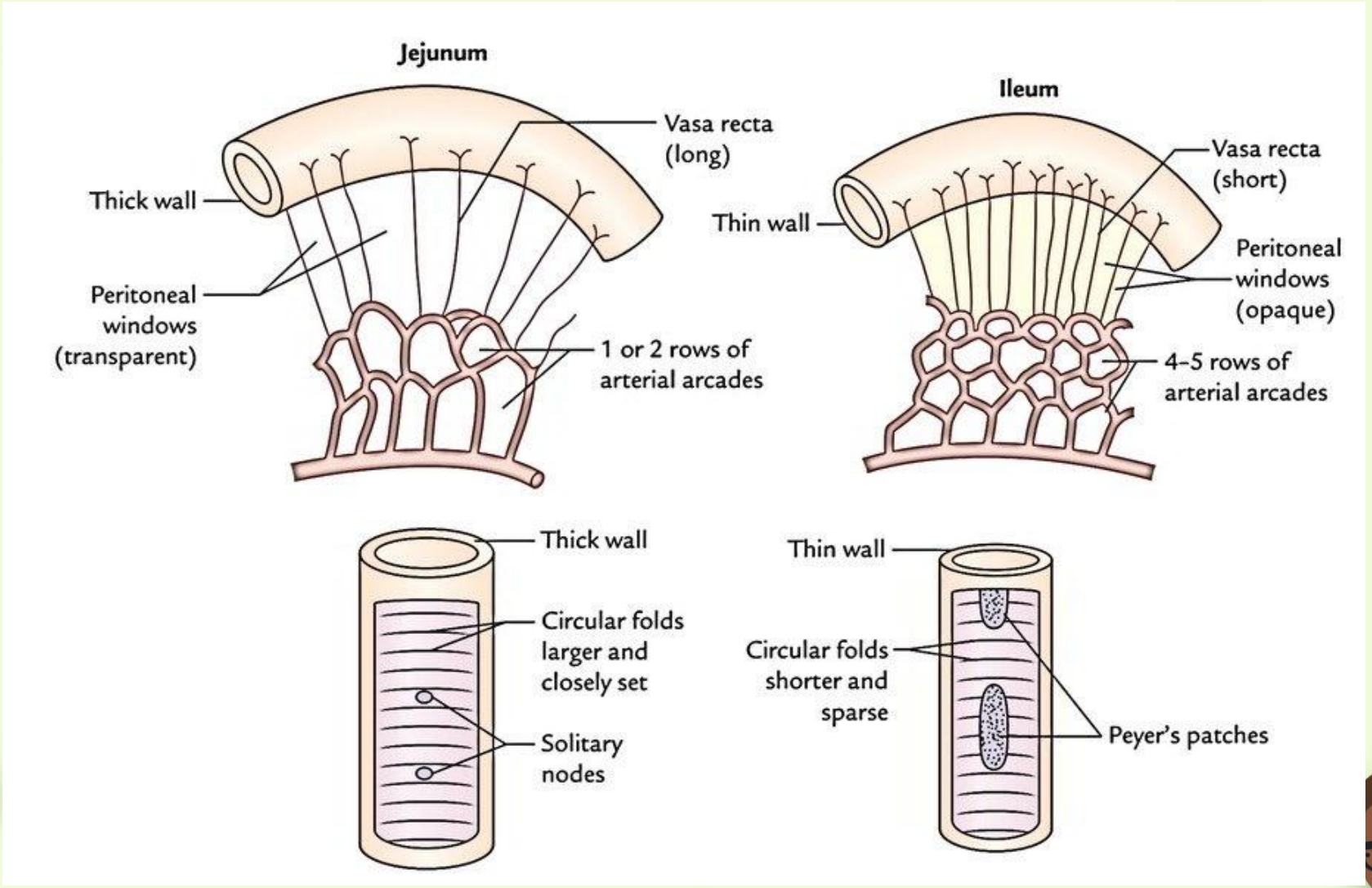
- Villi = finger-like projections present in the small intestine.
- Function: increase surface area for absorption.
- Nutrients enter blood capillaries and lacteals.



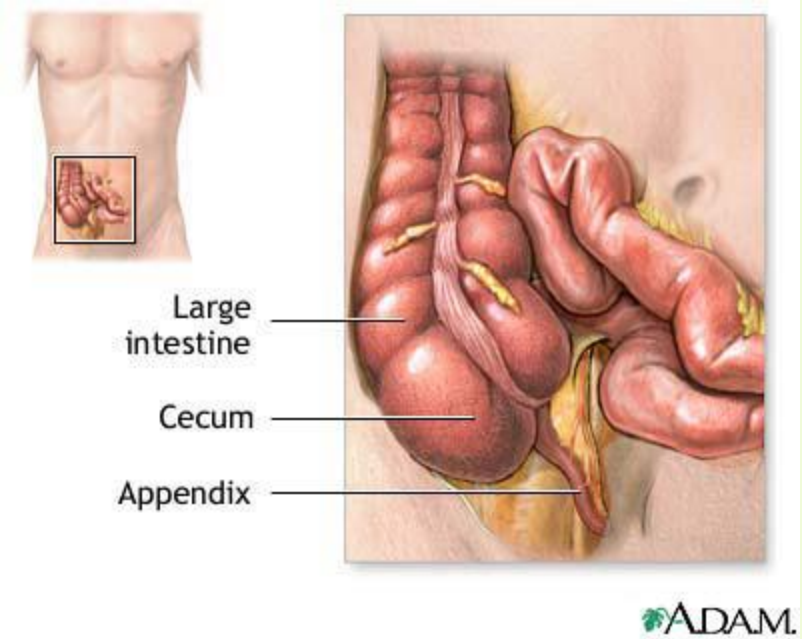


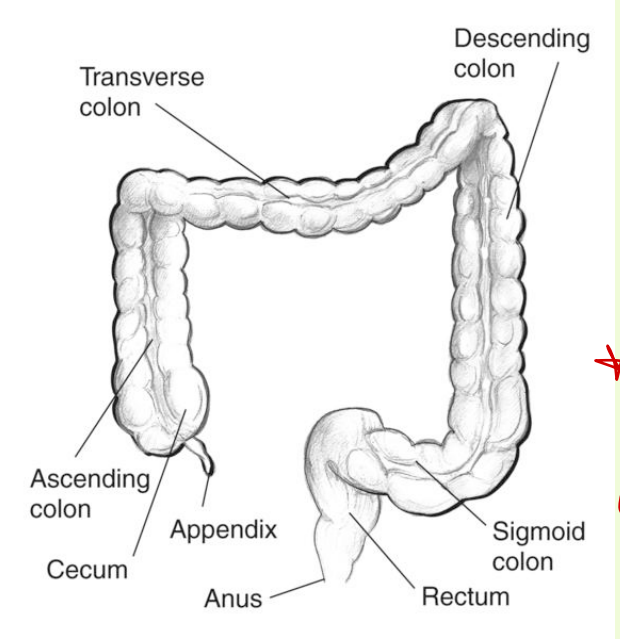



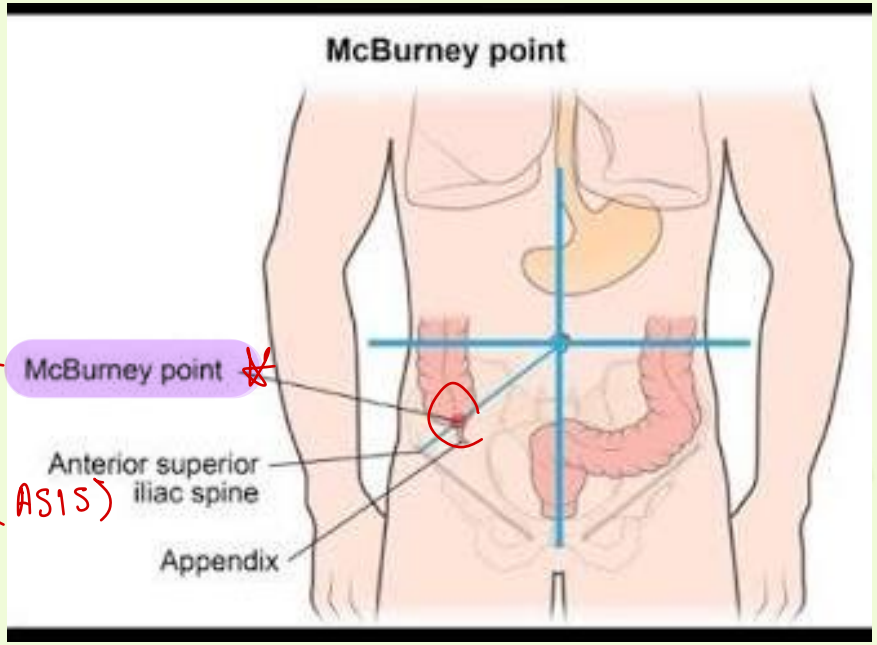
# ความแตกต่างระหว่าง jejunum และ ileum



# Appendix (ภูมิคุ้มกัน) สมัยนี้เริ่มมองว่าสำคัญ



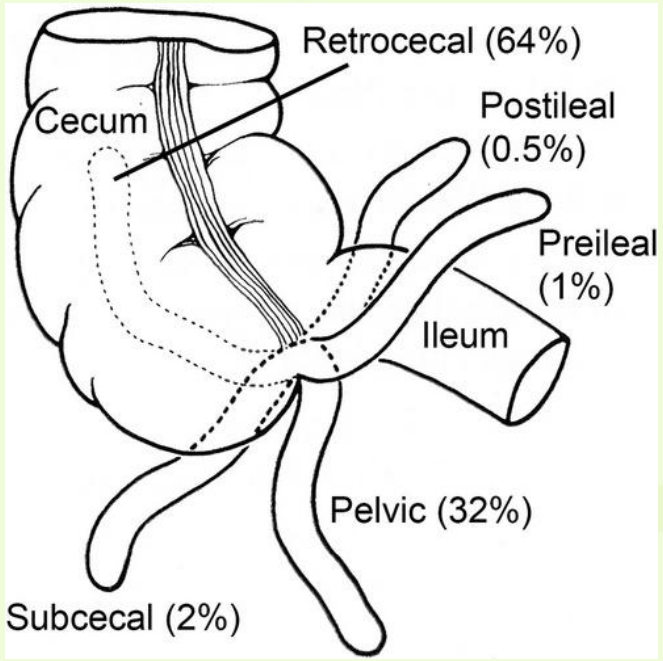



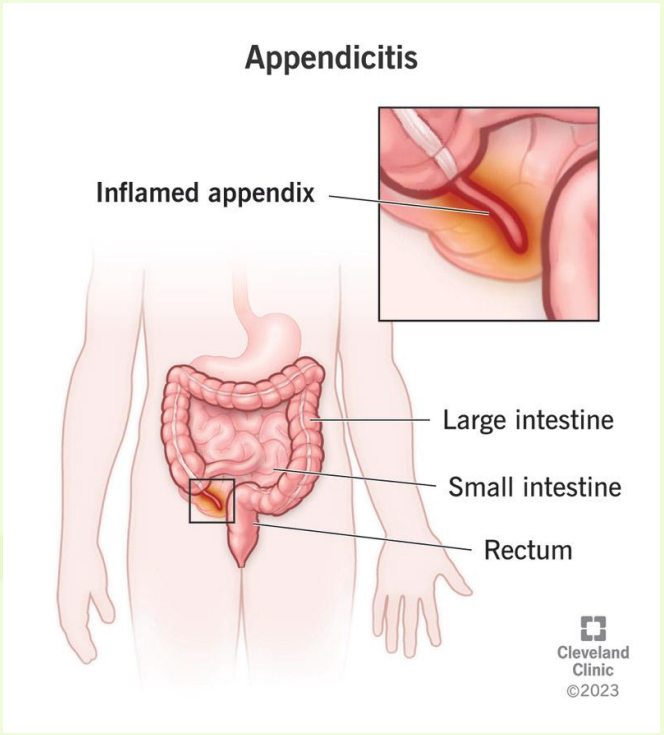


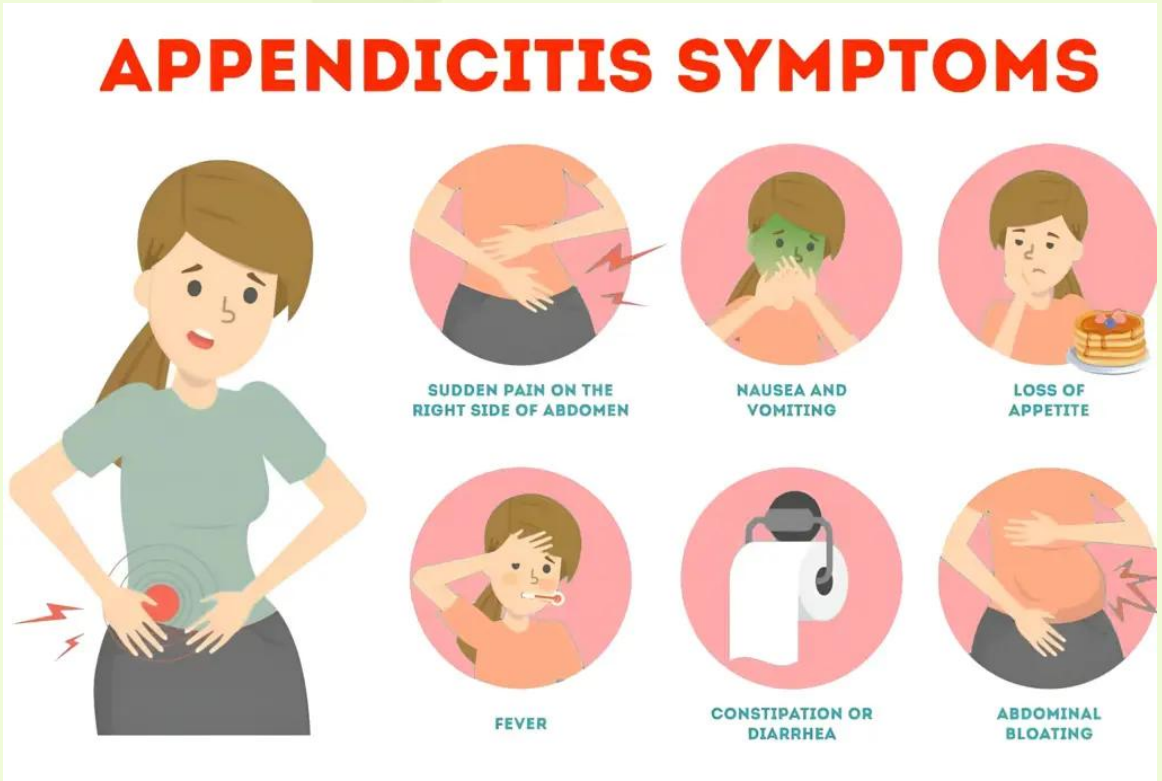



ไส้ติ่งอักเสบ

# Appendix and Appendicitis



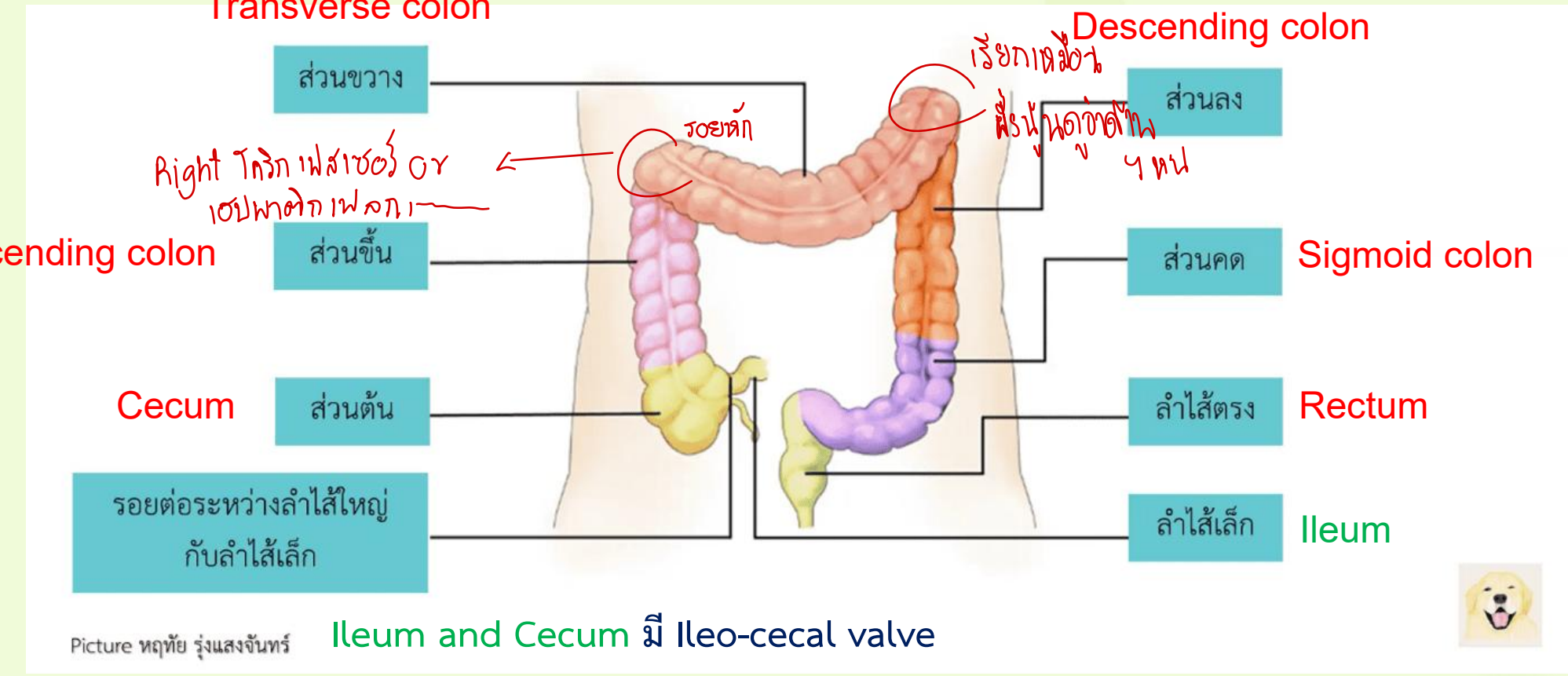



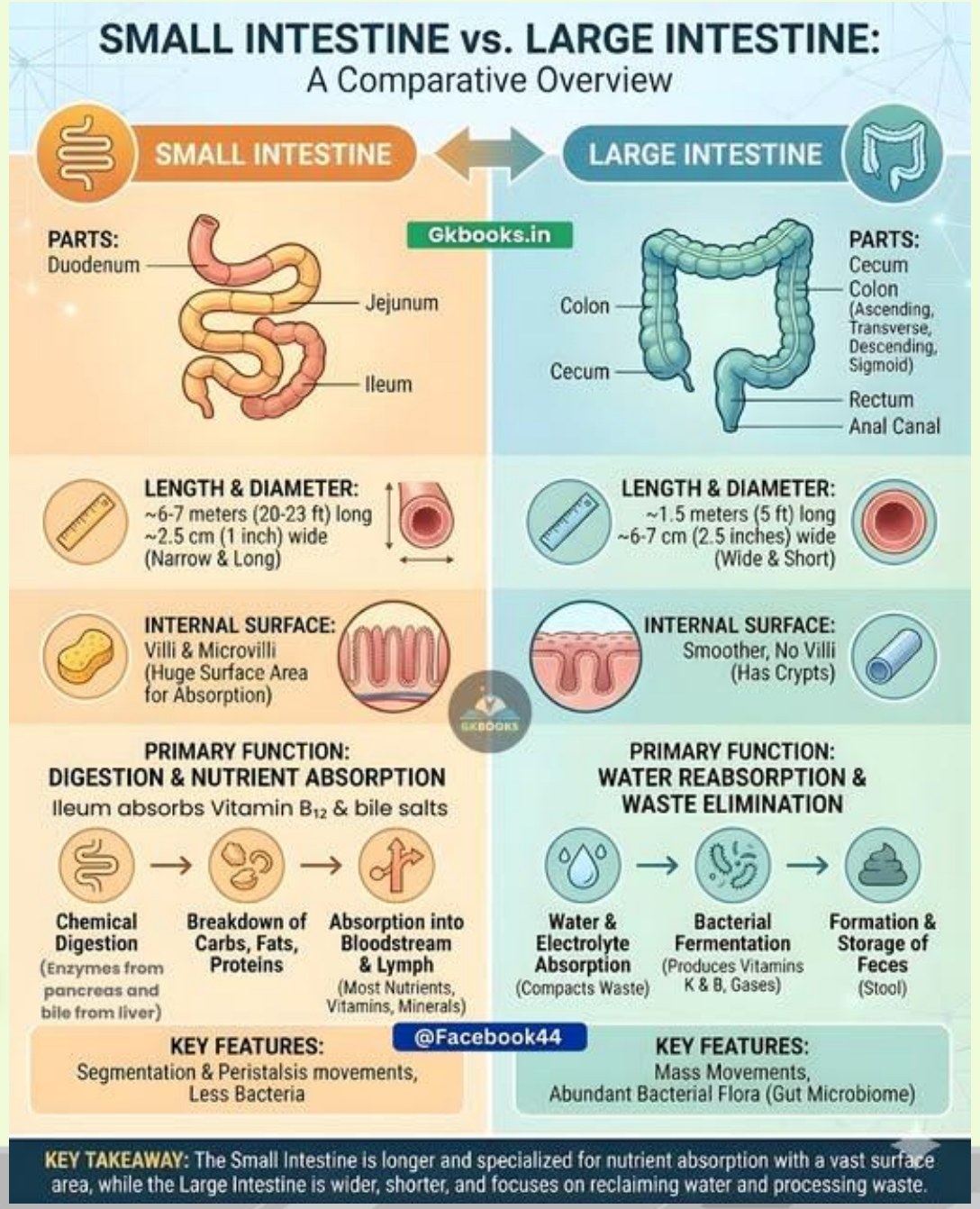





# 8.ลำไส้ใหญ่


Transverse colon
Descending colon
ส่วนขวาง
ส่วนลง
รอยหัก
Right โค้งเฟลเซอร์ or
เฮปพาติกเฟลกเ
Ascending colon
ส่วนขึ้น
ส่วนคด
Sigmoid colon
Cecum
ส่วนต้น
ลำไส้ตรง
Rectum
รอยต่อระหว่างลำไส้ใหญ่
กับลำไส้เล็ก
ลำไส้เล็ก
Ileum
Picture หฤทัย รุ่งแสงจันทร์
Ileum and Cecum มี Ileo-cecal valve

# SMALL INTESTINE vs. LARGE INTESTINE:
## A Comparative Overview




## Large Intestine VS Small Intestine

| Large Intestine | Small Intestine |
|---|---|
| • Absorbs water from the Indigestible food<br>• Does not secrete hormones<br>• Short and broad | • Absorbs nutrients from food<br>• Involved In digestion<br>• Secretes hormones<br>• Long and narrow |

VYTAL HEALTH





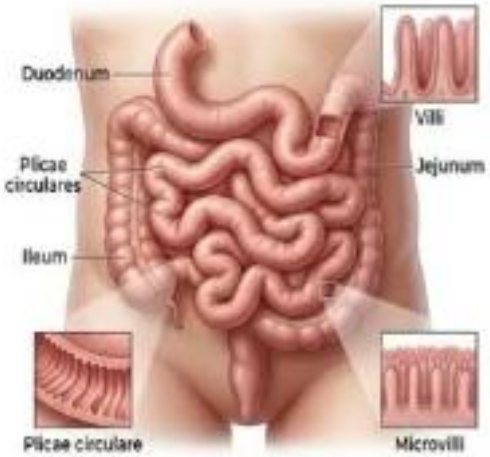
| Small Intestine | Large Intestine |
|---|---|
| 1. Its Size is about 6.25 meters (20 Feet) long tube. | 1. Large Intestine is about 1.5- 1.8 meters (5-6 feet) long tube. |
| 2. It is a coiled tube and has duodenum, jejunum and ileum. | 2 It is divided into caecum, colon and rectum. |
| 3. It digest fat, protein and carbohydrates. | 3. It absorbs water and electrolytes from undigested food matter. |
| 4. Small intestine is thinner then large intestine. | 4. Large intestine is thicker then small intestine. |

**Small Intestine VS Large Intestine**



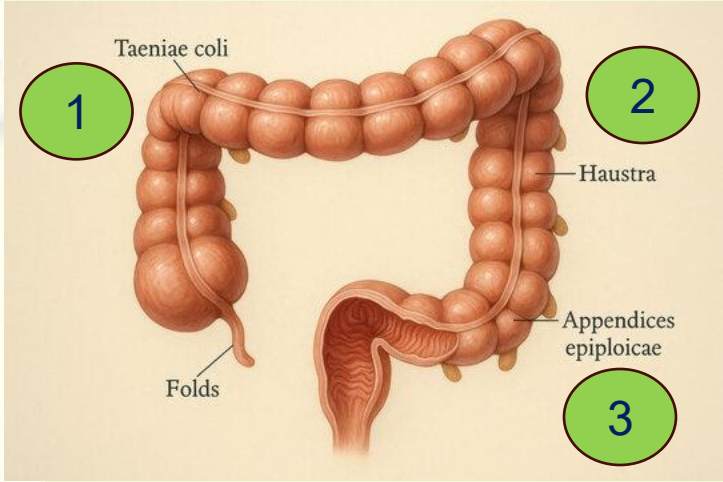
# SMALL VS LARGE INTESTINE

Recognizing Key Differences At A Glance

| SMALL INTESTINE | LARGE INTESTINE |
|---|---|
|   |   |
| **Functions**<br>• Main site of nutrient and water absorption, digestion with enzymes, bile, and pancreatic juices | **Functions**<br>• Absorption of remaining water and electrolytes, fermentation of undigested matter by bacteria, formation and storage of feces |
| **Structure**<br>• Duodenum, Jejunum, Ileum<br>• approximately 6-7 meters long | **Structure**<br>• Cecum<br>• Colon (ascending, transverse, descending, sigmoid), Rectum<br>• Anal Canal = approximately 1.5 meters long |
| **Wall**<br>• Numerous internal folds (plicae), villi for maximum surface area | **Wall**<br>• Relatively smooth lining with no true plicae or villi, presence of large number of goblet cells |
| **Diameter**<br>• Narrow, small lumen | **Diameter**<br>• Wide, large lumen with haustrations |

# Difference Between Small and Large Intestine

| Difference | Large Intestine | Small Intestine |
|---|---|---|
| Parts | Colon, rectum and anal canal | Duodenum, jejunum and ileum |
| Diamater | Wider<br>About 3 inches, 7.5 cm | Narrower<br>bout 1 inch, 2.5 cm |
| Length | Shorter<br>5 feet, 1.5 meters | Longer<br>10-16 feet, 3-5 meters |
| Mobility | The ascending and descending colon, rectum are fixed, transverse colon and sigmoid colon are mobile. | All small intestines except duodenum are mobile |
| Appendix Epiploica | In the colon (except the rectum) there are fatty deposits covered with peritoneum. They are located on tenia libera and tenia omentalis | Absent |
| Taeniae Coli | The longitudinal (external) muscle layer of the colon is arranged in 3 separate bands. | Absent |
| Haustura Coli | Sacculation in the colon (except the rectum), which give the colon its segmented appearance | Absent |
| Mucosal Villi | Absent | Mucosal villi (small, finger-like projections) found in the small intestine |
| Function | Principally absorbs absorbs water and electrolytes | Principally absorbs digested nutrients |

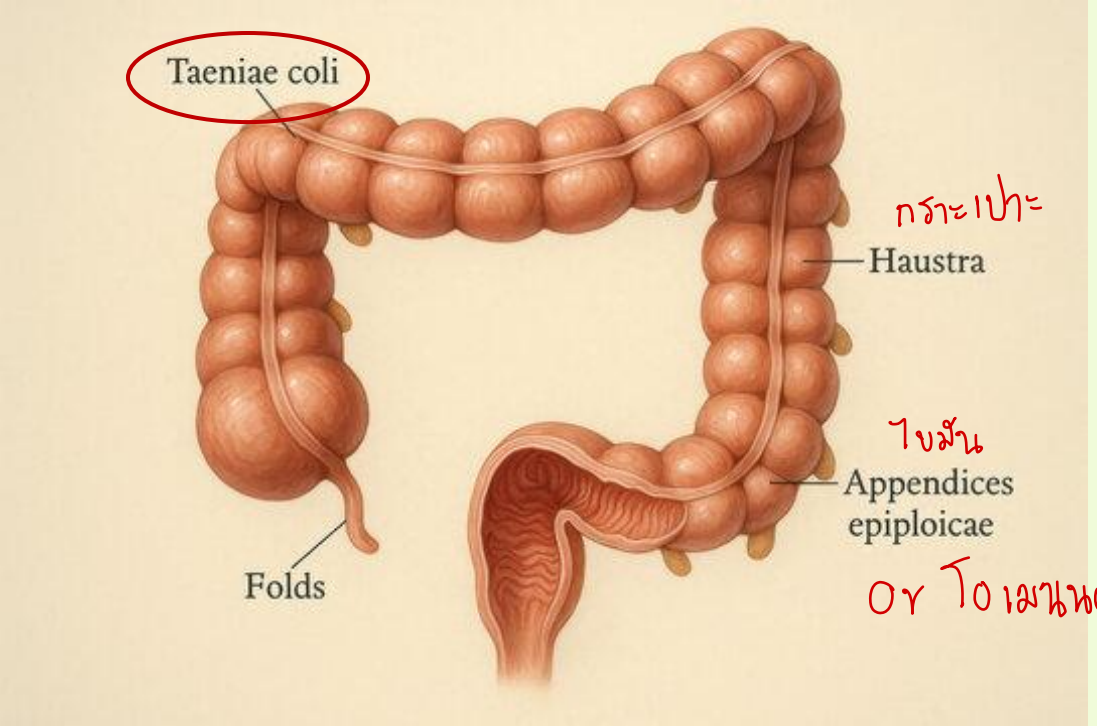


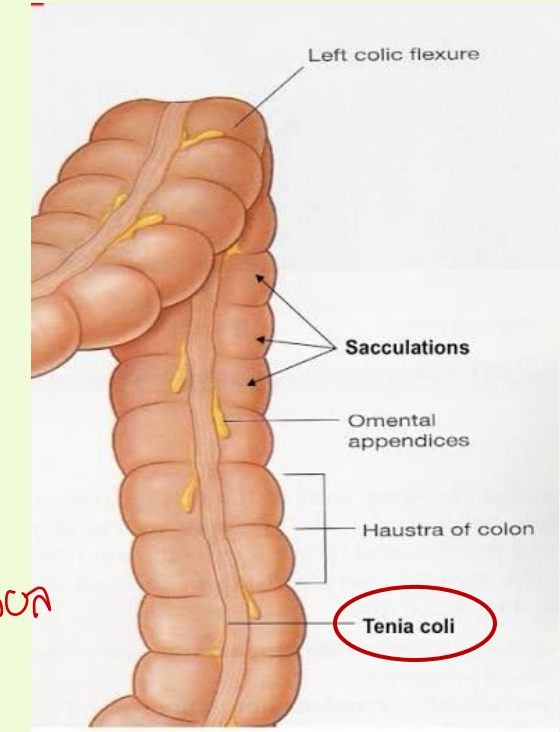

turkcerrahi.com©

OMER RIDVAN TARHAN M.D.



# 1 Tenia coli


Taeniae coli
Haustra
Appendices epiploicae
Folds
กระเปาะ
ไขมัน
or โอเมนตัล

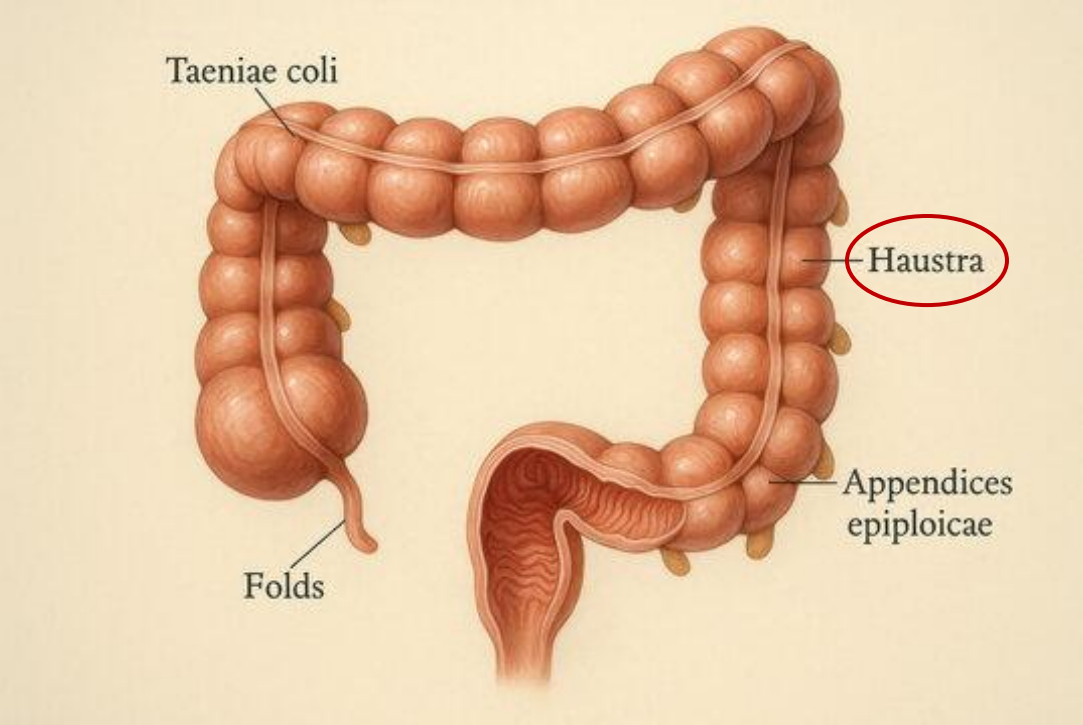

Left colic flexure
Sacculations
Omental appendices
Haustra of colon
Tenia coli

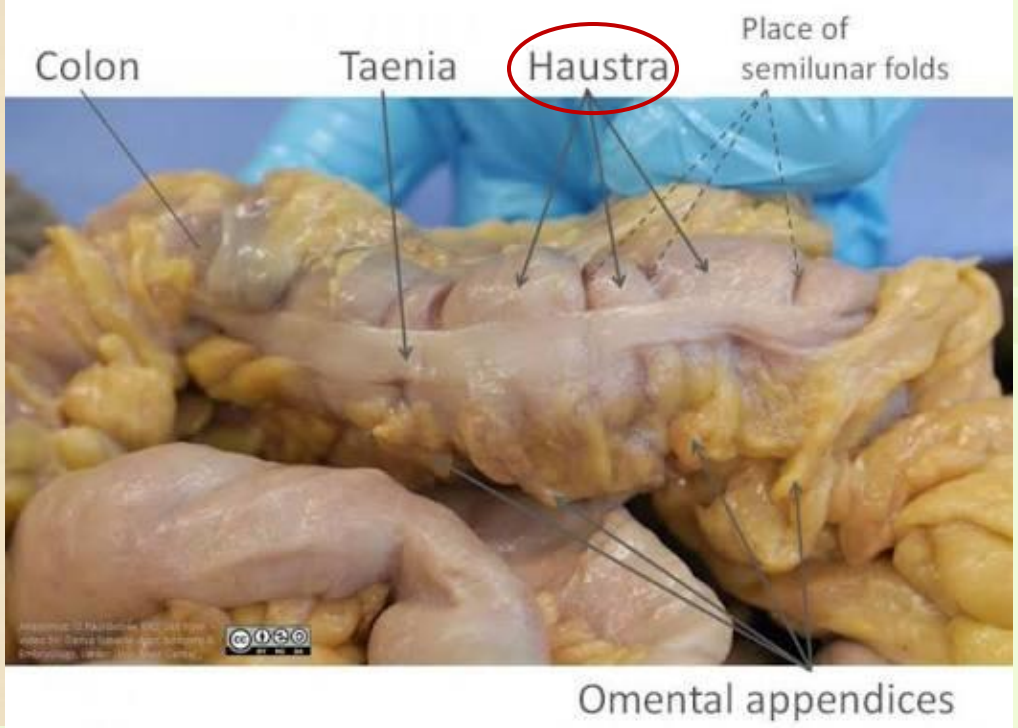






# 2 Haustra or Sacculation



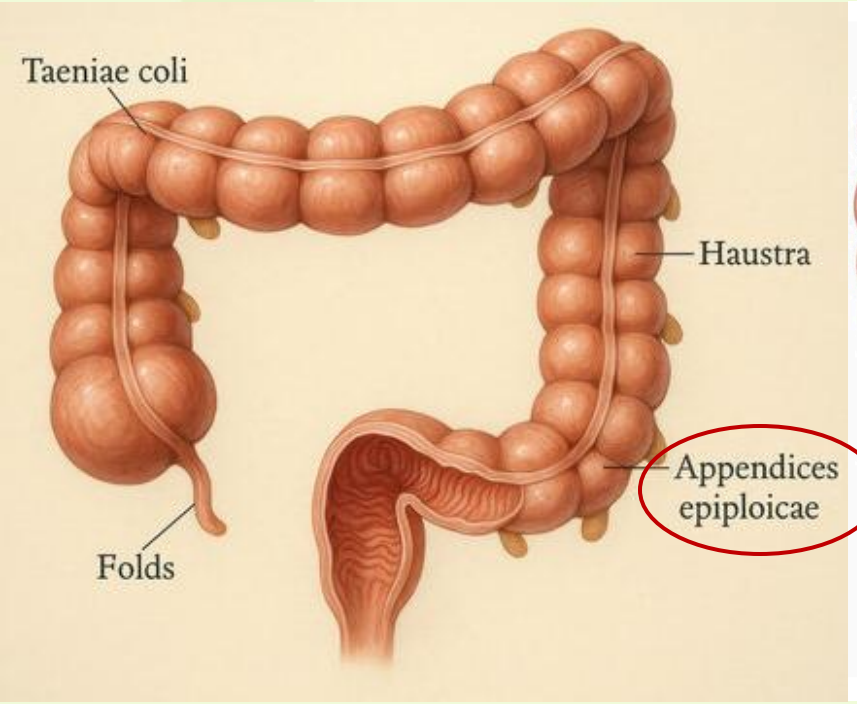



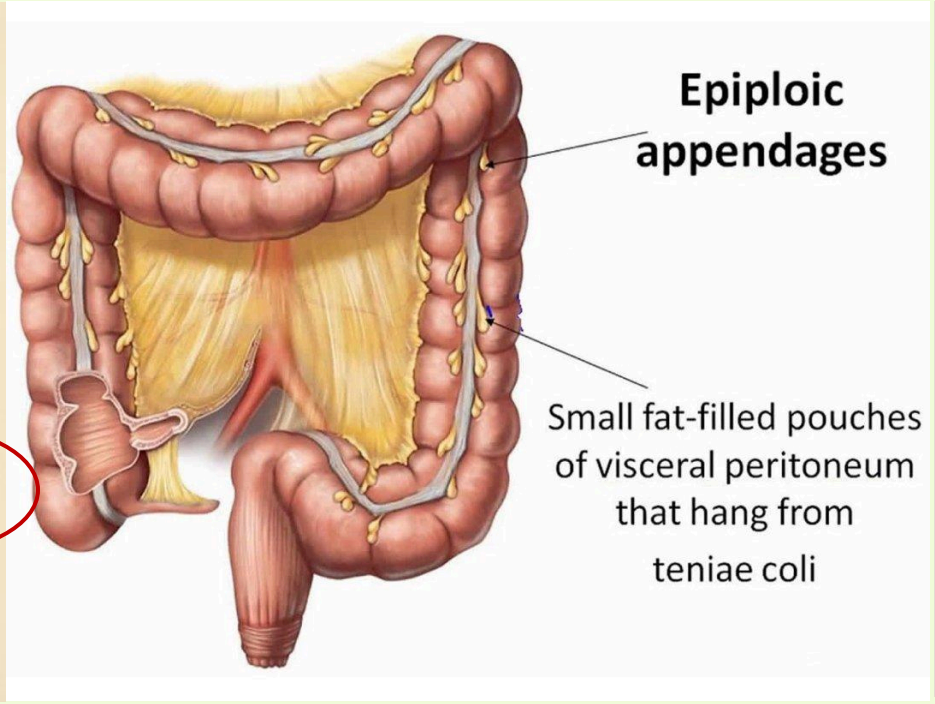


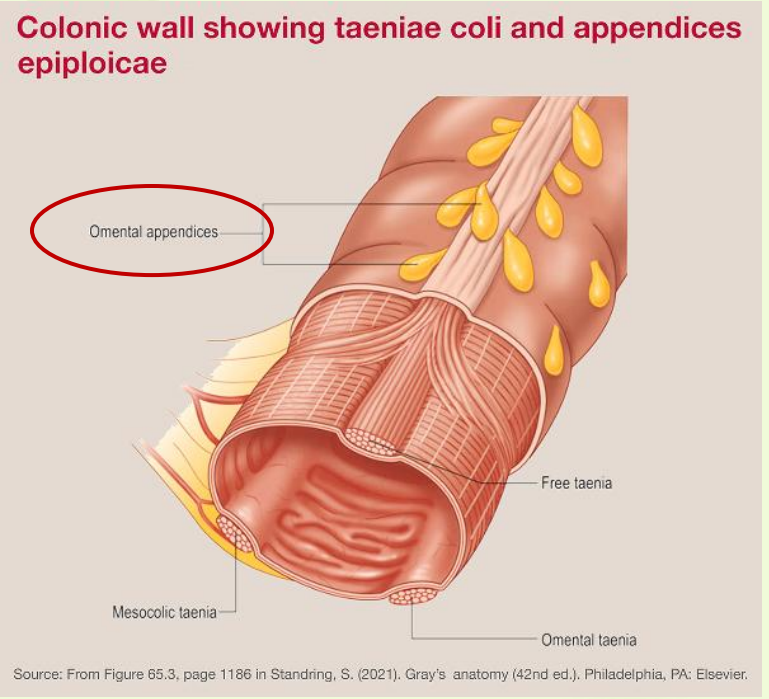





3 Epiploic appendage or Epiploic appendices or Fat appendage or Appendices epiploic or Appendices epiploicae or Omental appendices








# Colon Anatomy

- Parts
- Relations
- Topographic Anatomy

## Abbreviations

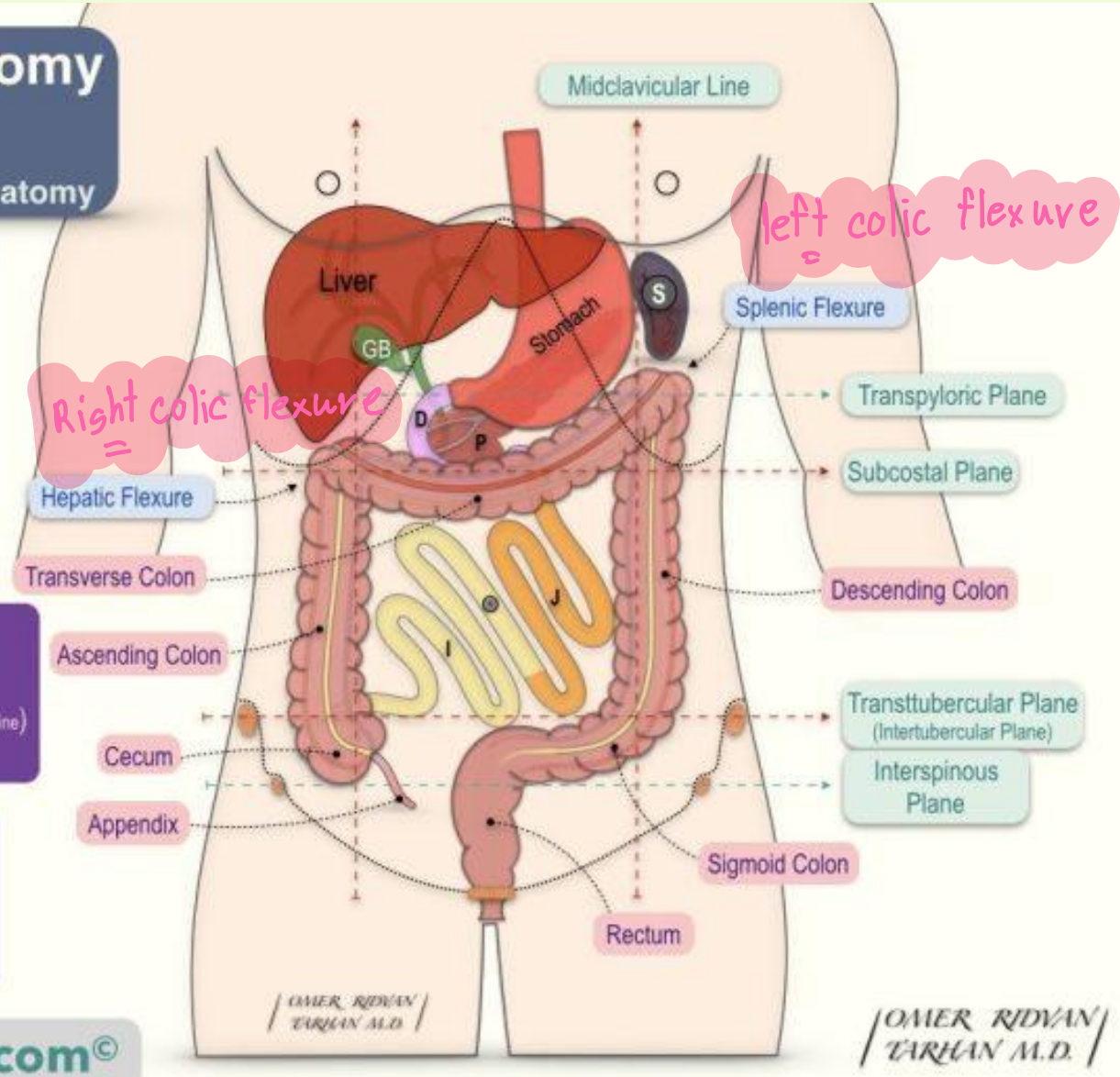
- P: Pancreas
- S: Spleen
- GB: Gallbladder
- Small Intestines
  - D : Duodenum
  - J : Jejunum
  - I : Ileum

## Reference Point

- Iliac Tubercle
- ASIS (Anterior Superior Iliac Spine)
- Pubic Symphisis

## Taeniae Coli

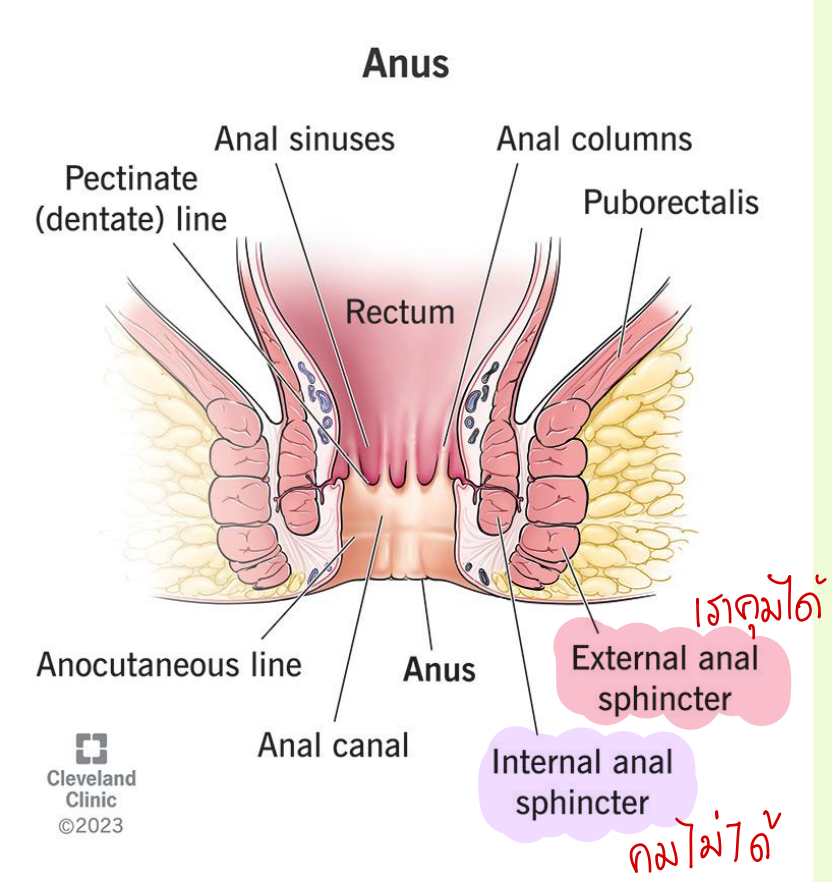
- Tenia libera
- Tenia omentalis
- Tenia mesocolica

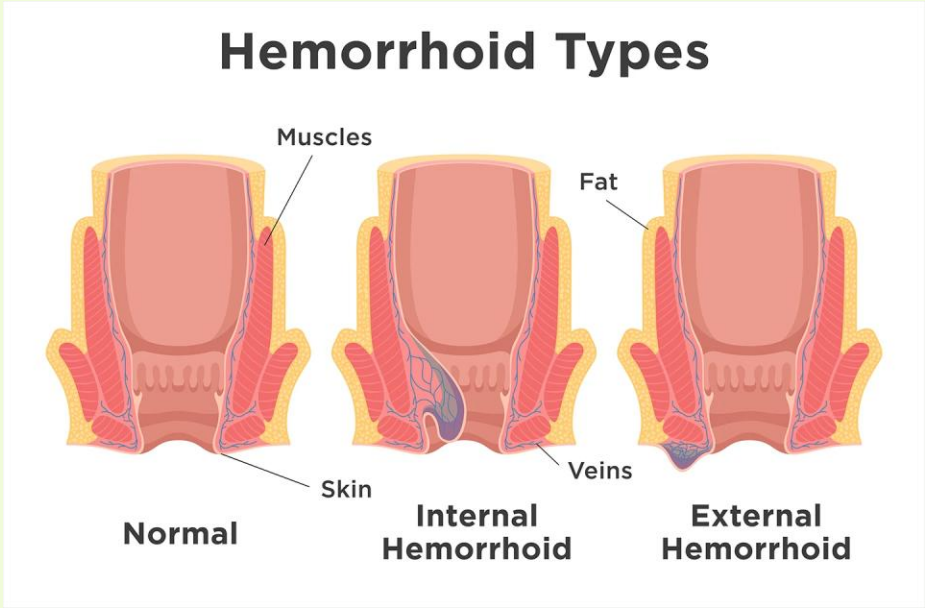


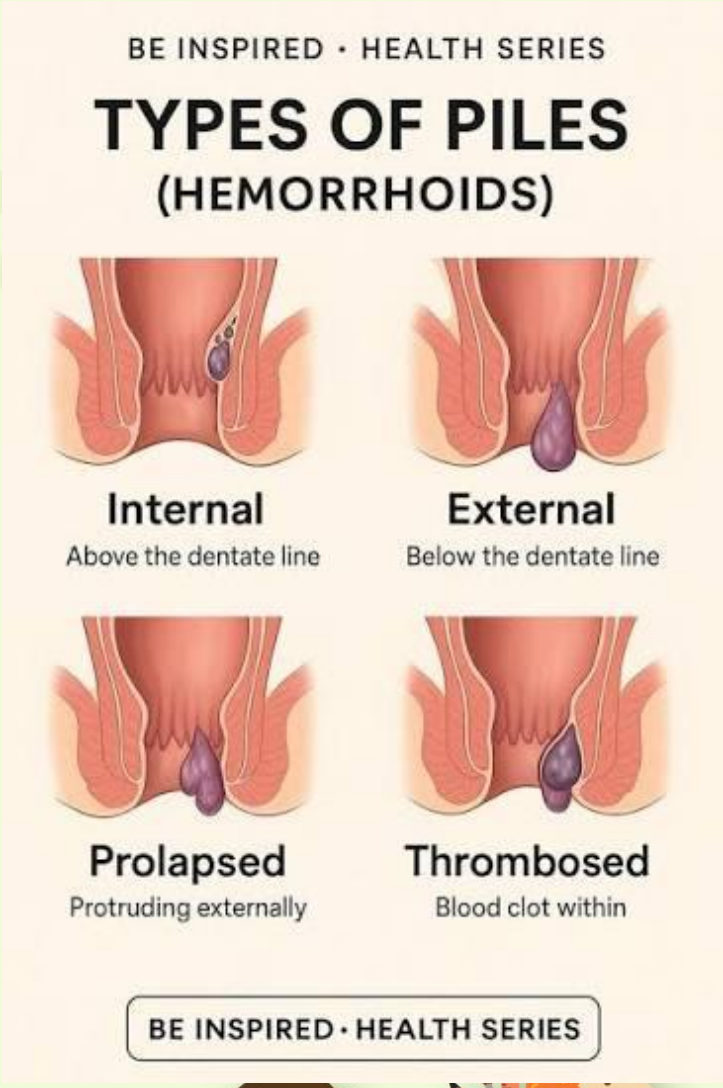

turkcerrahi.com©

OMER RIDVAN TARHAN M.D.

# 9. Rectum, Anal canal and Anus และความผิดปกติ




*** Hemorrhoids or piles หรือ ริดสีดวงทวาร คือการโป่งพองของกลุ่มหลอดเลือดใน submucosa ดัน mucosa ออกมาใน anal canal

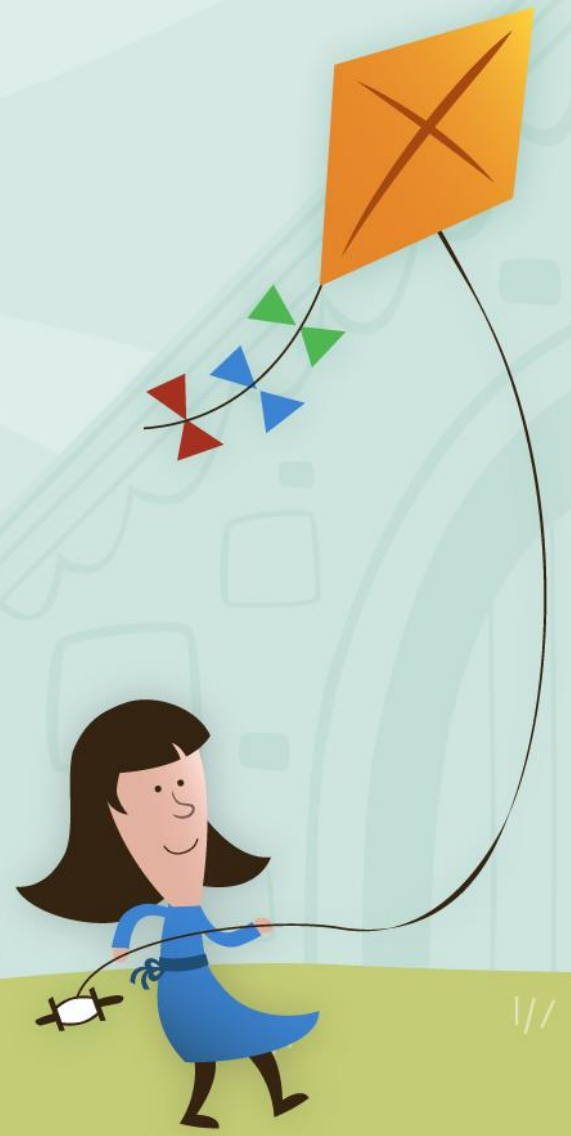




# Accessory organs

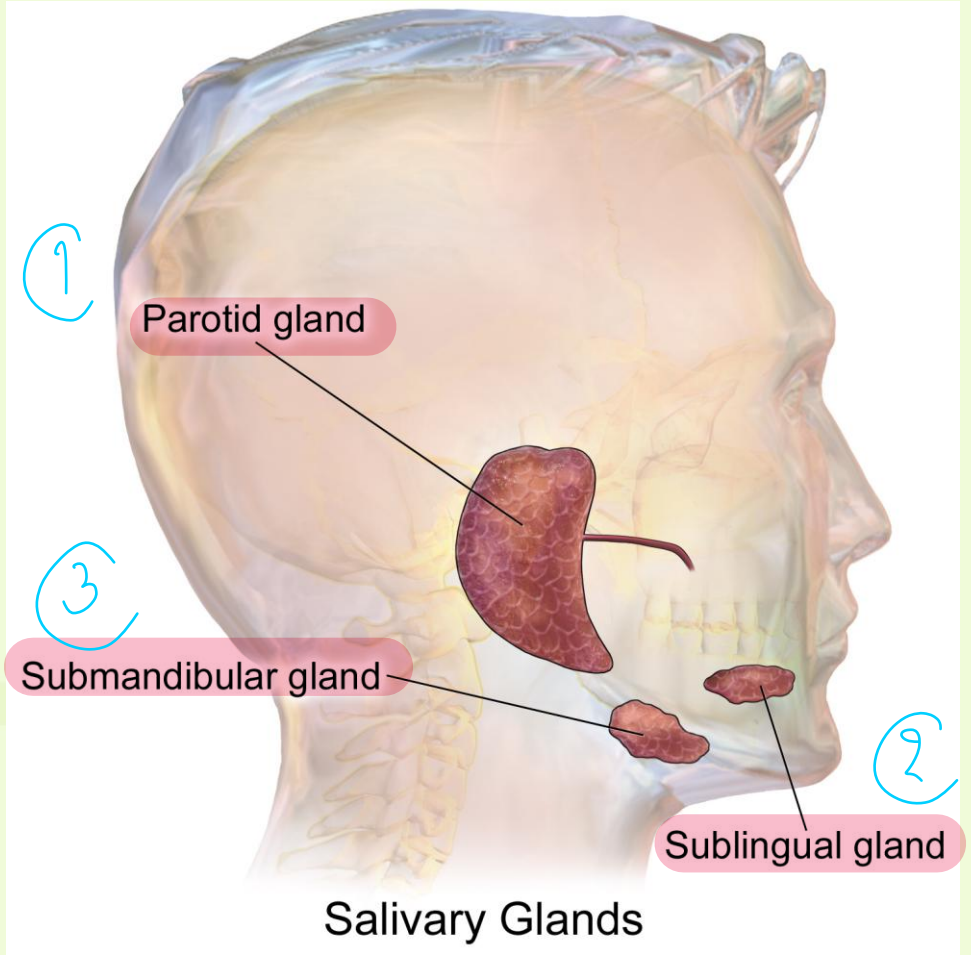
ส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะหลัก or ทดแทนกัน





# 1.ต่อมน้ำลาย

3 คู่



Salivary Glands

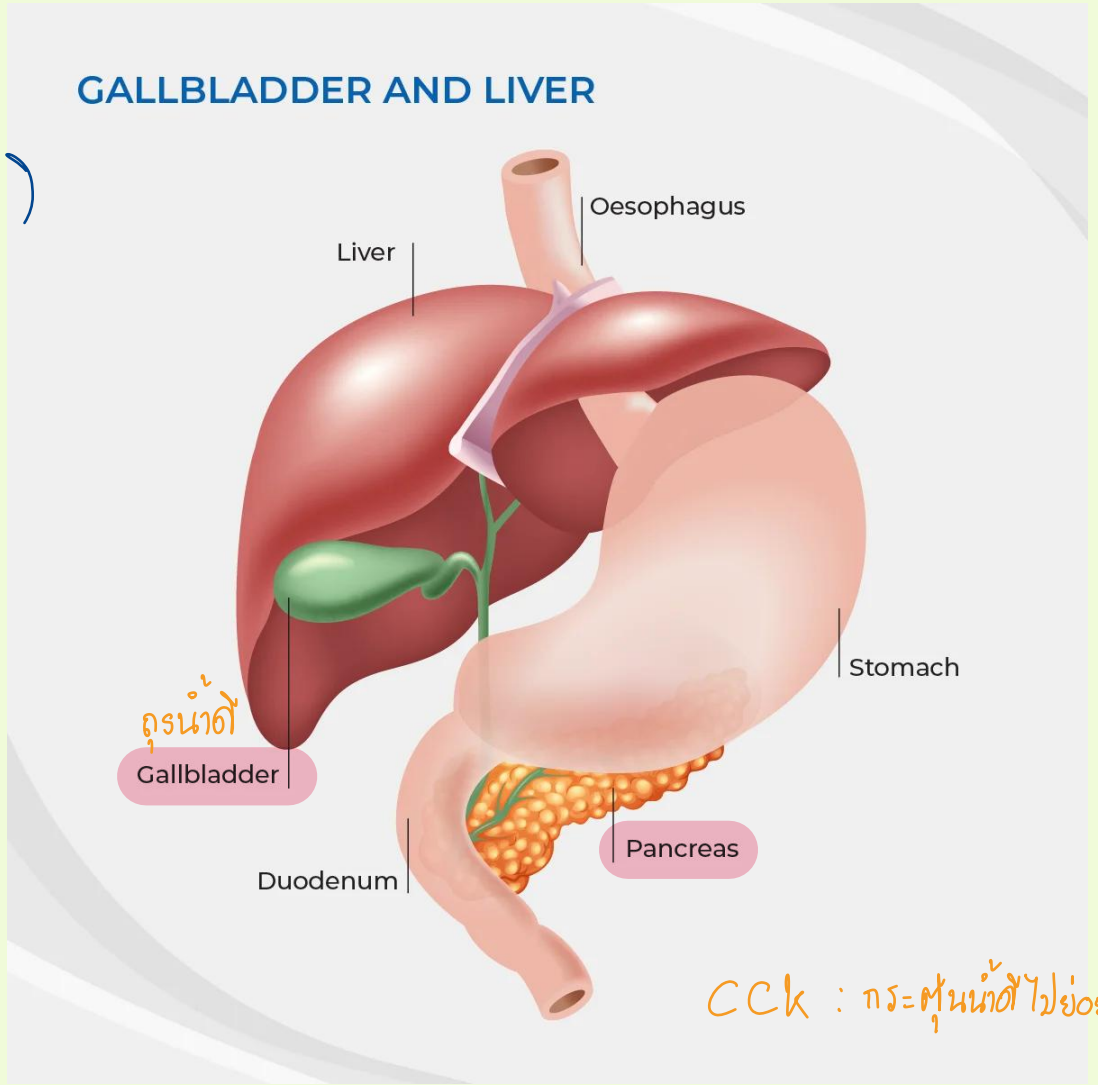


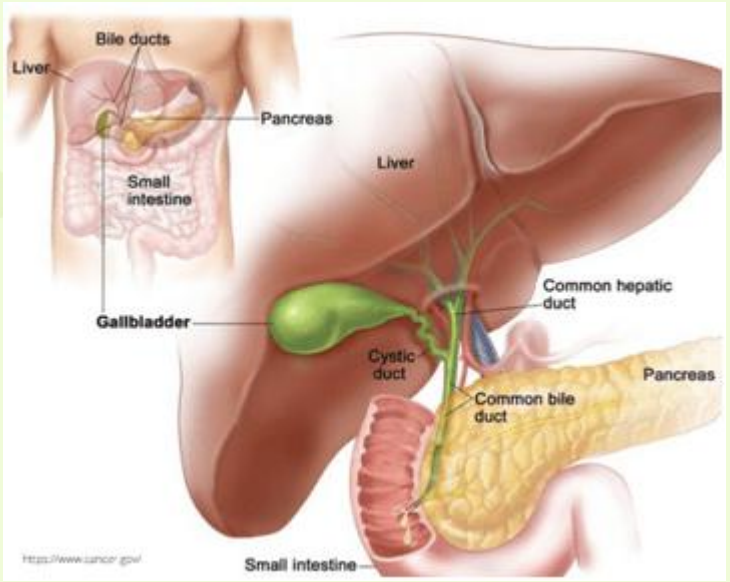


## 2.ถุงน้ำดี

ผลิตโดยตับ (น้ำดี)

เก็บน้ำดี




เซลล์ฟอร์มลิก

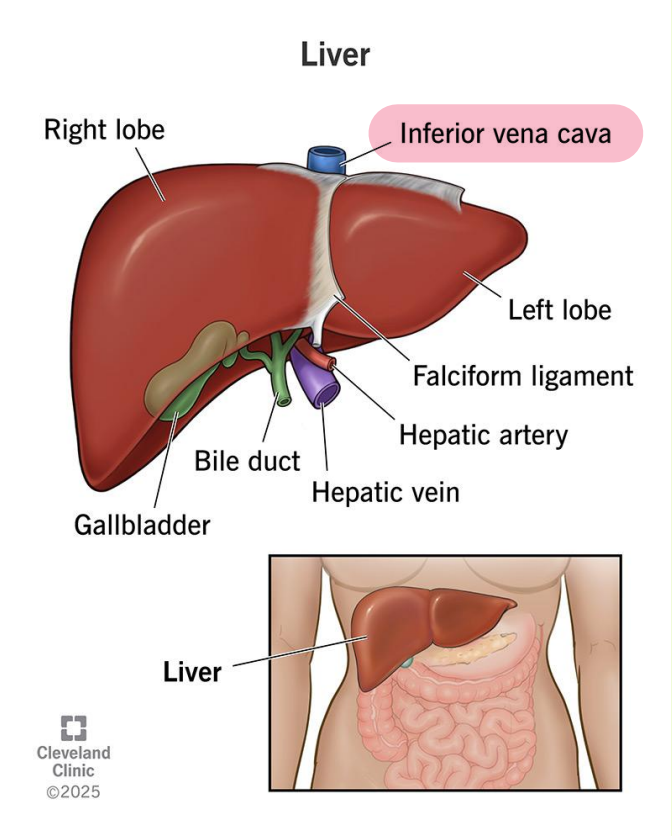
ทามน

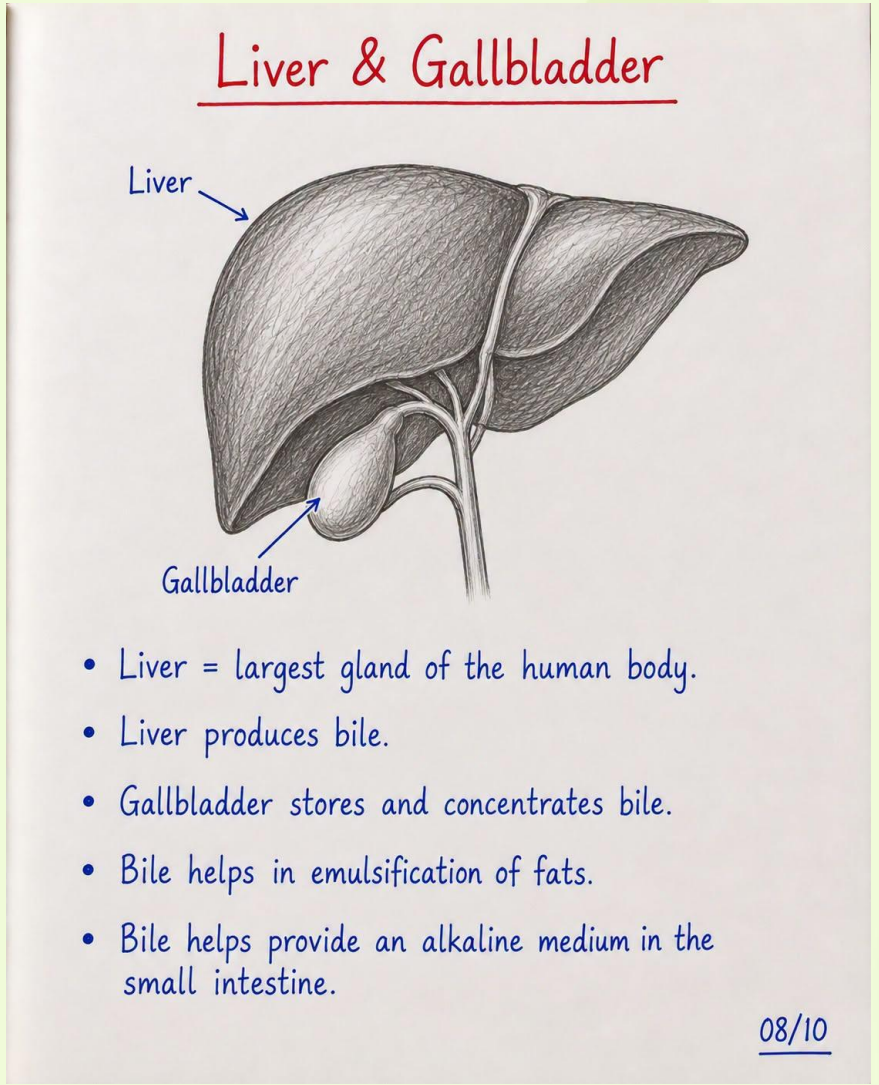
CCk : กระตุ้นน้ำดีไปย่อย

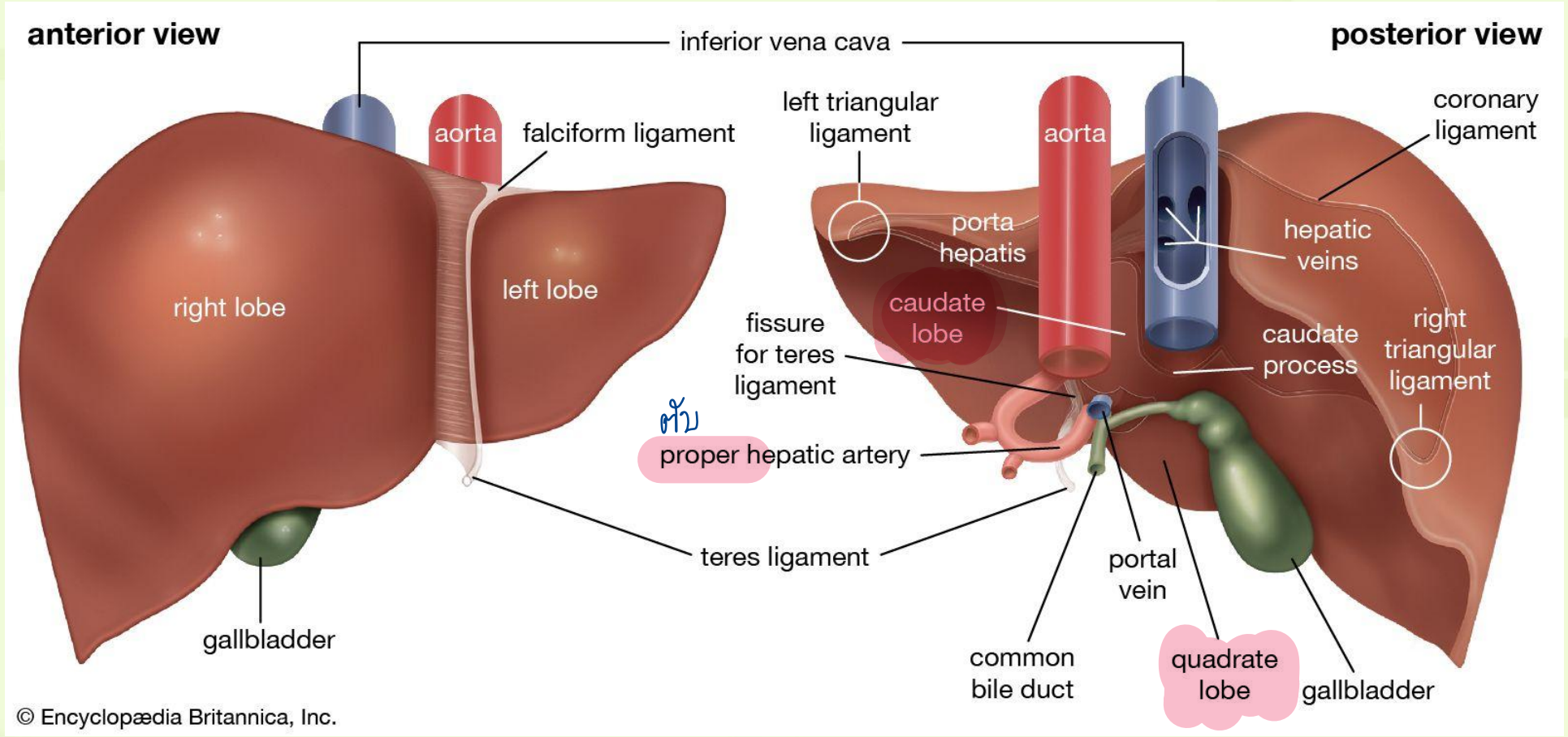




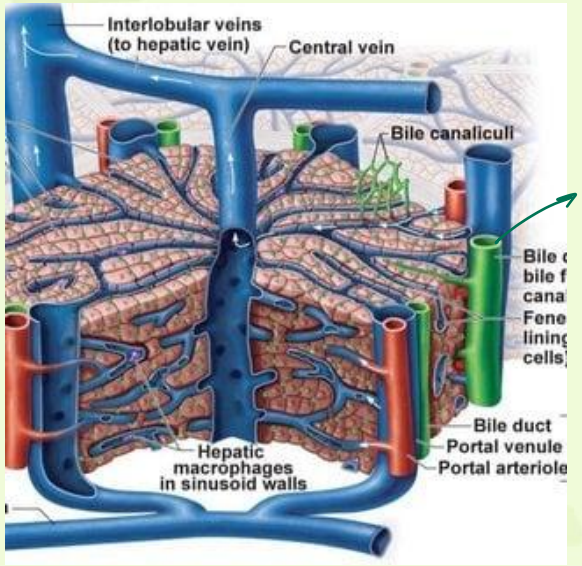
# 3.ตับและทางเดินน้ำดี



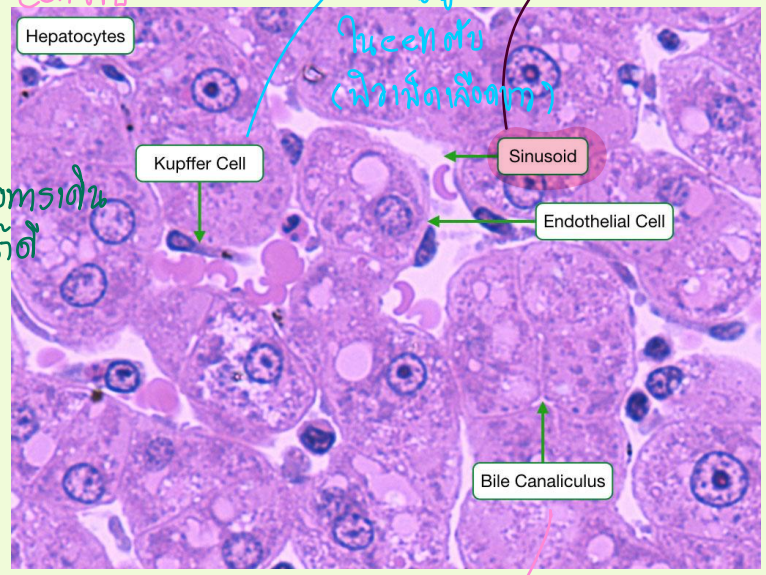

anterior view
inferior vena cava
posterior view
aorta
falciform ligament
left triangular ligament
aorta
coronary ligament
porta hepatis
hepatic veins
right lobe
left lobe
caudate lobe
fissure for teres ligament
caudate process
right triangular ligament
proper hepatic artery
teres ligament
portal vein
common bile duct
quadrate lobe
gallbladder
gallbladder
© Encyclopædia Britannica, Inc.

# น้ำดี สร้างจากที่ไหน ทำหน้าที่อะไร



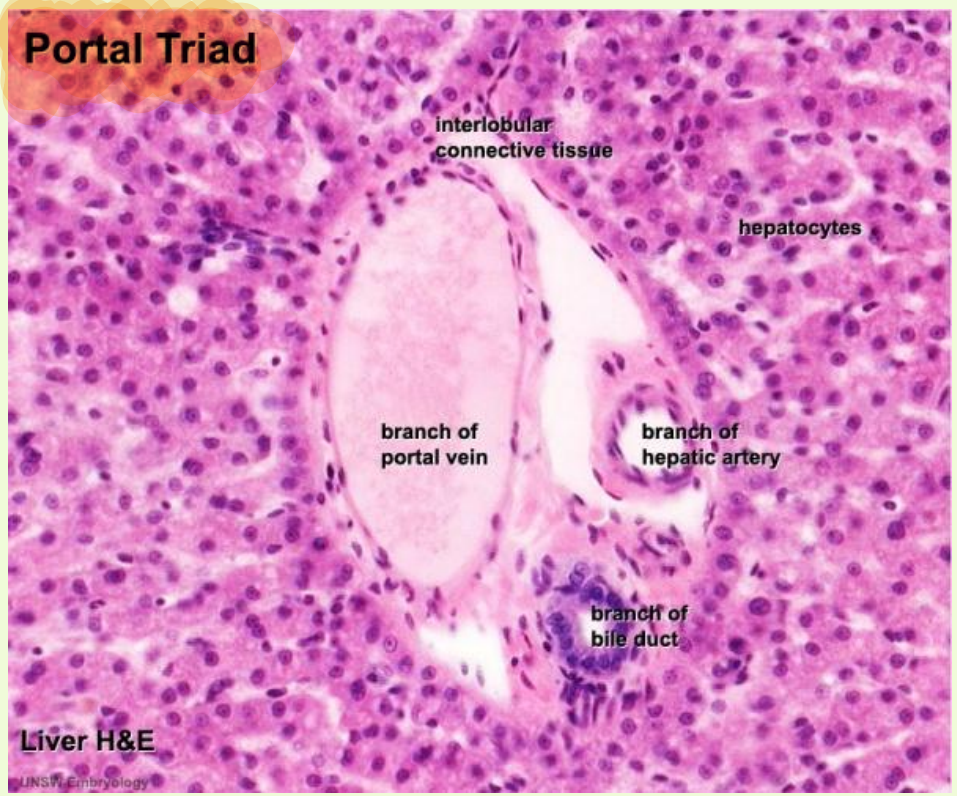

ท่อทางเดิน
น้ำดี

cell ตับ




cell ผู้ดูทล
ในcell ตับ
(พิษที่ดเสื่อมทรุด)

เนื้อเยื่อสร้างน้ำดี

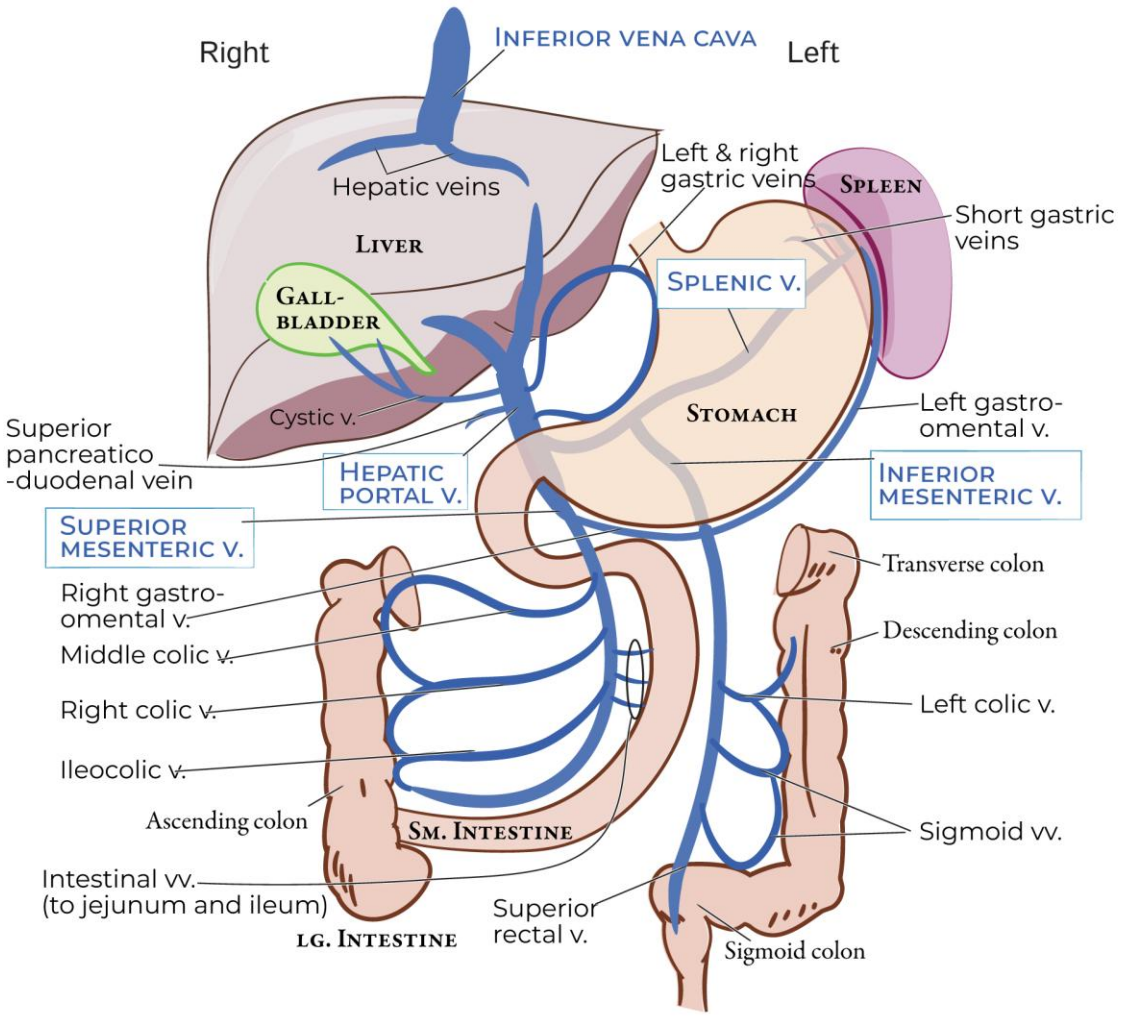


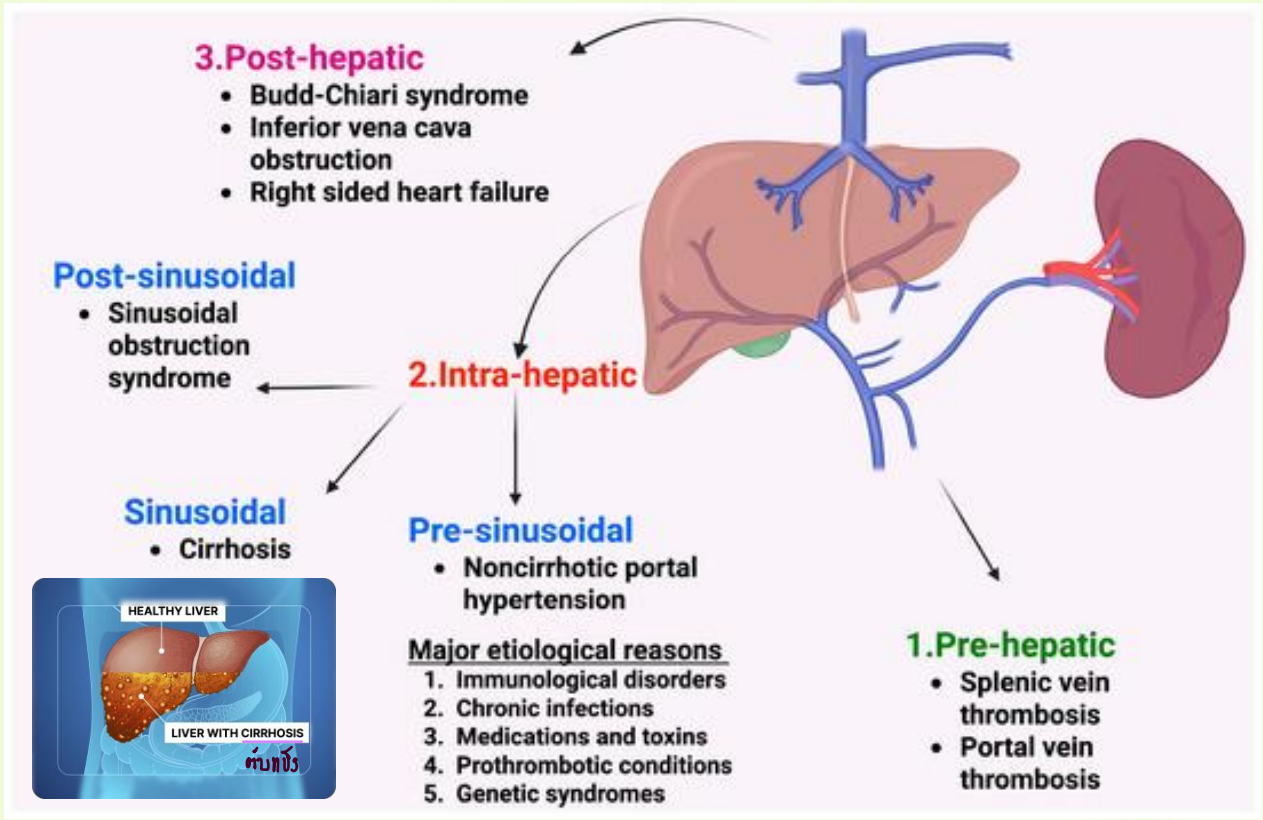

คลอs
(ท่อส่งน้ำดีขนาดเล็ก ระหว่าง cell ตับ
รวบรวมน้ำดีหลังออกจาก cell ตับ)





# Hepatic Portal System











# UNDERSTANDING FATTY LIVER (MASLD):
## A LAY PUBLIC GUIDE TO PREVENTION & REVERSAL.

### WHY IT HAPPENS

Excess Sugar/ Fructose + High-Carb Diet + Insulin Resistance

Liver Converts Sugar to Fat

Fat Storage

HEALTHY LIVER

FATTY LIVER

REVERSED

### WHAT IS IT?

Your liver stores excess fat, like a cluttered warehouse

NASH/MASH
Fatty liver with inflammation and some early scarring)

CIRRHOSIS
Heavily scarred, nodular liver

### DETECTION & GRADING

1. HEALTH CHECK ULTRASOUND (USG)

Grade 1 Mild | Grade 2 Moderate | Grade 3 Severe

2. BLOOD TESTS (LFT)

ALT/AST enzymes | Lipid panel

3. FIBROSCAN

Kpa Stiff/Scarred

CAP Fat Score

## REVERSING FATTY LIVER: YOUR LIFESTYLE PRESCRIPTION
AIM FOR 7-10% WEIGHT LOSS

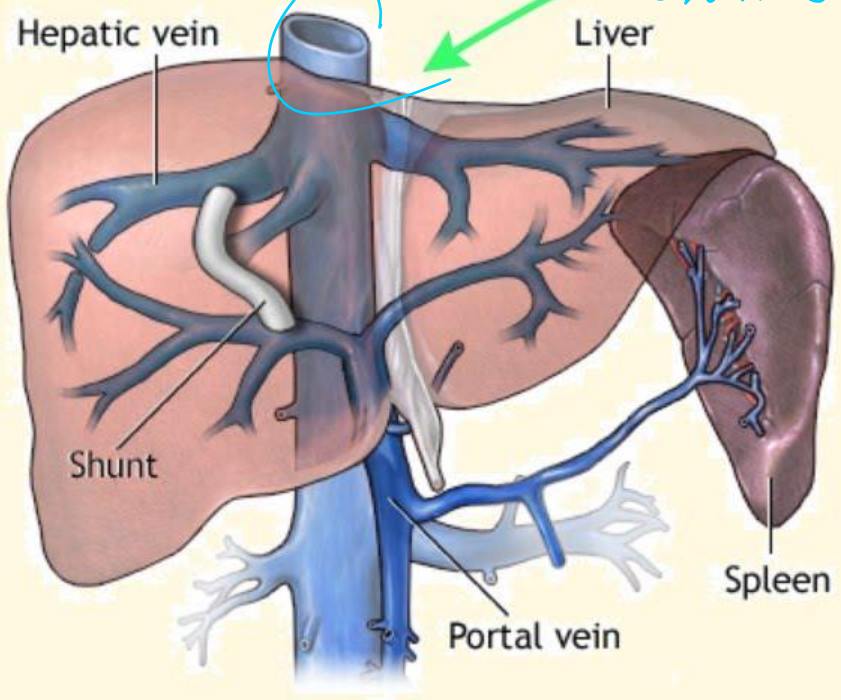
### DIET CHANGES
- Cut Sugar/Fructose
- Mediterranean Diet
- Portions Control

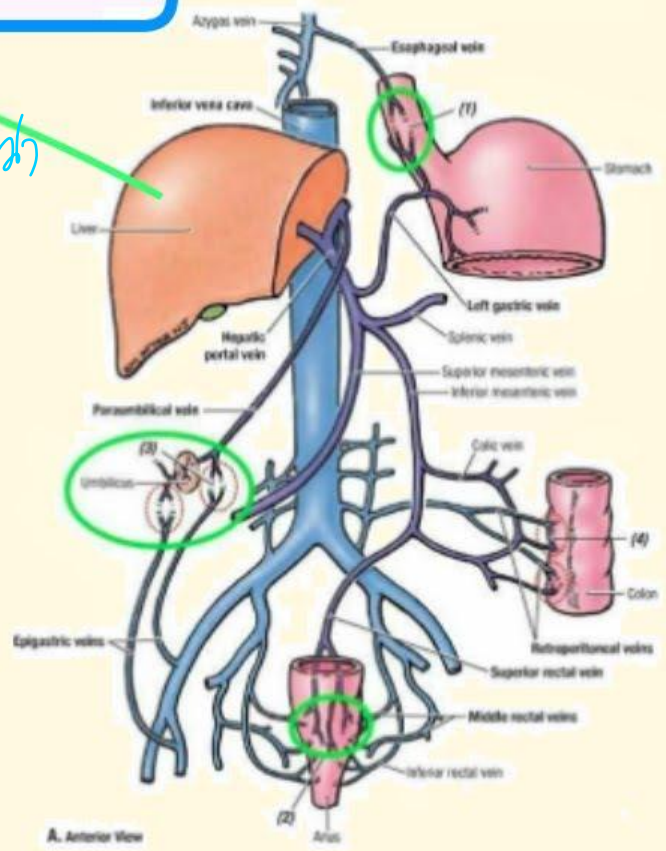
### EXERCISE PLAN
- 150 Mins/Week Brisk Walking
- Resistance Training

### MONITORING PROGRESS
- Regular Health Checks
- Repeat USG/Fibroscan as advised by Doctor
- LFT Monitoring

**PREVENTION** Maintain Healthy Weight | Limit Alcohol | Balanced Nutrition

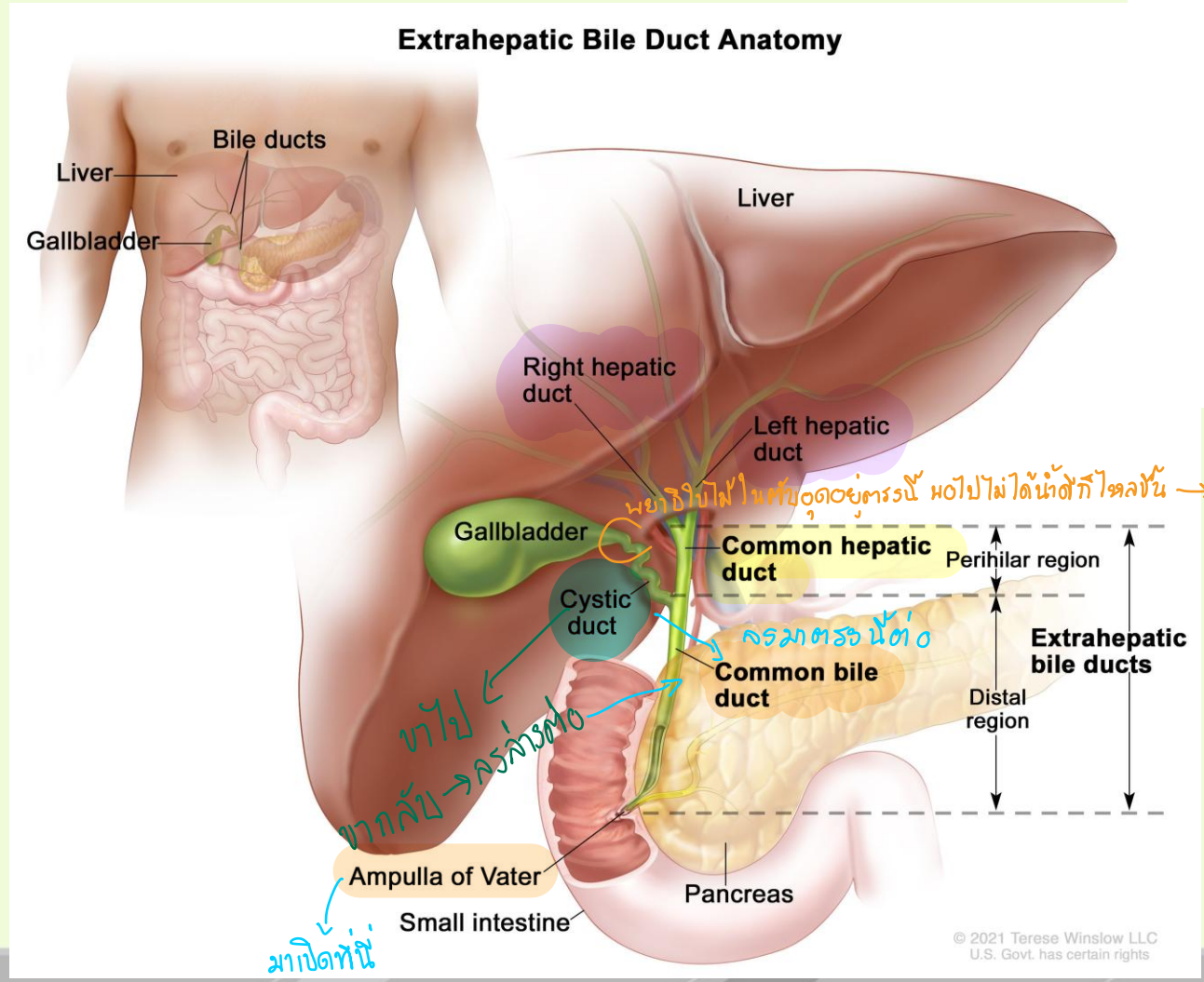
# Portocaval anastomosis

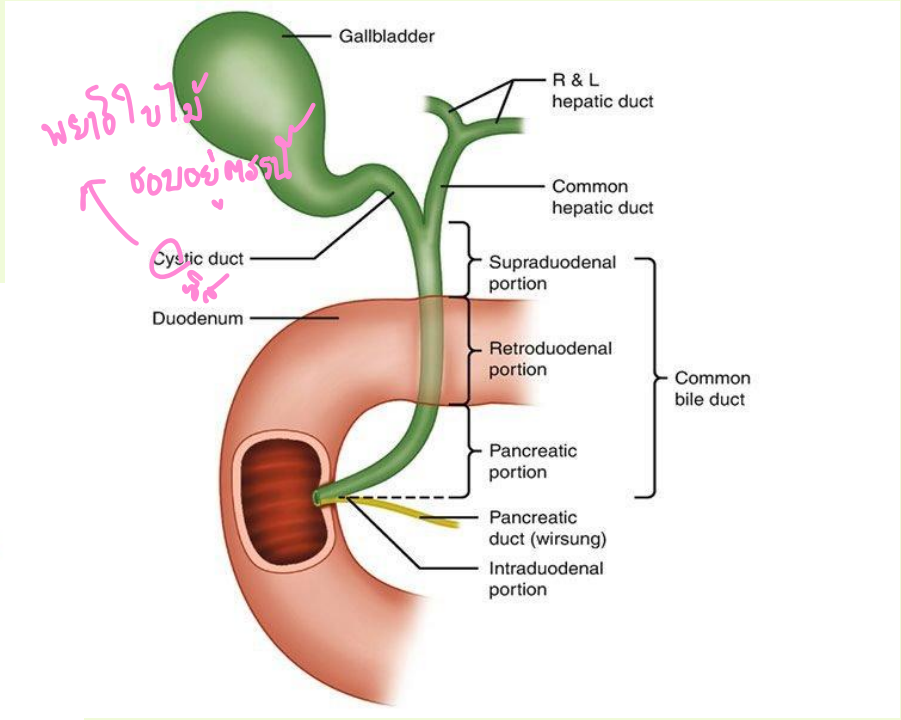


ขอรูป ยาวกว่า ผู้ ในก. น้ำปัสสาวะ :oon = Urethra

# 3.ตับและทางเดินน้ำดี




พยาธิใบไม้ ชอบอยู่ตรงนี้

พยาธิใบไม้ในตับอุดอยู่ตรงนี้ ผ่าไปไม่ได้น้ำดีก็ไหลขัน → อินฟ้าเรีย → เป็น

↳ น้ำดีกระจายทั่วร่างกาย (โรคดีซ่าน)

ขาไป

ขากลับ → ลงล่างต่อ

ลงมาตรงนี้ต่อ

มาเปิดที่นี่

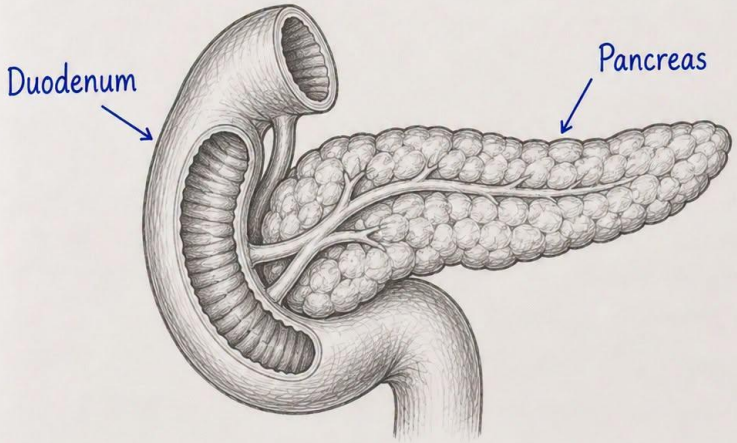




# 4.ตับอ่อน

## Pancreas

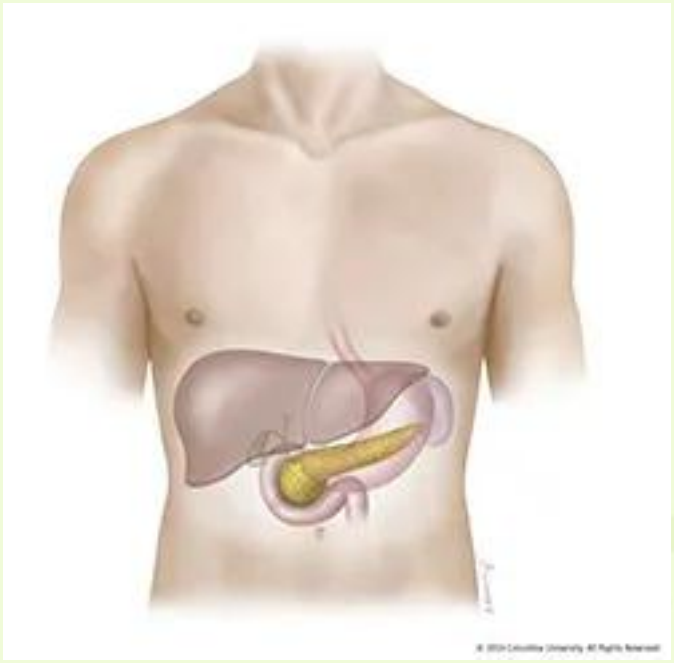
Pancreas secretes pancreatic juice into the small intestine.

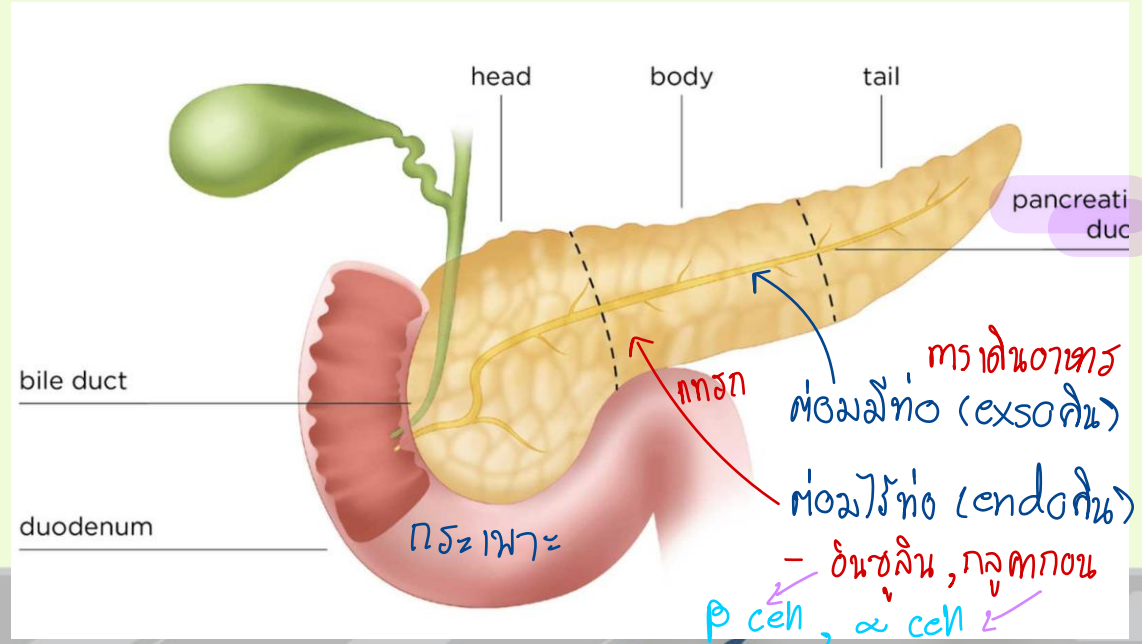



### Main enzymes

- Pancreatic amylase → carbohydrates
- Trypsin → proteins
- Lipase → fats

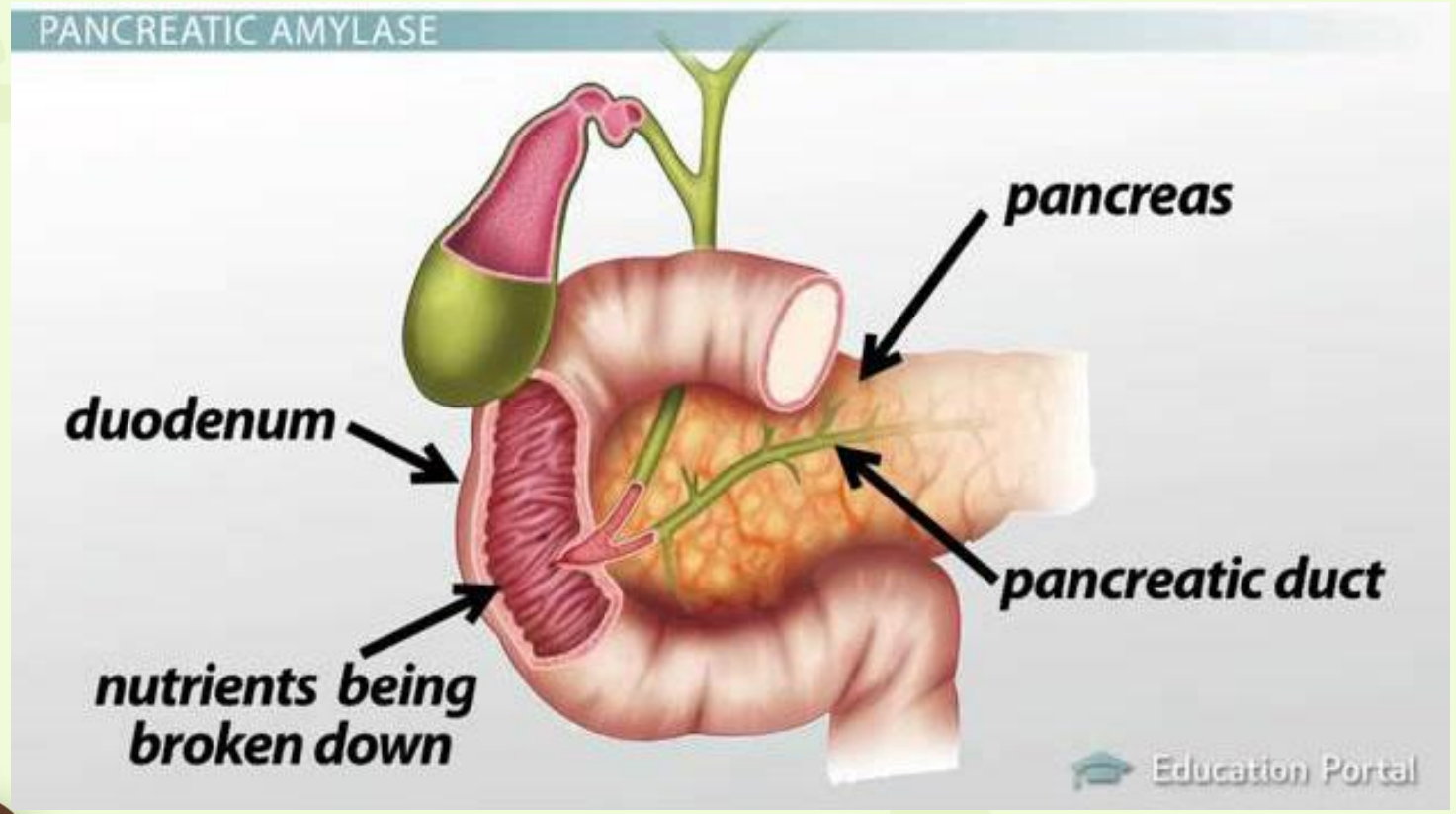
09/10



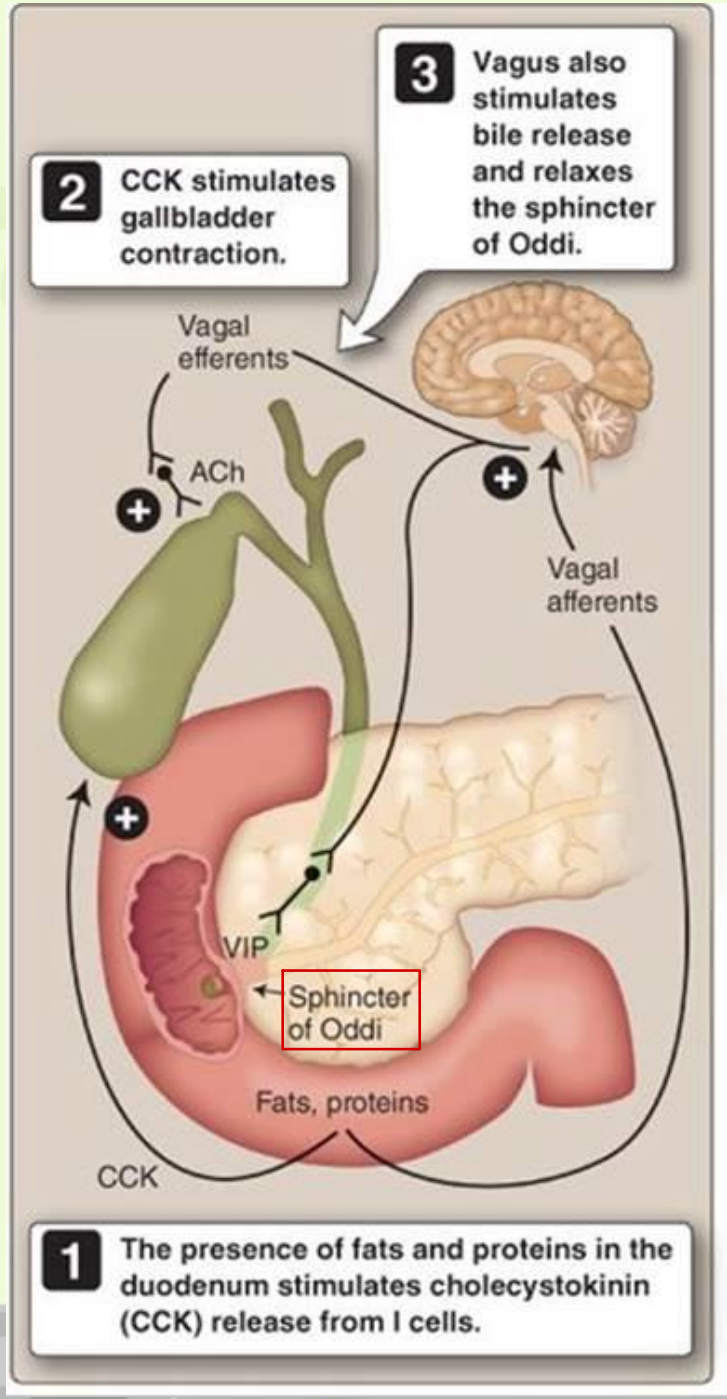




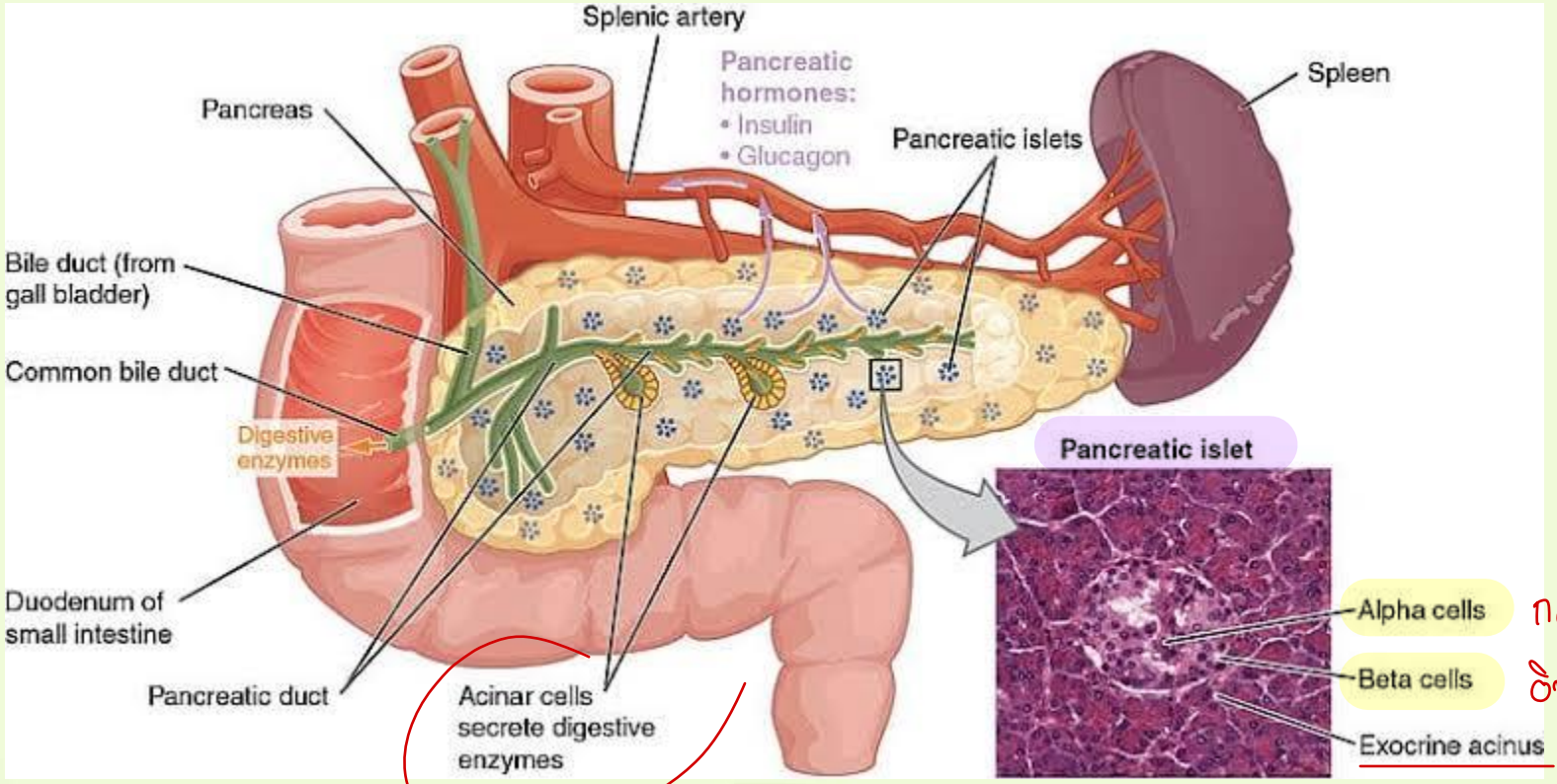

# 4.ตับอ่อน


PANCREATIC AMYLASE
pancreas
duodenum
pancreatic duct
nutrients being broken down
Education Portal

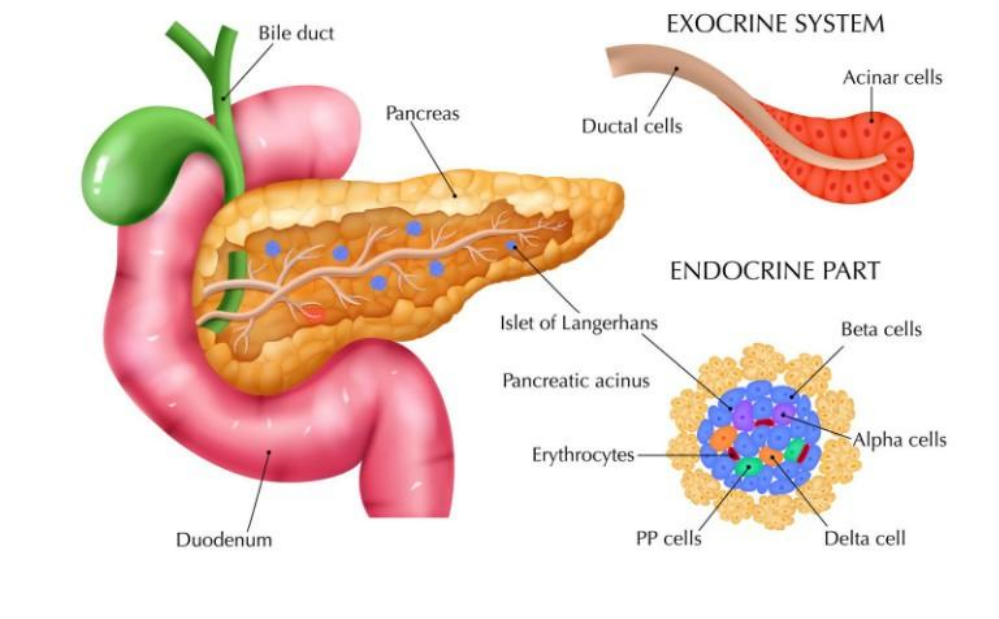


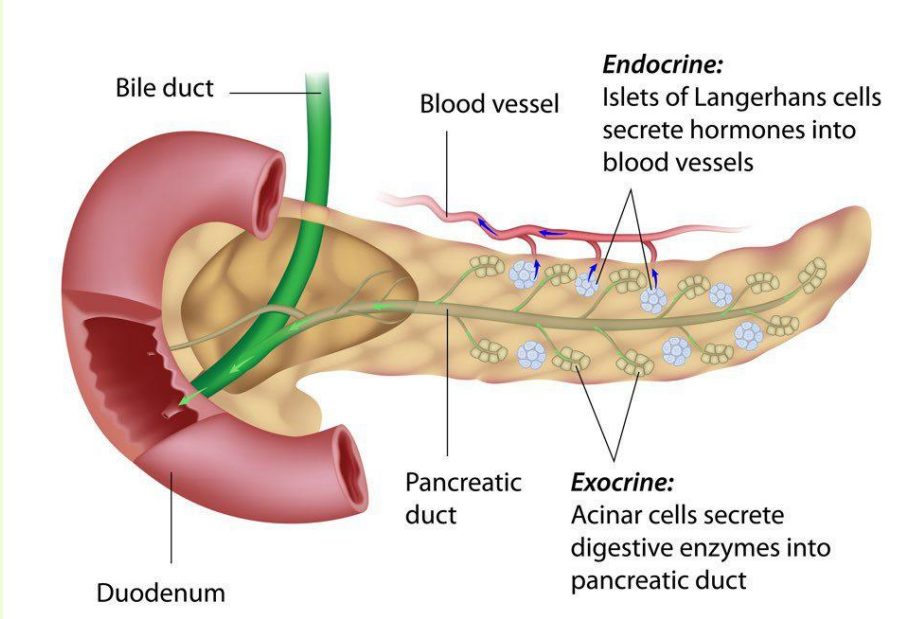

3 Vagus also stimulates bile release and relaxes the sphincter of Oddi.
2 CCK stimulates gallbladder contraction.
Vagal efferents
ACh
Vagal afferents
VIP
Sphincter of Oddi
Fats, proteins
CCK
1 The presence of fats and proteins in the duodenum stimulates cholecystokinin (CCK) release from I cells.

# 4.ตับอ่อน


Splenic artery
Pancreatic hormones:
• Insulin
• Glucagon
Spleen
Pancreas
Pancreatic islets
Bile duct (from gall bladder)
Common bile duct
Digestive enzymes
Pancreatic islet
Duodenum of small intestine
Alpha cells
Beta cells
Exocrine acinus
Pancreatic duct
Acinar cells secrete digestive enzymes
กลุ่มกอน อินซูลิน
ต่อมมีท่อ

# Exocrine vs Endocrine Function of Pancreas



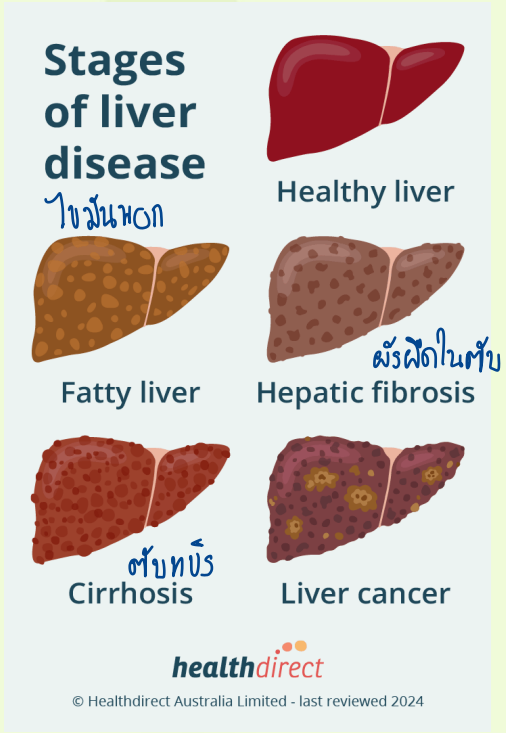





# สิ่งที่ต้องเรียนรู้และประยุกต์ได้ในรายวิชานี้

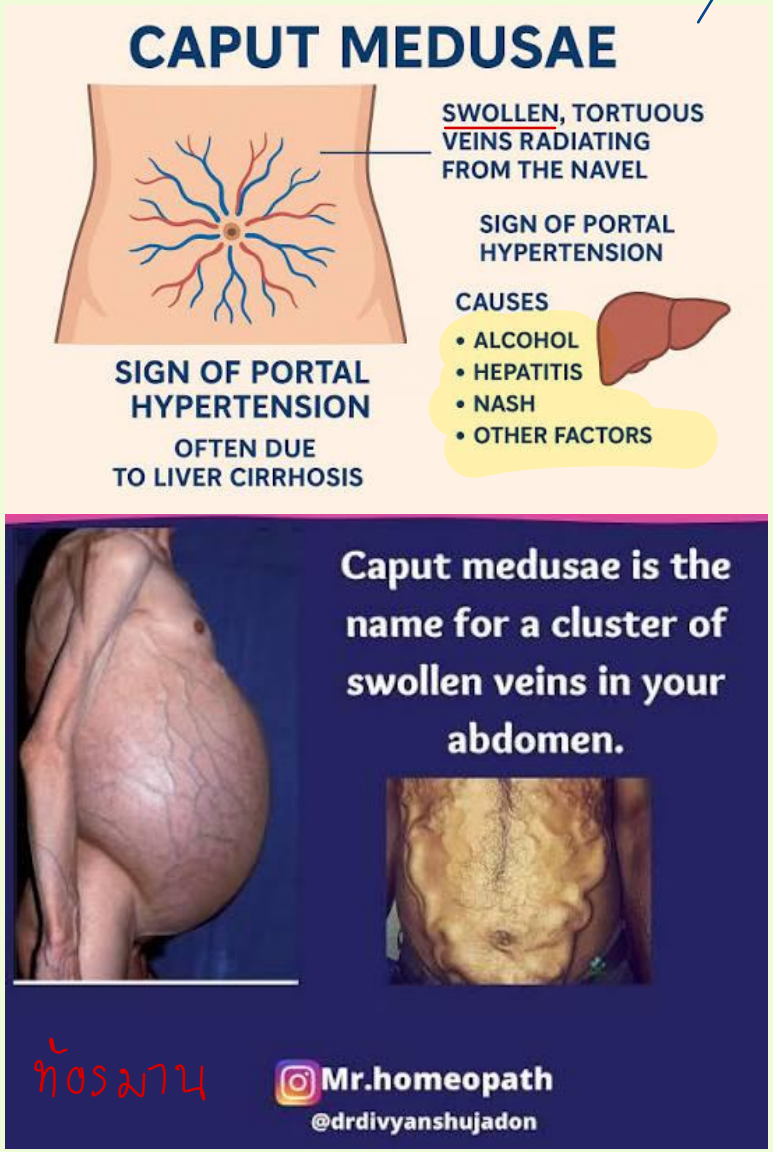


ตับผิดปกติ เกิดจากอะไรตามมาได้บ้าง ?

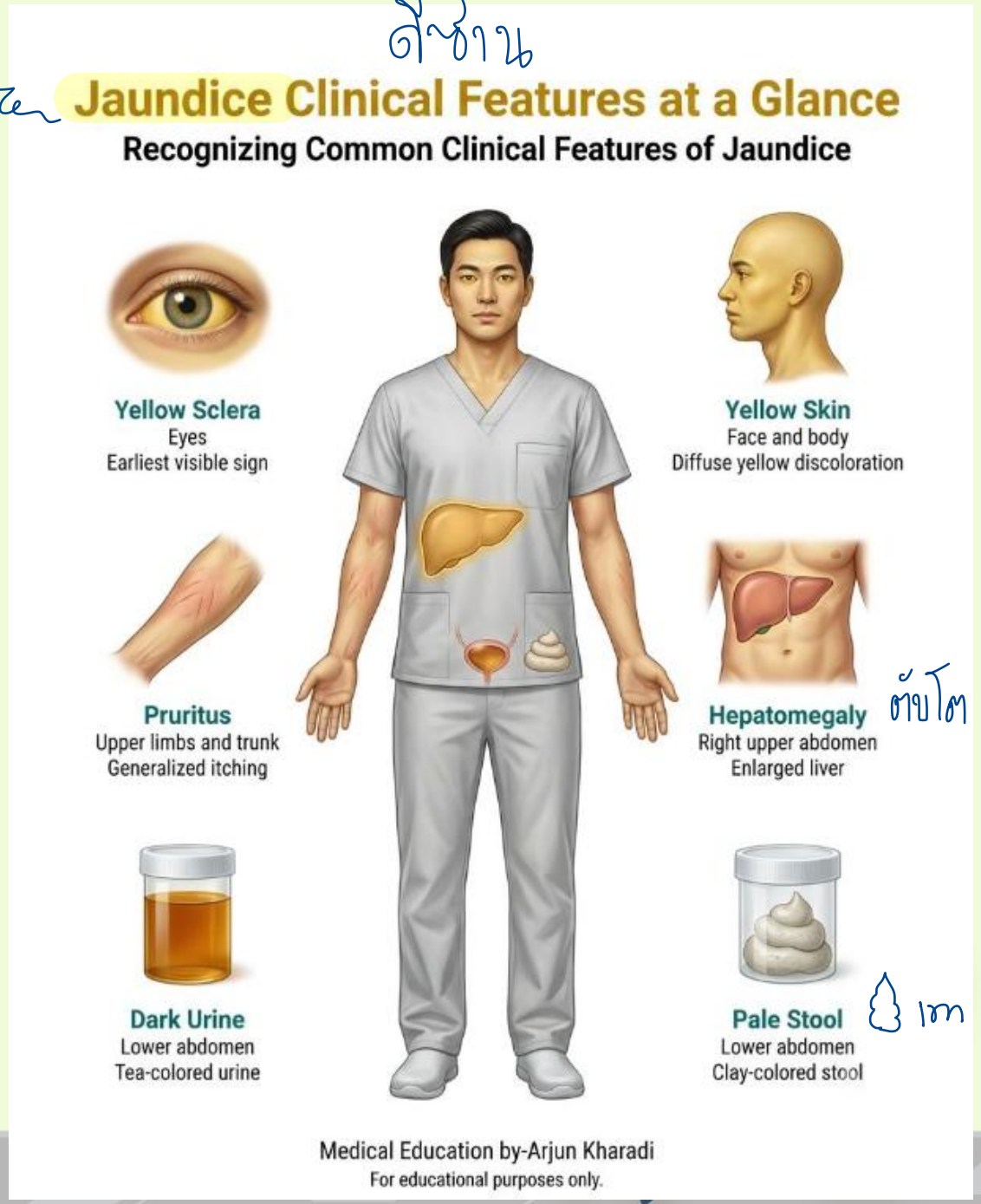




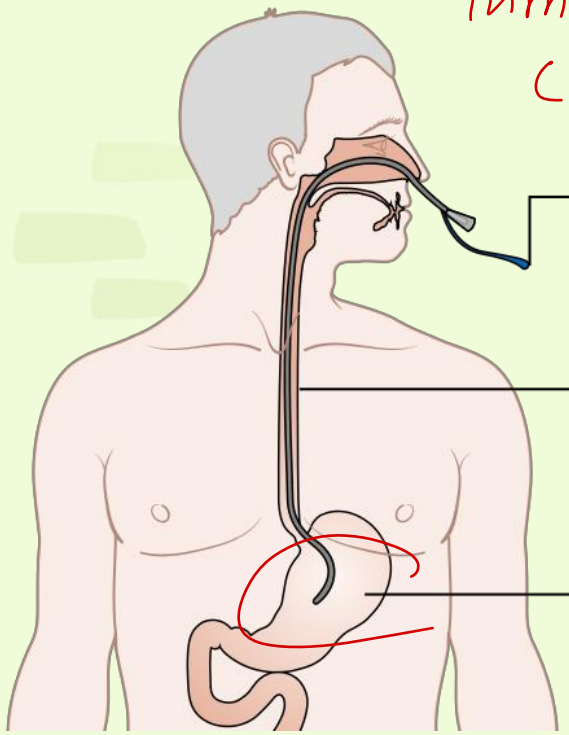

ความผิดปกติของ Potal system




สีซีด



ให้ทรช่องปากได้
(06 ฟ้ว)



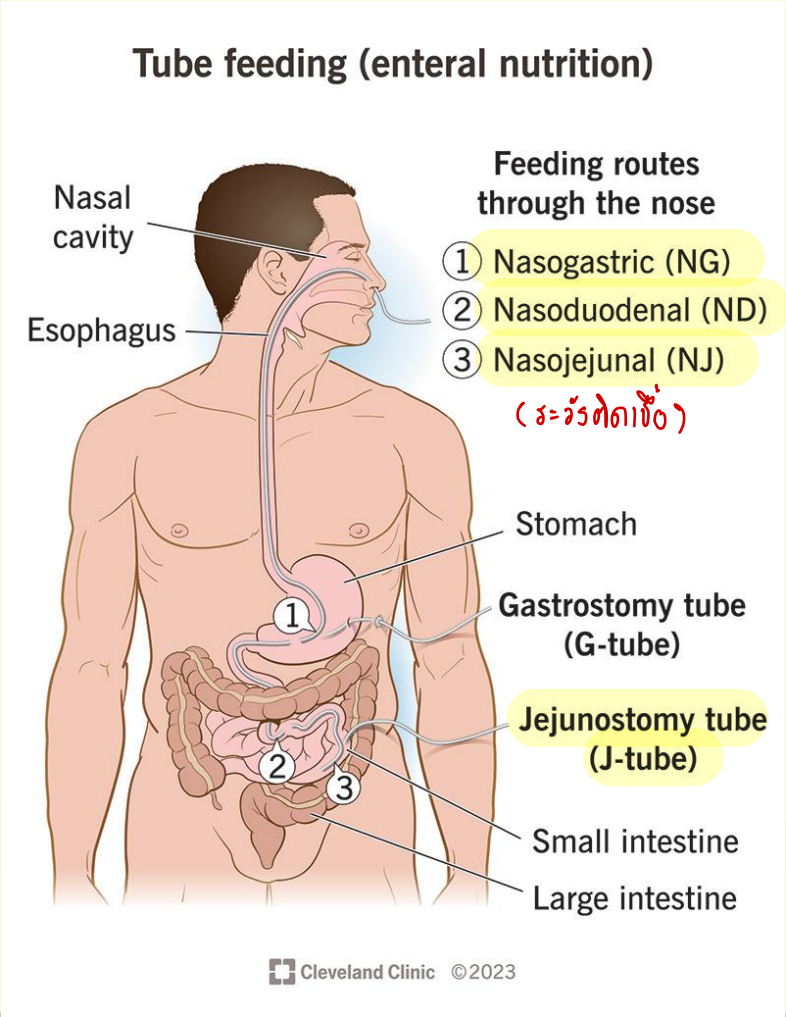

หลอดลมอยู่ด้านหน้า

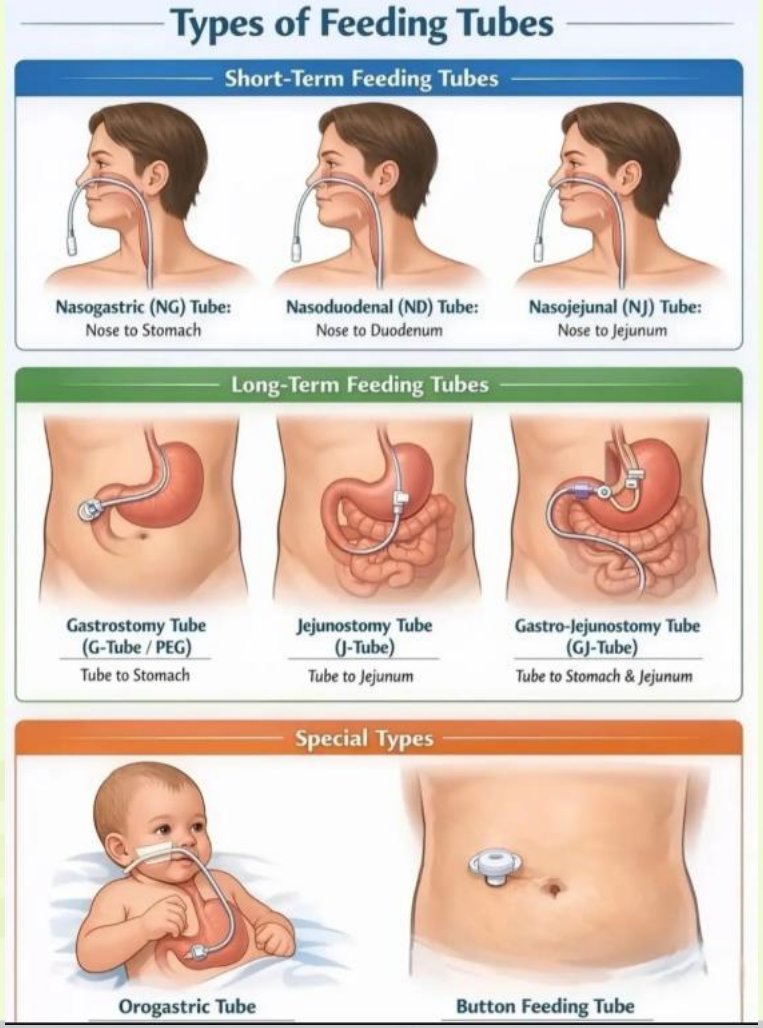




# Tube feeding

ลักษณะอาหาร ออกนันยอยได้ง่าย ติดเชื้อ



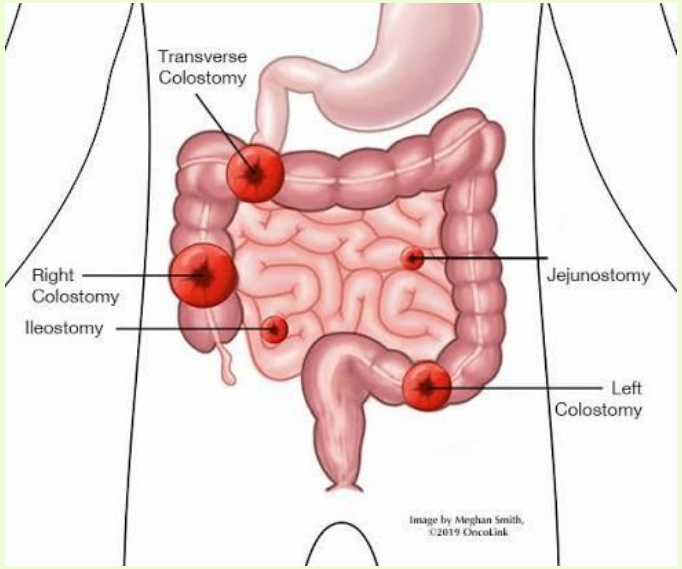

3 สูตรอาหารทางสายยาง
MILK
สูตรน้ำผสมนมผง
( Milk-based formulas )
สูตรอาหารปั่นผสม
( Blenderized diet )
สูตรอาหารสำเร็จรูป
( Commercial formulas )

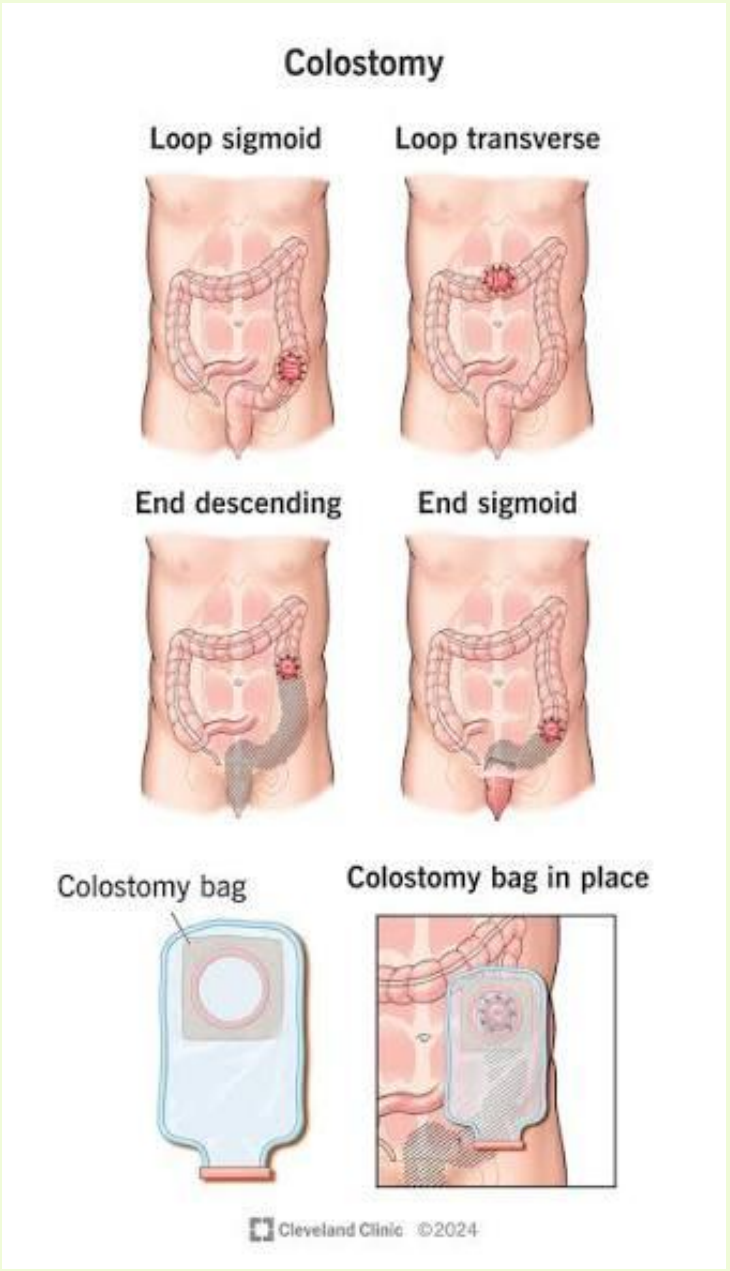

การให้อาหารทางสายยาง

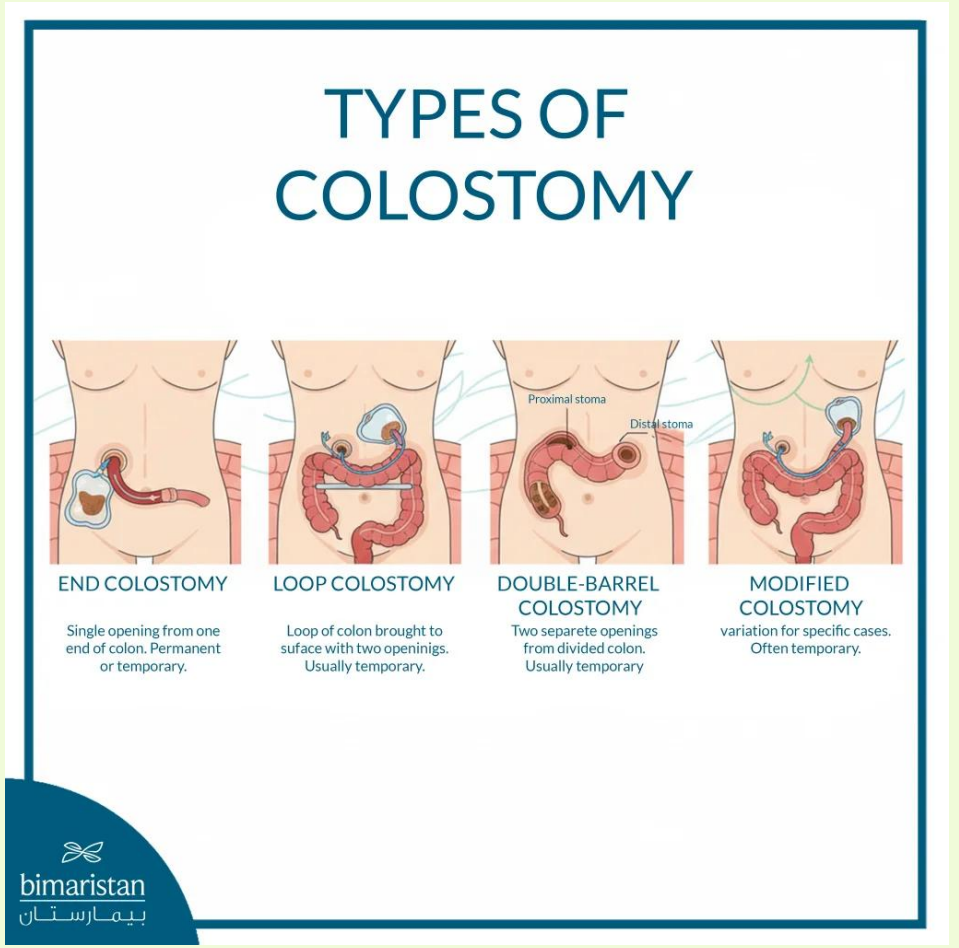





1,2,3

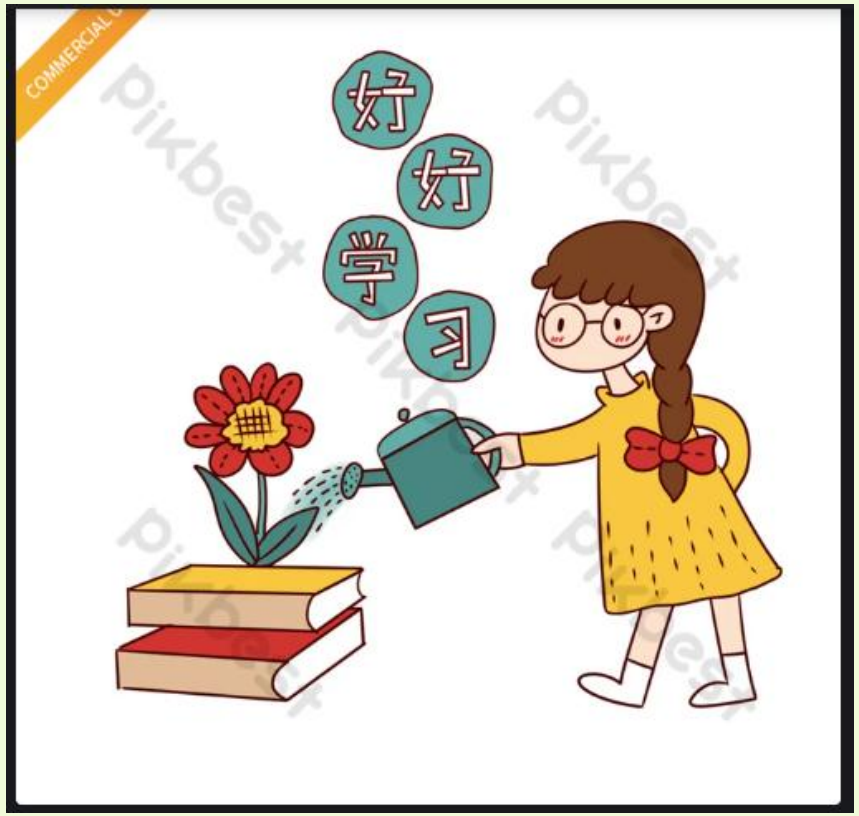

Transverse Colostomy
Right Colostomy
Ileostomy
Jejunostomy
Left Colostomy
Image by Meghan Smith, ©2019 OncoLink


Colostomy
Loop sigmoid
Loop transverse
End descending
End sigmoid
Colostomy bag
Colostomy bag in place
Cleveland Clinic ©2024


TYPES OF COLOSTOMY
Proximal stoma
Distal stoma
END COLOSTOMY
Single opening from one end of colon. Permanent or temporary.
LOOP COLOSTOMY
Loop of colon brought to suface with two openinigs. Usually temporary.
DOUBLE-BARREL COLOSTOMY
Two separete openings from divided colon. Usually temporary
MODIFIED COLOSTOMY
variation for specific cases. Often temporary.
bimaristan
بیمارستان













“เรียนเก่งพักผ่อน เรียนอ่อนต้องขยัน”

Credit นักศึกษาปริญญาเอกท่านหนึ่ง



